

Tabla de contenido

3 CLIMA.....	3-1
3.1 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA ORIGINAL Y TRATADA.....	3-3
3.2 ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LOS DATOS EN LAS ESTACIONES EXISTENTES EN LA CUENCA DEL RÍO LA VIEJA.....	3-8
3.3 VARIABILIDAD CLIMÁTICA.....	3-18
3.4 CARACTERIZACIÓN DEL CLIMA EN LA CUENCA DEL RÍO LA VIEJA (TEMPORAL Y ESPACIAL).....	3-25
3.4.1 PRECIPITACIÓN.....	3-25
3.4.2 TEMPERATURA.....	3-35
3.4.3 HUMEDAD RELATIVA.....	3-50
3.4.4 BRILLO SOLAR.....	3-53
3.4.5 VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO.....	3-56
3.4.6 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL Y REAL.....	3-59
3.5 BALANCE HÍDRICO DE LARGO PLAZO.....	3-68
3.6 BALANCE HÍDROCLIMÁTICO.....	3-71
3.7 CLASIFICACIÓN DEL CLIMA POR EL MÉTODO DE CALDAS LANG.....	3-74
3.8 ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE DE ARIDEZ (IA).....	3-78
3.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	3-83
3.9.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	3-83
3.9.2 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO.....	3-84
BIBLIOGRAFIA.....	3-86

Lista de figuras

Figura 3-1. Ubicación de las estaciones en la cuenca del río La Vieja. Este estudio, 2017.....	3-9
Figura 3-2. Serie de tiempo de precipitación estación Cumbarco (26125130) y serie de tiempo del ONI. Este estudio, 2017.....	3-12
Figura 3-3. Curva de masa de precipitación Cumbarco (26125130). Este estudio, 2017.....	3-12
Figura 3-4. Serie de tiempo de precipitación estación La Española y serie de tiempo del ONI. Este estudio, 2017.....	3-13
Figura 3-5. Curva de masa de precipitación La Española. Este estudio, 2017.....	3-13
Figura 3-6. Ciclo multianual de precipitación estación Cumbarco (26125130). Este estudio, 2017.....	3-15
Figura 3-7. Ciclo multianual de precipitación estación La Española. Este estudio, 2017.....	3-15
Figura 3-8. Cambio en la media en la estación Aeropuerto Matecaña. Este estudio, 2017.....	3-18
Figura 3-9. Anomalías de temperatura de superficie del mar (°Celsius) registradas en el Pacífico tropical – Región Niño 3. IDEAM, 2014.....	3-20

Figura 3-10. Épocas de ocurrencia de fenómenos El Niño clasificados por intensidad y duración, de acuerdo a la magnitud de las anomalías positivas de la TSM registrada en el océano Pacífico central (Región Niño 3). IDEAM, 2014.....	3-21
Figura 3-11. Épocas de ocurrencia de fenómenos El Niña clasificados por intensidad y duración, de acuerdo a la magnitud de las anomalías positivas de la TSM registrada en el océano Pacífico central (Región Niño 3). IDEAM, 2014.....	3-21
Figura 3-12. Comportamiento precipitación frente a fenómeno ENSO en la estación Alcalá 26120150. Este estudio, 2017.....	3-22
Figura 3-13. Ciclo anual de la precipitación para diversas estaciones al interior de la cuenca del río La Vieja incluyendo la influencia del fenómeno ENSO. Este estudio, 2017.....	3-23
Figura 3-14. Precipitación total mensual Estación Salento. Este estudio, 2017....	3-26
Figura 3-15. Precipitación media anual (Isoyetas). Este estudio, 2017.....	3-29
Figura 3-16. Precipitación media anual (Isoyetas). Este estudio, 2017.....	3-30
Figura 3-17. Temperatura media Estación Apto El Edén. Este estudio, 2017.....	3-35
Figura 3-18. Temperatura máxima Estación Apto El Edén. Este estudio, 2017....	3-36
Figura 3-19. Temperatura mínima Estación Apto El Edén. Este estudio, 2017....	3-36
Figura 3-20. Regresión lineal de las temperaturas con la altitud de las estaciones meteorológicas en la cuenca. Este estudio, 2017.....	3-39
Figura 3-21. Temperatura media anual – Isotermas. Este estudio, 2017.....	3-41
Figura 3-22. Temperatura media mensual. Este estudio, 2017.....	3-42
Figura 3-23. Temperatura mínima anual – Isotermas. Este estudio, 2017.....	3-45
Figura 3-24. Temperatura mínima mensual febrero – Isotermas. Este estudio, 2017.	3-46
Figura 3-25. Temperatura máxima anual – Isotermas. Este estudio, 2017.....	3-48
Figura 3-26 Temperatura máxima mensual febrero. Este estudio, 2017.....	3-49
Figura 3-27 Humedad relativa mensual Estación Apto El Edén. Este estudio, 2017....	3-50
Figura 3-28 Humedad relativa media anual en la cuenca del río La Vieja. Este estudio, 2017.....	3-52
Figura 3-29. Brillo solar total mensual estación Apto El Edén. Este estudio, 2017.....	3-53
Figura 3-30. Brillo solar media anual en la cuenca del río La Vieja. Este estudio, 2017.....	3-55
Figura 3-31. Valores medios mensuales de velocidad del viento (m/s) – Estación Aeropuerto El Edén (26125060). Este estudio, 2017.....	3-56
Figura 3-32. Valores medios mensuales de velocidad del viento (m/s) – Estación Aeropuerto Matecaña (26135040). Este estudio, 2017.....	3-57
Figura 3-33. Rosa de los Vientos – Estación Aeropuerto El Edén (26125060). Este estudio, 2017.....	3-58
Figura 3-34. Rosa de los Vientos – Estación Aeropuerto Matecaña (26135040). Este estudio, 2017.....	3-58
Figura 3-35. Evapotranspiración potencial anual. Este estudio, 2017.....	3-61
Figura 3-36. Evapotranspiración potencial mensual enero. Este estudio, 2017....	3-62
Figura 3-37. Evapotranspiración potencial mensual noviembre. Este estudio, 2017....	3-63
Figura 3-38. Evapotranspiración real anual. Este estudio, 2017.....	3-65
Figura 3-39. Evapotranspiración real mensual enero. Este estudio, 2017.....	3-66

Figura 3-40. Evapotranspiración real mensual noviembre. Este estudio, 2017....	3-67
Figura 3-41. Balance hidroclimático mensual - R. Barragán (2612154010000). Este estudio, 2017.....	3-73
Figura 3-42. Balance hidroclimático mensual - R. Quindío (2612154020000). Este estudio, 2017.....	3-74
Figura 3-43. Clasificación climática Caldas – Lang para la cuenca río La Vieja. Este estudio, 2017.....	3-77
Figura 3-44. Índice de aridez para la cuenca del río La Vieja. Este estudio, 2017.....	3-81
Figura 3-45 Índice de aridez por subcuencas río La Vieja. Este estudio, 2017.....	3-82

Lista de Tablas

Tabla 3.1. Clasificación de la cuenca del río La Vieja. Este estudio, 2017.....	3-1
Tabla 3.2. Estaciones pluviométricas y climatológicas utilizadas. Este estudio, 2017.	3-4
Tabla 3.3. Estado información estaciones de Precipitación. Este estudio, 2017... 3-10	3-10
Tabla 3.4. Resumen de los resultados del análisis de homogeneidad para cambio en la media, la varianza y la tendencia. Este estudio, 2017.....	3-17
Tabla 3.5. Coeficiente de correlación entre la lluvia y el ONI. Este estudio, 2017. 3-24	3-24
Tabla 3.6. Coeficiente de correlación entre la temperatura media y el ONI. Este estudio, 2017.....	3-25
Tabla 3.7. Precipitación total mensual para las estaciones. Este estudio, 2017....	3-27
Tabla 3.8. Valores máximos, medios y mínimos de la precipitación a escala anual y mensual para la toda cuenca. Este estudio, 2017.....	3-34
Tabla 3.9. Valores de temperatura media para las estaciones consultadas. Este estudio, 2017.....	3-37
Tabla 3.10. Valores de temperatura mínima para las estaciones consultadas. Este estudio, 2017.....	3-37
Tabla 3.11. Valores de temperatura máxima para las estaciones consultadas. Este estudio, 2017.....	3-38
Tabla 3.12. Estaciones con datos de temperatura. Este estudio, 2017.....	3-39
Tabla 3.13. Ecuaciones para las temperaturas medias, máximas y mínimas. Este estudio, 2017.....	3-40
Tabla 3.14. Valores mínimos, máximos y medios de la temperatura media anual y mensual para la cuenca. Este estudio, 2017.....	3-40
Tabla 3.15. Valores mínimos, máximos y medios de la temperatura mínima anual y mensual para la cuenca. Este estudio, 2017.....	3-47
Tabla 3.16. Valores mínimos, máximos y medios de la temperatura máxima anual y mensual para la cuenca. Este estudio, 2017.....	3-47
Tabla 3.17. Valores de humedad relativa (%) para las estaciones consultadas. Este estudio, 2017.....	3-51
Tabla 3.18. Estaciones con datos de humedad relativa. Este estudio, 2017.....	3-51
Tabla 3.19. Valores de brillo solar (horas) para las estaciones consultadas. Este estudio, 2017.....	3-54
Tabla 3.20. Estaciones con datos de brillo solar. Este estudio, 2017.....	3-54

Tabla 3.21. Valores medios mensuales de velocidad del viento (m/s) – Estación Aeropuerto El Edén (26125060). Este estudio, 2017.....	3-56
Tabla 3.22. Valores medios mensuales de velocidad del viento (m/s) – Estación Aeropuerto Matecaña (26135040). Este estudio, 2017.....	3-56
Tabla 3.23. Valores mínimos, máximos y medios de los campos de evapotranspiración potencial a escala anual y mensual para la cuenca. Este estudio, 2017.....	3-59
Tabla 3.24. Valores mínimos, máximos y medios de los campos de evapotranspiración potencial a escala anual y mensual. Este estudio, 2017.....	3-64
Tabla 3.25. Caudales reales y estimados en las estaciones de medición de caudal al interior de la cuenca. Este estudio, 2017.....	3-69
Tabla 3.26. Caudal medio de largo plazo para las subcuencas del río La Vieja. Este estudio, 2017.....	3-69
Tabla 3.27. Caudal medio de largo plazo para las microcuenca abastecedora de acueductos de centros poblados del río La Vieja. Este estudio, 2017.....	3-70
Tabla 3.28. Balance hidroclimático mensual - R. Barragán (2612154010000). Este estudio, 2017.....	3-72
Tabla 3.29. Balance hidroclimático mensual - R. Quindío (2612154020000). Este estudio, 2017.....	3-73
Tabla 3.30. Pisos térmicos de Caldas. Eslava, J., & Olaya, O., 1986.....	3-75
Tabla 3.31. Grado de humedad Lang. Eslava, J., & Olaya, O., 1986.....	3-75
Tabla 3.32. Tipos climáticos sistema Caldas Lang. Eslava, J., & Olaya, O., 1986....	3-75
Tabla 3.33. Clasificación climática según Modelo De Caldas – Lang. Este estudio, 2017.....	3-76
Tabla 3.34. Calificación del índice de aridez. Estudio Nacional del Agua, 2010.....	3-78
Tabla 3.35. Distribución del índice de aridez por subcuencas para la cuenca río La Vieja. Este estudio, 2017.....	3-79
Tabla 3.36. Distribución del índice de aridez por microcuencas para la cuenca río La Vieja. Este estudio, 2017.....	3-79

CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO LA VIEJA PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO LA VIEJA

3 CLIMA

Aspectos generales

Para la clasificación de la cuenca del río La Vieja en alta, media y baja, se partió de la información suministrada de las subcuencas en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, en el cual hacen una clasificación de las diferentes zonas. Teniendo en cuenta lo anterior se clasifico de la siguiente manera:

Tabla 3.1. Clasificación de la cuenca del río La Vieja. Este estudio, 2017.

Nombre	Código	Clasificación
R. Barragán	2612154010000	Alta
R. Quindío	2612154020000	Alta
R. Pijao	2612154030000	Alta
Q. Los Cristales	2612154040000	Alta
Q. La Honda	2612154050000	Alta
R. Espejo	2612154060000	Media
Q. La Pobreza	2612154070000	Media
R. Zona Media Rio La Vieja-Quin	2612154080000	Media
R. Roble	2612154090000	Media
Q. Buenavista	2612154100000	Media
Zona Media Rio La Vieja-VC	2612154110000	Media
Q. San Felipe	2612154120000	Media
Q. Aguas Coloradas	2612154130000	Media
Q. Los Ángeles	2612154140000	Media
R. Barbas	2612154150000	Baja
Q. Cestillal	2612154160000	Baja
R. Consota	2612154170000	Baja
Q. El Enfado	2612154180000	Baja
Zona Baja Rio La Vieja-VC	2612154190000	Baja
Zona Baja Río La Vieja - Ris	2612154200000	Baja

Objetivos

El presente informe corresponde al Estudio de las variables climatológicas en la cuenca del río La Vieja, en la jurisdicción de las corporaciones autónomas CRQ, CVC y CARDER.

El estudio climatológico tuvo como objetivo principal la determinación y recopilación y análisis de la información existente sobre la precipitación, brillo solar, temperatura, humedad relativa y evaporación mensual.

Los aspectos climáticos permiten establecer los estados de tiempo recurrentes a través de largos periodos y el desarrollo de fenómenos físicos de la atmósfera y sus efectos sobre la superficie terrestre.

El régimen climático de una región es de gran importancia para determinar la posibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad, de tal manera que sea la base para realizar cada labor de forma exitosa, teniendo en cuenta el efecto que el clima tiene sobre ella.

Los objetivos específicos buscan presentar la serie de registros de las características consideradas en el análisis climatológico, así como su variación temporal y espacial a nivel mensual, con el propósito de evaluar las condiciones climáticas medias en la zona en la que se encuentra localizada la cuenca del río La Vieja.

Información utilizada

- La información secundaria utilizada se cita en el texto. Básicamente se trata de la información correspondiente a las estaciones meteorológicas existente al interior de la cuenca y en sus alrededores. En la sección 3.1, más adelante, se relacionan las estaciones utilizadas, pertenecientes a las redes del IDEAM, CVC y CRQ principalmente.
- La información meteorológica disponible y recopilada fue luego procesada y analizada con la finalidad de elaborar los mapas de distribución de las principales variables climatológicas de la cuenca y efectuar el balance hídrico correspondiente.

Metodología

El clima regional de Colombia, está definido por las propiedades relevantes de los valores medios de los campos, que están forzados por las condiciones de frontera de la atmósfera, de la distribución de continente–océano y las variaciones de la radiación solar sobre la superficie, en el espacio y tiempo. Estos fenómenos atmosféricos son fuertemente influenciados por la distribución de la topografía y la vegetación en la superficie dentro del territorio colombiano (Guzmán D. 2014).

La zona de convergencia Intertropical (ZCIT), marca la convergencia entre el aire del hemisferio Norte y el hemisferio Sur. En esta zona, los vientos alisios del Noreste que son originados por el aire que fluye alrededor del anticiclón del Atlántico Norte encuentran a los alisios del Sureste que a su vez son originados por los anticiclones del Pacífico y el Atlántico Sur. Debido al flujo convergente, La ZCIT es la región de mayor nubosidad y lluvias. La convección y la precipitación asociada se

concentra alrededor de conglomerados de nubosidad muy definidas que la hacen fácilmente identificable en las fotos de satélite. Hurtado (2000).

Poveda (1998) halló que los vientos transecuatoriales que soplan sobre el océano Pacífico adquieren una trayectoria del oeste hacia el este y penetran al interior de Colombia en forma de una corriente superficial. Teniendo en cuenta estos resultados Poveda et. al, (2006), encontró que existe una correlación importante entre la advección de humedad por el chorro del Chocó y las diferentes fases del fenómeno ENSO, lo cual influye en la hidrología y la climatología del país y en especial de la región Pacífica.

De acuerdo con lo anterior, el análisis del clima contempla las siguientes componentes y/o etapas:

- Recopilación de la información meteorológica original y tratada (ver sección 3.1).
- Tratamiento y análisis de la información existente con el objeto de identificar la variabilidad climática (intra e interanual) en la cuenca, teniendo en cuenta la influencia de fenómenos macroclimáticos (mínimo ENSO – en sus fases fría y cálida). En función de la información disponible, considerar la pertinencia de un análisis de tendencias de las principales variables meteorológicas relacionadas con el comportamiento hidrológico de la cuenca (precipitación y temperatura). En la sección 3.2 se indica en detalle la metodología empleada para el tratamiento de la información.
- Caracterización (temporal y espacial) del clima en la cuenca hidrográfica en ordenación en un contexto regional, teniendo en cuenta la información disponible tratada para las variables climáticas que hayan sido monitoreadas sistemáticamente. Espacialización de las variables climáticas referidas a: precipitación media anual y mensual; temperatura media, máxima y mínima mensual y anual; evapotranspiración potencial y real anual y mensual.
- Cálculo de balance hídrico de largo plazo (caudal medio anual de largo plazo) para la cuenca en ordenación, realizando validación en función de la información disponible de caudales observados. Su análisis, deberá considerar las unidades hidrográficas a nivel de subcuenca cuando la información así lo permita.
- Clasificación climática de la cuenca, teniendo en cuenta sus particularidades, según los lineamientos de la metodología estándar para Colombia de Caldas-Lang.

3.1 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA ORIGINAL Y TRATADA

Para una mejor descripción climática consistente y un cubrimiento completo del área de estudio se eligieron las estaciones que se encuentran dentro y/o cercanas a la cuenca del río La Vieja.

Se consultó en la página de la Red hidroclimatológica de Risaralda que está conformada por las siguientes entidades como la Universidad Nacional sede Manizales (UNAL), la Dirección Operativa para la Atención y Prevención de Desastres (DOPAD), la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), la universidad Tecnológica de Pereira (UTP), entre otras, donde el principal objetivo consiste en la instrumentación hidroclimatológica de la cuenca media y alta del río Otún y sobre la cuenca del río La Vieja se encuentran localizadas dos estaciones Pérez Alto y Bocatoma Acuasat Tinajas, pero estas estaciones poseen datos desde el año 2010. Teniendo en cuenta la recomendación del anexo técnico de adquirir series con información con mínimo 15 años estas estaciones no cumplen por tener 6 años con registros. Con respecto a la información de la red de estaciones hidrometeorológicas de Cenicafé no se pudo tener acceso.

En la tabla 3.2 se presenta la relación de las estaciones pluviométricas y climatológicas identificadas dentro y/o cerca de la zona del estudio y cuya información fue recopilada para el presente estudio. En la tabla antes mencionada se describe el código de la estación, la categoría, las coordenadas geográficas, la elevación, la corriente o cuenca, el municipio donde se encuentran y el año de registro de los datos disponibles. En el Anexo 1 se muestran los datos originales a nivel mensual y diario según lo entregado por las entidades.

Estas estaciones hacen parte de la red hidrometeorológica del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC y la Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ. En la Figura 3.1 se presentan la localización de las estaciones.

Tabla 3.2. Estaciones pluviométricas y climatológicas utilizadas. Este estudio, 2017.

Estación	Código	Tipo	Parámetro	Dato	Norte	Este	Elev.	Corriente	Entidad	Año de registro	
-	-	-	-	-	m	m	(msnm)	-	-	Inicial	Final
Cumbarco	26125130	CO	Pp Total	Diaria /Mes	955986.8	1140328.7	1692	La Vieja	IDEAM	1974	2014
			Max 24 hr Pp	Mes							
			Nº días Pp	Mes							
			Evaporación	Mes							
			Temperatura Max	Mes							
			Temperatura Med	Mes							
			Temperatura Min	Mes							
			Humedad Relativa	Mes							
			Brillo Solar	Mes							
Apto El Edén	26125060	SP	Pp Total	Diaria /Mes	985528.9	1145830.5	1229	Quindío	IDEAM	1950	2014
			Max 24 hr Pp	Mes							
			Nº días Pp	Mes							
			Evaporación	Mes							
			Temperatura Max	Mes							

Estación	Código	Tipo	Parámetro	Dato	Norte	Este	Elev.	Corriente	Entidad	Año de registro	
-	-	-	-	-	m	m	(msnm)	-	-	Inicial	Final
			Temperatura Med	Mes							
			Temperatura Min	Mes							
			Humedad Relativa	Mes							
			Brillo Solar	Mes							
Apto Matecaña	26135040	SP	Pp Total	Diaria /Mes	1024250.3	1149531.6	1342	Otún	IDEAM	1948	2014
			Max 24 hr Pp	Mes							
			Nº días Pp	Mes							
			Evaporación	Mes							
			Temperatura Max	Mes							
			Temperatura Med	Mes							
			Temperatura Min	Mes							
			Humedad Relativa	Mes							
			Brillo Solar	Mes							
Salento	26120160	PM	Pp Total	Diaria /Mes	1003934.5	1167996.4	1910	Quindío	IDEAM	1975	2014
			Max 24 hr Pp	Mes							
			Nº días Pp	Mes							
Pijao	26120170	PM	Pp Total	Diaria /Mes	970720.2	1153296	1625	Lejos	IDEAM	1975	2014
			Max 24 hr Pp	Mes							
			Nº días Pp	Mes							
Alambrado El-Alert	26120180	PM	Pp Total	Diaria /Mes	978108.5	1140292.2	1028	La Vieja	IDEAM	1980	2014
			Max 24 hr Pp	Mes							
			Nº días Pp	Mes							
San Isidro	26130180	PM	Pp Total	Diaria /Mes	1022764.6	1135244.4	1212	Cauca	IDEAM	1971	2014
			Max 24 hr Pp	Mes							
			Nº días Pp	Mes							
Maracay	26130220	PM	Pp Total	Diaria /Mes	1023998.6	1136939.8	1172	Cauca	IDEAM	1979	2014
			Max 24 hr Pp	Mes							
			Nº días Pp	Mes							
Playa Rica	26130540	PM	Pp Total	Diaria /Mes	1018749.8	1164302.1	1728	San Juan	IDEAM	1994	2014
			Max 24 hr Pp	Mes							
			Nº días Pp	Mes							
Camelia La	26120120	PM	Pp Total	Diaria /Mes	968928	1140307.6	1240	Barragán	IDEAM	1972	2014
			Max 24 hr Pp	Mes							
			Nº días Pp	Mes							
Corozal	26120130	PM	Pp Total	Diaria /Mes	978090.4	1129190	1178	La Vieja	IDEAM	1972	2014
			Max 24 hr Pp	Mes							
			Nº días Pp	Mes							

Estación	Código	Tipo	Parámetro	Dato	Norte	Este	Elev.	Corriente	Entidad	Año de registro	
-	-	-	-	-	m	m	(msnm)	-	-	Inicial	Final
Alcalá	26120150	PM	Pp Total	Diaria /Mes	1007644.4	1142127.7	1198	Barbas	IDEAM	1972	2014
			Max 24 hr Pp	Mes							
			Nº días Pp	Mes							
La Italia	26100790	PM	Pp Total	Diaria /Mes	940510.4	1141230.6	2809	Bugalagrande	IDEAM	1974	2014
			Max 24 hr Pp	Mes							
			Nº días Pp	Mes							
El Palmar	21210220	PG	Pp Total	Diaria /Mes	998458.2	1194425.6	2200	Combeima	IDEAM	1971	2013
			Max 24 hr Pp	Mes							
			Nº días Pp	Mes							
La Inmaculada	26110150	PM	Pp Total	Diaria /Mes	1021950.9	1121035.7	960	Cauca	IDEAM	1958	2014
			Max 24 hr Pp	Mes							
			Nº días Pp	Mes							
La Bohemia	26135100	CO	Pp Total	Diaria /Mes	1031530.2	1129106.9	1020	Cauca	IDEAM	1963	2014
			Max 24 hr Pp	Mes							
			Nº días Pp	Mes							
			Evaporación	Mes							
			Temperatura Max	Mes							
			Temperatura Med	Mes							
			Temperatura Min	Mes							
			Humedad Relativa	Mes							
Quebradanaueva	2615400107	PM	Pp Total	Diaria /Mes	977737.3	1125356.9	1024	La Vieja	CVC	1971	2014
			Max 24 hr Pp	Mes							
			Nº días Pp	Mes							
Piedras De Moler	2615400111	PM	Pp Total	Diaria /Mes	1013149.3	1127358	1100	La Vieja	CVC	1983	2014
			Max 24 hr Pp	Mes							
			Nº días Pp	Mes							
CRQ	21	3	Pp Total	Diaria	995746.2	1156897.1	1550	-	CRQ	1971	2014
			Evaporación	Diaria						1972	1998
			Temperatura Med	Diaria						1988	2011
			Humedad Relativa	Diaria						1987	2011
			Brillo Solar	Diaria						1995	2011
			Velocidad del viento	Diaria						1995	2004
Navarco	26120300	PM	Pp Total	Diaria	987688.5	1169087.8	2860	Navarco	CRQ	1972	2014
			Temperatura Med	Diaria						1996	2004

Estación	Código	Tipo	Parámetro	Dato	Norte	Este	Elev.	Corriente	Entidad	Año de registro	
-	-	-	-	-	m	m	(msnm)	-	-	Inicial	Final
			Humedad Relativa	Diaria						1972	2009
Bremen	26120100	PG	Pp Total	Diaria	1008236.2	1162192.4	2040	Roble	CRQ	1971	2014
			Evaporación	Diaria						1984	1999
			Temperatura Med	Diaria						1989	2011
			Humedad Relativa	Diaria						1989	2011
			Brillo Solar	Diaria						1990	2010
			Velocidad del viento	Diaria						1995	1999
La Playa	26125110	CO	Pp Total	Diaria	1005130.8	1168679.1	1524	Barragán	CRQ	1988	2014
			Evaporación	Diaria						1996	1999
			Temperatura Med	Diaria						1995	2011
			Humedad Relativa	Diaria						1992	2011
			Brillo Solar	Diaria						1989	2009
Vivero Tebaida	26120340	PM	Pp Total	Diaria	985783.7	1143943.9	1200	Jaramilla	CRQ	1971	2011
Barragán	26120430	PM	Pp Total	Diaria	971263.4	1142771.9	1180	Lejos	CRQ	1971	2014
Vivero Montenegro	26120020	PM	Pp Total	Diaria	996791.9	1147937.2	1320	Espejo	CRQ	1985	2011
La Montaña	30	PM	Pp Total	Diaria	1004256.1	1179541.5	2860		CRQ	1987	2014
El Bosque	31	CO	Pp Total	Diaria	1006777.3	1181627.4	3160		CRQ	1988	2005
			Temperatura Med	Diaria						2003	2004
			Humedad Relativa	Diaria						2003	2004
			Brillo Solar	Diaria						2003	2005
			Velocidad del viento	Diaria						2003	2004
La Picota	26120330	PM	Pp Total	Diaria	1006578.2	1178718.3	2680	Quindío	CRQ	1971	2014
Planadas	26120370	PM	Pp Total	Diaria	987677	1160293	2350	Santo Domingo	CRQ	1971	2004
La Española	26125200	CO	Pp Total	Diaria	998412.4	1134634.5	995	Roble	CRQ	1972	2014
			Evaporación	Diaria						1972	1999
			Temperatura Med	Diaria						1989	2004
			Humedad Relativa	Diaria						1987	2011
			Brillo Solar	Diaria						1990	2010
Centro Guadua	7	3	Pp Total	Diaria	978667.8	1151133.9	1212		CRQ	1971	2014
			Evaporación	Diaria						1997	1999
			Temperatura Med	Diaria						1989	2011
			Humedad Relativa	Diaria						1989	2011
			Brillo Solar	Diaria						1992	2010

Estación	Código	Tipo	Parámetro	Dato	Norte	Este	Elev.	Corriente	Entidad	Año de registro	
-	-	-	-	-	m	m	(msnm)	-	-	Inicial	Final
			Velocidad del viento	Diaria							
La Sierra	26120460	CO	Pp Total	Diaria	971985.9	1154689.7	1900	Quindío	CRQ	1996	2014
			Temperatura Med	Diaria						1995	2011
			Humedad Relativa	Diaria						1995	2011
			Brillo Solar	Diaria						1992	2010
El Cairo	45	3	Pp Total	Diaria	957397.2	1141116.8	1750		CRQ	1996	2013
			Temperatura Med	Diaria						1997	2011
			Humedad Relativa	Diaria						1998	2011
			Brillo Solar	Diaria						2001	2010

La información meteorológica se analizó en diferentes niveles, uno de ellos mediante la longitud de las series, el siguiente mediante inspección de la serie de tiempo de cada variable y el último aplicando análisis estadístico. Estos dos últimos pasos se describen más adelante en el tratamiento de los datos.

Para la selección de las estaciones meteorológicas se aplicó el criterio relacionado con la longitud mínima de registro se tomó teniendo en cuenta lo requerido en el anexo Alcances Técnicos del concurso de méritos “Consultoría para realizar el ajuste del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica río La Vieja - SZH (2612), localizada en los departamentos del Quindío, Valle del Cauca y Risaralda...”, en cuyo numeral 1.2.4 (Recopilación y análisis de información existente), se indica que se debe “Adquirir la información hidrometeorológica disponible en el IDEAM correspondiente a datos diarios anuales y mensuales multianuales de mínimo 15 años para parámetros hidrológicos y meteorológicos por estación, teniendo en cuenta la densidad de estaciones sugeridas por el IDEAM para estudios regionales”.

3.2 ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LOS DATOS EN LAS ESTACIONES EXISTENTES EN LA CUENCA DEL RÍO LA VIEJA

En los procesos de medición de los registros de las estaciones meteorológicas se observa que éstos siempre se encuentran sometidos a irregularidades en la toma de datos por diversas causas, que afectan la calidad de los datos observados, las cuáles son fuente de incertidumbre y deben ser corregidos previo a la construcción de variables derivadas de clima. El análisis exploratorio de los datos originales permite identificar aquella información que no es útil para el análisis climatológico. En el análisis de calidad en los datos tomados se evidencia muchas veces cambios en la media o varianza o en las posibles tendencias de las muestras, que pueden estar relacionados con errores en el registro de los datos o en su manipulación.



posterior, situación que no sería posible corregir debido al alcance de este tipo de estudios; sin embargo, estos cambios o tendencias obedecen también a eventos de variabilidad natural que, en el caso de la zona de estudio, se encuentra fuertemente influenciada por el fenómeno ENSO. Los cambios y tendencias pueden ser fácilmente identificados mediante un análisis de homogeneidad de las series.

El análisis exploratorio de los datos para este estudio se hizo mediante un análisis de homogeneidad. El análisis de homogeneidad para las series resultantes, después de seleccionar aquellas con registros mayores a 15 años, incluyó una fase exploratoria con control de calidad gráfico para detectar tendencias y datos anómalos, y una fase estadística.



Dentro de la verificación de la calidad de la información utilizada, en primera instancia se revisó el porcentaje de información disponible, descartándose aquellas

series de estaciones que no presentaran como mínimo el 80% de los datos, así como registros menores de 15 años, tal como lo establece la Guía de Prácticas Climatológicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM- N° 100).

En la Tabla 3.3 se presenta el estado de la información de precipitación a nivel mensual utilizada en el presente estudio incluyendo el porcentaje de datos faltantes.

Tabla 3.3. Estado información estaciones de Precipitación. Este estudio, 2017.

Estación	Código	Tipo	Año de registro		% Datos Faltantes
			Inicial	Final	
Cumbarco	26125130	CO	1974	2014	100
Apto El Edén	26125060	SP	1950	2014	100
Apto Matecaña	26135040	SP	1948	2014	100
Salento	26120160	PM	1975	2014	89
Pijao	26120170	PM	1975	2014	93
Alambrado El-Alert	26120180	PM	1980	2014	99
San Isidro	26130180	PM	1971	2014	98
Maracay	26130220	PM	1979	2014	98
Playa Rica	26130540	PM	1994	2014	96
Camelia La	26120120	PM	1972	2014	100
Corozal	26120130	PM	1972	2014	98
Alcalá	26120150	PM	1972	2014	98
La Italia	26100790	PM	1974	2014	96
El Palmar	21210220	PG	1971	2013	93
La Inmaculada	26110150	PM	1958	2014	99
La Bohemia	26135100	CO	1963	2014	94
Quebradanueva	2.615E+09	PM	1971	2014	100
Piedras De Moler	2.615E+09	PM	1983	2014	100
CRQ	21	3	1971	2014	91
Navarco	26120300	PM	1972	2014	94
Bremen	26120100	PG	1971	2014	95
La Playa	26125110	CO	1988	2014	98
Vivero Tebaida	26120340	PM	1971	2011	86
Barragán	26120430	PM	1971	2014	68
Vivero Monteneg	26120020	PM	1985	2011	82
La Montaña	30	PM	1987	2014	90
El Bosque	31	CO	1988	2005	100
La Picota	26120330	PM	1971	2014	79
Planadas	26120370	PM	1971	2004	96
La Española	26125200	CO	1972	2014	82
Centro Guadua	7	3	1971	2014	91
La Sierra	26120460	CO	1996	2014	94
El Cairo	45	3	1996	2013	84

De acuerdo a lo anterior, las estaciones de registros de precipitación utilizadas para el análisis del componente climatológico se ajustan a los estándares de cantidad de información requerida.

Análisis de Consistencia

Las series históricas de precipitación utilizadas en el presente estudio fueron objeto de análisis de consistencia, homogeneidad y de identificación de valores anómalos con el fin de establecer la calidad y confiabilidad de los registros, teniendo en cuenta que la precipitación es la principal variable que en nuestro medio caracteriza el estado del tiempo atmosférico y base para el análisis de los procesos hidroclimatológicos en una cuenca

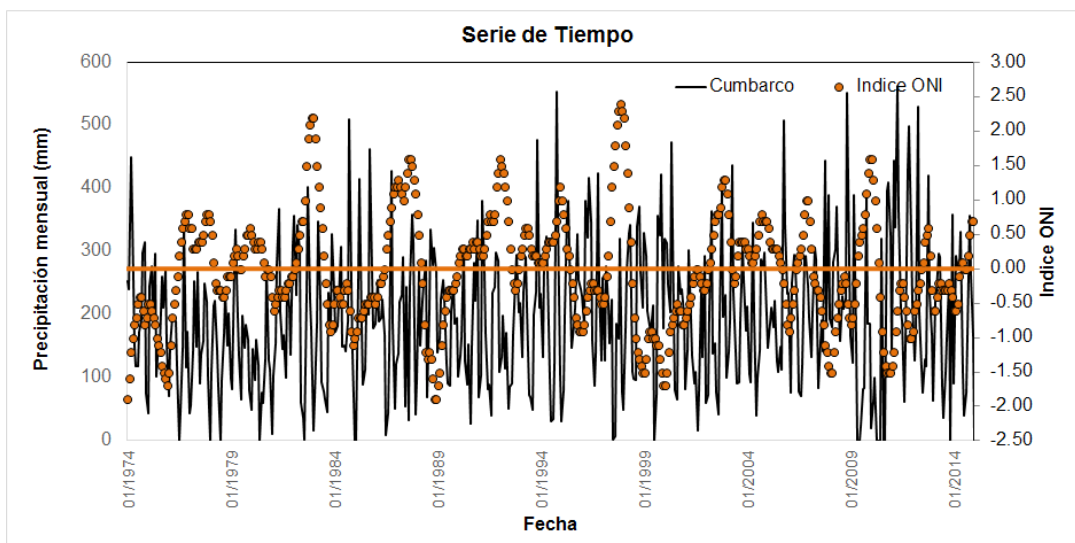
El análisis exploratorio se realiza con el fin de identificar la consistencia de los datos de precipitación en cada una de las estaciones que fueron recopiladas, donde se puede apreciar el comportamiento de la variable en el tiempo, para observar el comportamiento físico de las variables de interés. La exploración de los datos se efectuó para las siguientes resoluciones temporales: mensual y anual, con el objetivo de identificar los registros consistentes y aquellos que deben ser descartados porque pueden ser datos anómalos. El análisis se soporta en los siguientes elementos: series de tiempo, curva de masa simple, ciclo multianual y serie del ONI (Oceanic Niño Index), para determinar estacionalidad influida por el ENSO.

A continuación se presenta el análisis exploratorio para dos estaciones de la cuenca alta del río La Vieja sobre el río Barragán y media sobre el río Roble, describiendo los puntos considerados en la observación y posterior descarte o no de una serie de tiempo. En el Anexo 2 se presenta los resultados del análisis exploratorio realizado a todas las estaciones con los datos tratados.

En las figura 3.2 a 3.4 se muestra la representación gráfica del comportamiento de la serie de tiempo de precipitación de la estación Cumberco con código 26125130, ubicada en el municipio de Sevilla dentro de la cuenca del río La Vieja. El comportamiento de la serie de tiempo a nivel de datos mensuales y de la curva de masa simple se compara con la evolución temporal del índice ONI de la NOAA que representa las anomalías de temperatura del Océano Pacífico relacionadas con la celda de Walker (ENSO), con respecto al punto de referencia cero representado en las figuras por una línea recta horizontal color naranja, y por último se presenta el ciclo multianual de la series con el objetivo de identificar las características mensuales que representan a cada una mediante diagrama de caja. En el Anexo 2 se presentan los resultados del análisis de la calidad de la información, la longitud de las series, análisis de consistencia, tendencia, homogeneidad, análisis del índice ONI.

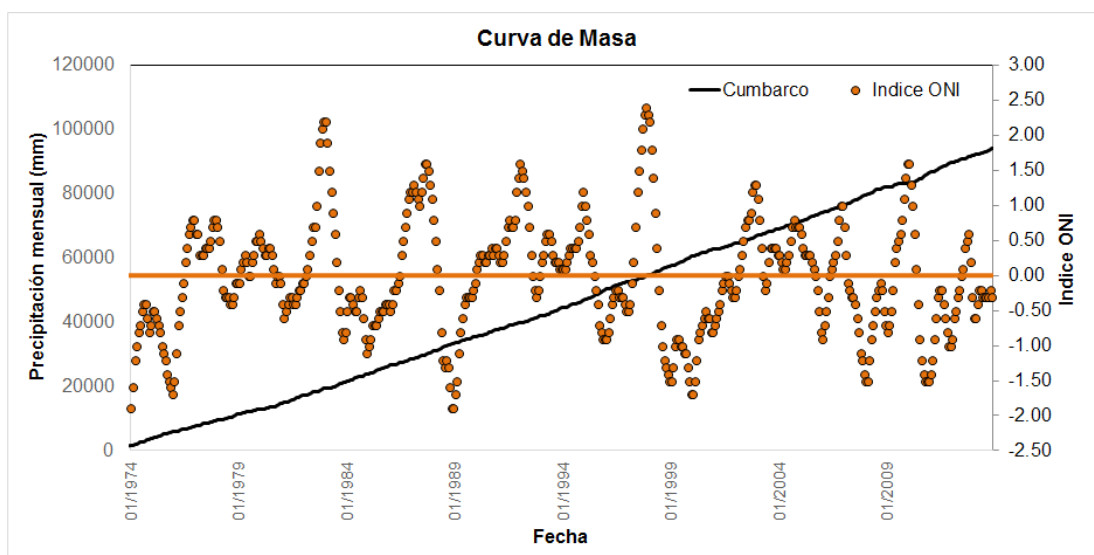
En la figura 3.2 es evidente el comportamiento de la serie de tiempo de precipitación en la estación Cumberco con respecto a la presencia del fenómeno ENSO. Se puede observar la baja precipitación ligada a la influencia de eventos El Niño en los años 1982-1983, 1986-1987, 1997-1998, 2002-2003 y 2009-2010 sobre la lámina precipitada en la estación, y la influencia del último fenómeno de La Niña en el período de 2010 – 2011, donde se puede apreciar el índice del ONI y la alta precipitación que se presentó en esta época.

Figura 3-2. Serie de tiempo de precipitación estación Cumberco (26125130) y serie de tiempo del ONI. Este estudio, 2017.



La curva de masa simple presentada en la figura 3.3 permite analizar la calidad de los datos donde no se presentan cambios de pendiente en la serie, teniendo en cuenta el comportamiento de la variabilidad climática, lo que permite inferir que no existen problemas relevantes en el registro de los datos.

Figura 3-3. Curva de masa de precipitación Cumberco (26125130). Este estudio, 2017.



En la figura 3.4 a la figura 3.5 se desarrolla el mismo análisis que se elaboró para la estación Cumberco, pero para una estación (La Española) con datos faltantes en la serie de tiempo, aunque los demás registros son consistentes y, por lo tanto, se

tuvieron en cuenta para para la espacialización de la precipitación y demás variables que requieren de este dato.

Se observa en la figura 3.4 una discontinuidad del registro (periodo amplio con datos faltantes) y que coinciden de forma particular con la presencia del evento El Niño y Neutrales especialmente y que igualmente se observa claramente en la curva de masa de la figura 3.5.

Figura 3-4. Serie de tiempo de precipitación estación La Española y serie de tiempo del ONI. Este estudio, 2017.

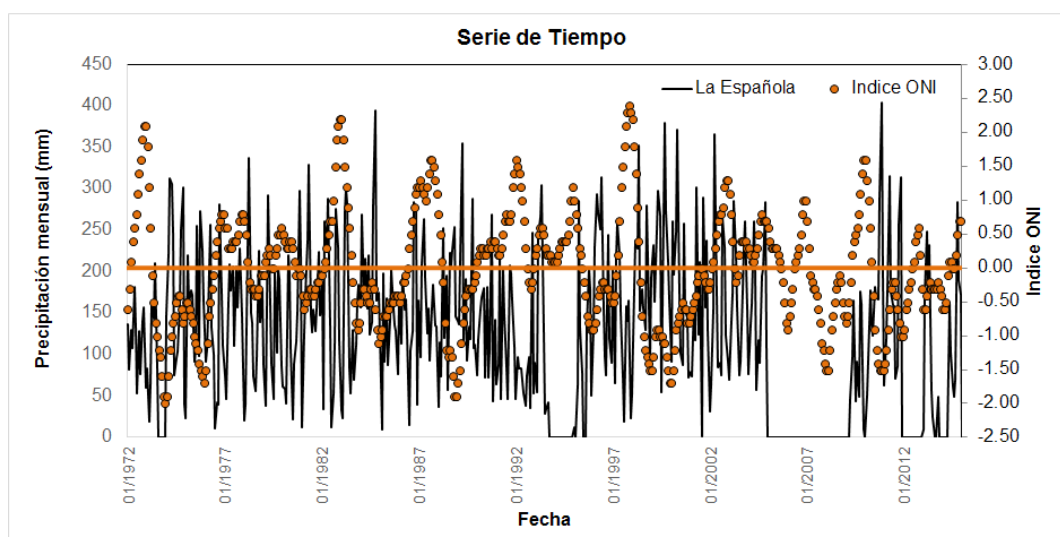
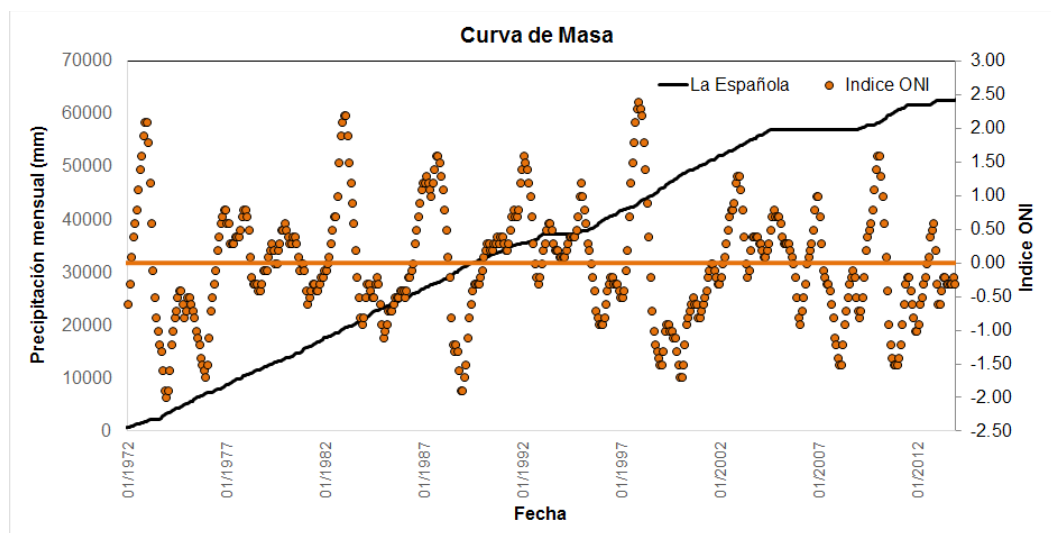


Figura 3-5. Curva de masa de precipitación La Española. Este estudio, 2017.



Análisis de identificación de puntos anómalos

El análisis de identificación de puntos anómalos (outliers) se realizó mediante la utilización de diagramas de cajas y bigotes con el objeto de identificar datos atípicos y atípicos extremos superiores o inferiores en la serie de caudales, identificando posibles errores en la toma de datos o la comprobación de la ocurrencia de los mismos.

Los diagramas de cajas y bigotes es un tipo de gráfico estadístico que permite resumir información utilizando como mínimo cinco medidas estadísticas (valor mínimo y máximo, la mediana, primer - Q25 y tercer cuartil – Q75), además de proporcionar una idea de la tendencia central del conjunto de datos, la dispersión de los mismos y la posible presencia de datos atípicos. En las gráficas los datos anómalos o atípicos se representan por fuera de las patillas del diagrama de cajas y se muestra si es un valor atípico (alejado 1,5 desviaciones estándar) o si son Valores atípicos extremos (alejado 3 desviaciones estándar). La longitud de las patillas permite evidenciar la homogeneidad de los datos suministrados en la estación.

En la figura 3.6 se muestra el comportamiento del ciclo anual de la precipitación, mediante la aplicación de diagramas de caja y bigotes a nivel mensual y con la representación de los respectivos mínimos y máximos. Este diagrama permite visualizar a nivel de la media de la precipitación mensual los cuartiles 25, 50 y 75 de la serie analizada. En la estación Cumarco, la precipitación presenta un comportamiento bimodal, comportamiento general de la zona e influenciado por el paso de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). La primera temporada de lluvia se presenta, según el ciclo anual, hacia los meses de marzo, abril y mayo, la segunda hacia septiembre, octubre y noviembre. Los meses de julio y agosto, así como los de diciembre y enero, corresponden a los meses más secos. Del análisis de los datos de precipitación después de realizar el control gráfico de calidad de la serie de tiempo se puede concluir que la serie es consistente y sin errores de importancia en el registro.

En la figura 3.7 se desarrolla el mismo análisis para la estación La Española que se elaboró para la estación Cumarco, en la identificación de datos anómalos. Cada uno de estos valores puede ser consultado en el Anexo 2 para las demás estaciones.

Figura 3-6. Ciclo multianual de precipitación estación Cumberco (26125130). Este estudio, 2017.

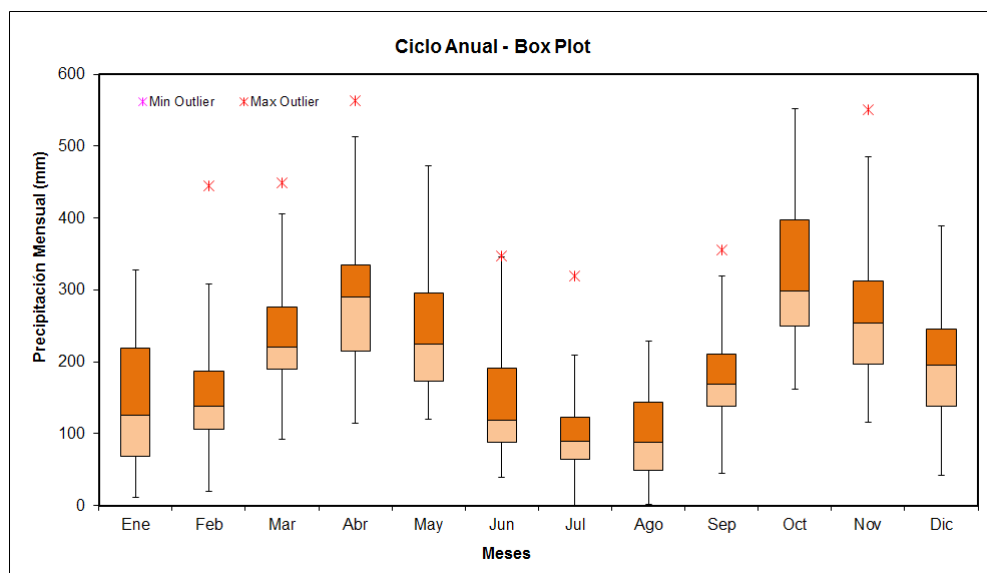
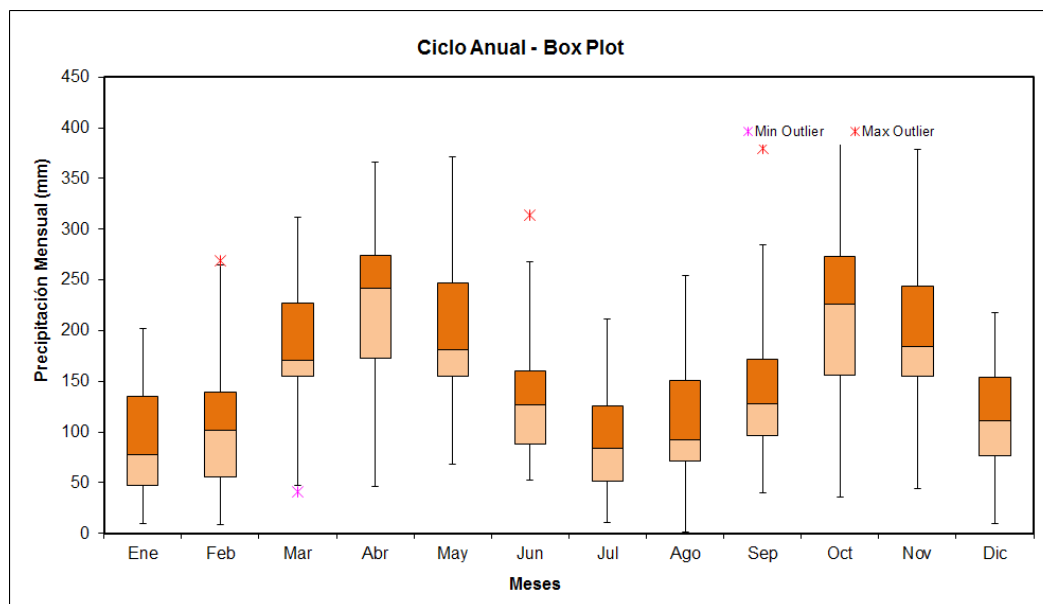


Figura 3-7. Ciclo multianual de precipitación estación La Española. Este estudio, 2017.



Análisis de Homogeneidad

El análisis de homogeneidad de las series anuales de precipitación tiene por objeto detectar si las series presentan cambios o tendencias en la media y en la varianza. En caso de que se presenten, es preciso entrar a evaluar si estos cambios son producto de incremento de presión antrópica, consecuencia de fenómenos naturales o deficiencia en la captura o procesamiento de los datos y en algunas ocasiones ser removidos de la serie original, ya que pueden conducir a tener resultados poco confiables.

La segunda parte del análisis exploratorio es aplicar varios test de homogeneidad correspondiente al análisis estadístico de las series cuando éste es aplicable. Este análisis permite determinar si hay cambio en la media, varianza y si se presenta tendencia en la serie desde un punto de vista no estacionario. De acuerdo a la prueba usada para determinar cambios en las series, el análisis de homogeneidad compara los estadísticos de la media y la varianza de las series analizadas con los valores teóricos extraídos de ciertas funciones de distribución de probabilidad. La información detallada de las pruebas aquí realizadas a las respectivas series se encuentra en el Anexo 2 para cada una de las estaciones recolectadas en el presente estudio.

Las pruebas de homogeneidad se aplicaron a las series anuales, debido a que representan el comportamiento general de las series y se garantiza la independencia de los datos. Cabe mencionar que este análisis es más representativo a nivel anual, debido a los ciclos de la precipitación y la dependencia temporal de las pruebas estadísticas de este análisis necesita series de tiempo con la suficiente longitud para que sus resultados sean estadísticamente significativos.

Teniendo en cuenta lo manifestado anteriormente, este tipo de análisis exige que los datos tengan un comportamiento similar a la distribución de probabilidad Normal, lo cual no corresponde precisamente al comportamiento natural de una serie, especialmente por el sesgo que pueden tener los registros por la presencia de eventos extremos como el fenómeno de La Niña y El Niño, tanto en magnitud como frecuencia y que se pueden intensificar en períodos de varios años de registro consecutivo. Las pruebas se emplearon con un nivel de significancia estadística de 0,05 para cada una de las estaciones.

Las pruebas estadísticas aplicadas a los registros de precipitación buscan un cambio en la media y en la varianza, y para buscar tendencias en la media. La prueba utilizada para cambio en la media fue la prueba T simple, el cambio en la varianza se estimó mediante la prueba F simple y la tendencia se analizó a partir de los resultados de la prueba T para rastrear tendencias en la media de la serie.

La tabla 3.4 muestra el resumen de los resultados obtenidos del análisis de homogeneidad a nivel anual para cada una de las estaciones. En ella se indica que se acepta la hipótesis de que existe cambio en la media y la varianza correspondiente a un cambio evidente en la magnitud de esta variable a partir de la evaluación de la igualdad de las medias de las dos sub-series generadas al dividir la

serie original por un punto de cambio. Para la hipótesis de tendencia se indica si hay tendencia (T) o si no hay tendencia (NT).

Tabla 3.4. Resumen de los resultados del análisis de homogeneidad para cambio en la media, la varianza y la tendencia. Este estudio, 2017.

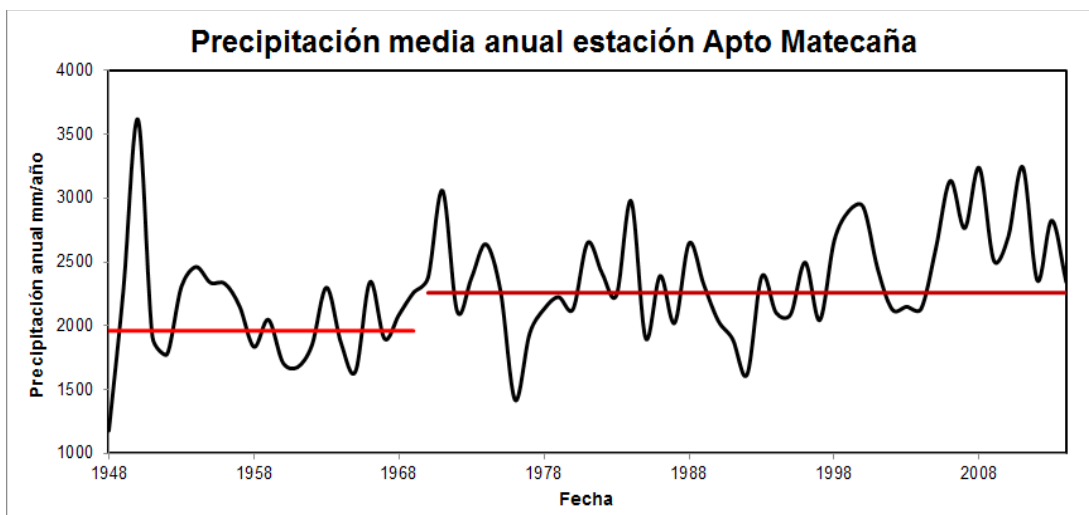
Estación	Código	Periodo de análisis		Longitud de serie (años)	Prueba T tendencia en la media	Prueba de cambio en la media		Prueba de cambio en la varianza	
		Inicia I	Final I			Prueba T simple	Fecha de cambio	Prueba F Simple	Fecha de cambio
Cumbarco	26125130	1974	2014	40	T	A	1980	A	2011
Apto El Edén	26125060	1950	2014	64	NT	R	1959	R	1959
Apto Matecaña	26135040	1948	2014	66	NT	R	1965	A	-
Salento	26120160	1975	2014	39	NT	R	2008	A	-
Pijao	26120170	1975	2014	39	T	R	1992	R	1995
Alambrado El-Alert	26120180	1980	2014	34	NT	A	-	A	-
San Isidro	26130180	1971	2014	43	NT	R	1973	A	-
Maracay	26130220	1979	2014	35	NT	R	1992	A	-
Playa Rica	26130540	1994	2014	20	NT	A	-	A	-
Camelia La	26120120	1972	2014	42	NT	R	1975	R	1993
Corozal	26120130	1972	2014	42	NT	A	-	A	-
Alcalá	26120150	1972	2014	42	NT	R	2008	R	1987
La Italia	26100790	1974	2014	40	NT	R	1992	R	1983
El Palmar	21210220	1971	2013	42	NT	R	1997	R	1979
La Inmaculada	26110150	1958	2014	56	NT	A	-	R	1964
La Bohemia	26135100	1963	2014	51	NT	R	1990	A	-
Quebradanueva	2615400107	1971	2014	43	NT	R	1992	R	1980
Piedras de Moler	2615400111	1983	2014	31	NT	R	1992	A	-
CRQ	21	1971	2014	43	NT	R	2005	R	1980
Navarco	26120300	1972	2014	42	NT	A	-	R	2004
Bremen	26120100	1971	2014	43	NT	A	-	A	-
La Playa	26125110	1988	2014	26	NT	A	-	R	2007
Vivero Tebaida	26120340	1971	2011	40	NT	A	-	A	-
Barragán	26120430	1971	2014	43	NT	R	1974	R	1974
Vivero Monteneg	26120020	1985	2011	26	NT	A	-	R	1996
La Montaña	30	1987	2014	27	NT	A	-	A	-
El Bosque	31	1988	2005	17	NT	A	-	A	-
La Picota	26120330	1971	2014	43	NT	R	1975	A	-
Planadas	26120370	1971	2004	33	NT	A	-	R	2000
La Española	26125200	1972	2014	42	NT	A	-	A	-
Centro Guadua	7	1971	2014	43	NT	A	-	R	1980
La Sierra	26120460	1996	2014	18	NT	A	-	A	-
El Cairo	45	1996	2013	17	NT	A	-	A	-

En la tabla anterior, se puede observar que la mayoría de los cambios tanto en media como en varianza coinciden con años con influencia del fenómeno ENSO, comportamiento que evidencia la influencia de estos fenómenos en la climatología de la cuenca del río La Vieja. En la figura 3.8 se grafica el cambio en la media de la estación Aeropuerto Matecaña ubicada en la ciudad de Pereira.

De acuerdo al análisis de tendencia aplicado a las estaciones no es pertinente realizar un análisis de no estacionalidad a las series de precipitación para el análisis

de eventos extremos ya sean mínimos o máximos, teniendo en cuenta que estas series son estacionarias.

Figura 3-8. Cambio en la media en la estación Aeropuerto Matecaña. Este estudio, 2017.



3.3 VARIABILIDAD CLIMÁTICA

El clima es el conjunto fluctuante de las condiciones atmosféricas, el cual se caracteriza por los estados y evoluciones del tiempo en un lugar o región determinado, o en el planeta entero, durante un período de tiempo relativamente largo. El clima de la tierra depende del equilibrio radiactivo, que está controlado por factores radiativos forzantes, por factores determinantes y por la interacción entre los diferentes componentes del sistema climático. La radiación solar es el combustible que pone en movimiento la máquina atmosférica y junto con el efecto de invernadero, son los factores forzantes del clima de mayor trascendencia (Montealegre 1999 – IDEAM 2014).

A finales de la década de los años noventa, los impactos ocasionados por los fenómenos enmarcados dentro del Ciclo El Niño, La Niña – Oscilación del Sur (ENSO), comenzaron a preocupar a la comunidad nacional. Ante la falta de conocimientos sobre estos eventos y sobre su efecto climático en el territorio nacional, se vio la necesidad de desarrollar investigación en este tema, orientada a conocer mejor la física de los mismos, su efecto sobre el medio natural y el clima y el alcance que sus impactos ejercen sobre los sectores productivos, el comercio, la industria y la sociedad en general (IDEAM 2014)

El clima varía en escalas de tiempo y espacio. A través de los años, desde épocas remotas, se han presentado fluctuaciones del clima en diversas escalas de tiempo. Tales fluctuaciones se originan, generalmente, por modificaciones en la forma de interacción entre los distintos componentes del sistema climático y por cambios en los factores radiativos forzantes (Pabón & Montealegre, 2013 – IDEAM 2014).

Para el caso particular de Colombia, la variabilidad climática está condicionada por procesos geofísicos desde la escala horaria hasta la escala interanual, entre ellos el ciclo diario de temperaturas, las ondas tropicales del este, el ciclo semianual debido al paso de la ZCIT, El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), y la Oscilación Inter Decadal del Pacífico (Poveda, 2004). Para la cuenca del río la Vieja, se encuentra influenciada por la presencia de ciclos a escala anual e interanual, definiendo la presencia de temporadas secas y lluviosas cuya intensidad y duración se encuentran a su vez determinadas por el paso de la ZCIT.

Adicionalmente, el océano Pacífico influye en la climatología colombiana, especialmente en la del occidente, donde se encuentra ubicada la cuenca del río La Vieja y el centro del país. La costa Pacífica de Colombia es una de las regiones más lluviosas del planeta, con precipitaciones sobre tierra entre 8.000 y 13.000 mm promedio anual (Poveda y Mesa, 1999).

Según Poveda (2004), a la escala interanual del ENSO, la variabilidad climática global está fuertemente controlada por la ocurrencia del evento El Niño/Oscilación del Sur. El ENSO tiene una variabilidad estacional asociada con su enfasamiento con el ciclo anual, ya que comienza durante la primavera de hemisferio Norte (marzo – mayo), y alcanza su máximo desarrollo durante el tiempo de diciembre, y de allí el nombre de El Niño. El Niño es la fase cálida del ENSO, en la que se presenta un aumento de las temperaturas superficiales del mar, en particular sobre el centro y el oriente del Pacífico tropical, lo cual conduce a alteraciones en los patrones de circulación de vientos, de presiones atmosféricas superficiales y de precipitación sobre todo el océano Pacífico. La Niña es la fase fría del ENSO.

El ciclo anual de la hidroclimatología de Colombia está dominado por fenómenos físicos como la migración latitudinal de la Zona de Convergencia Intertropical, asociada con la dinámica transecuatorial de advección de humedad por los vientos alisios del este, la actividad del chorro del Chocó y de los sistemas convectivos de mesoescala (Poveda, 2004).

Como se puede observar en lo anterior expuesto, la oscilación meridional de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) se da como resultado del ciclo anual de temperaturas superficiales por efecto de la insolación, que constituye el mecanismo físico de mayor importancia para explicar el ciclo anual de la hidroclimatología de Colombia. Sobre el centro de Colombia se presentan dos temporadas lluviosas (abril-mayo y octubre-noviembre), y dos temporadas secas (diciembre-febrero y junio-agosto), como resultado del doble paso de la ZCIT sobre el territorio.

Precipitación y Oscilación del Sur (ENSO)

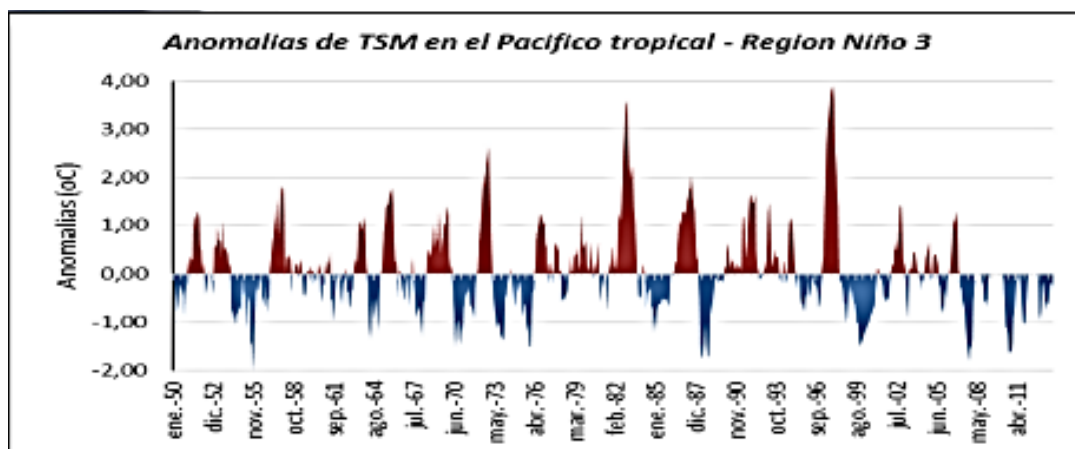
Con los registros de precipitación de las estaciones meteorológicas consultadas, se pudo determinar que la cuenca del río La Vieja posee un ciclo de precipitación de régimen bimodal, es decir, las dinámicas de esta variable se encuentran asociadas por la presencia de dos temporadas de lluvias y dos temporadas secas influenciadas por el paso de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT).

Adicionalmente la intensidad de estos períodos de lluvia, así como los secos, se encuentra fuertemente relacionada con la presencia del fenómeno ENSO.

Poveda (2004) indica que Los mecanismos físicos por los cuales se presentan déficits hidrológicos en Colombia durante El Niño se pueden resumir como: 1) el debilitamiento del chorro del Chocó; 2) el debilitamiento de la corriente de chorro ecuatorial de los 700hPa; 3) la reducción en número e intensidad de las ondas tropicales del este sobre el Atlántico tropical norte; 4) el desplazamiento de la ZCIT hacia el sur-oeste de su posición normal, como consecuencia del establecimiento de una celda de Hadley anómala sobre el trópico americano; 5) alteración del balance de humedad atmosférica, en particular en los niveles más bajos de la atmósfera; 6) retro-alimentación positiva entre procesos tierra-atmósfera, ya que se presentan déficits de humedad del suelo, de evapotranspiración y de actividad vegetal durante El Niño en Colombia, y por tanto la precipitación reciclada de origen local tiende a disminuir como resultado de una menor disponibilidad de agua en el suelo y en la atmósfera.

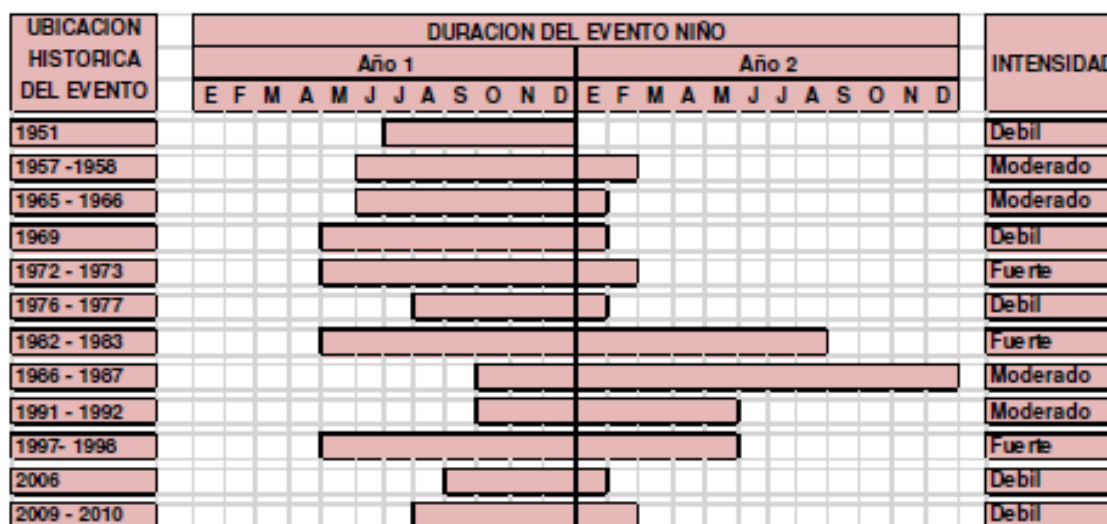
Con el análisis de la serie del ONI se pueden obtener varias conclusiones que deben considerarse en el ordenamiento del territorio, principalmente en el marco de escenarios de cambio climático. Es evidente que la cantidad de eventos El Niño es mayor que los eventos La Niña presentados. Lo más importante a nivel de análisis de la figura 3.9 es que en la condición normal el clima en Colombia se encuentra bajo condiciones Neutras, no bajo condiciones ENSO, ya que ellas representan el 52% del tiempo, mientras los eventos ENSO representan el 48%. Esto indica que la consideración de series cortas de tiempo no representa la variabilidad interanual asociada a este fenómeno del comportamiento del clima.

Figura 3-9. Anomalías de temperatura de superficie del mar (°Celsius) registradas en el Pacífico tropical – Región Niño 3. IDEAM, 2014.



Según en el IDEAM (2014), se presenta una clasificación de los fenómenos El Niño ocurridos en los últimos 65 años, con su respectiva intensidad y duración identificadas por las anomalías de la Temperatura Superficial del Mar - TSM en el océano Pacífico central (Región Niño3), la cual se puede observar en la figura 3.10.

Figura 3-10. Épocas de ocurrencia de fenómenos El Niño clasificados por intensidad y duración, de acuerdo a la magnitud de las anomalías positivas de la TSM registrada en el océano Pacífico central (Región Niño 3). IDEAM, 2014.



En la figura 3.11 se presentan los fenómenos La Niña ocurridos en los últimos 65 años, con su respectiva intensidad y duración identificados por la TSM en la región central del Pacífico tropical (Niño 3), siendo los años 1950, 2007, 2008 y 2010 – 2011, declarados como los más fuertes en la intensidad en que se presentó.

Figura 3-11. Épocas de ocurrencia de fenómenos El Niña clasificados por intensidad y duración, de acuerdo a la magnitud de las anomalías positivas de la TSM registrada en el océano Pacífico central (Región Niño 3). IDEAM, 2014.

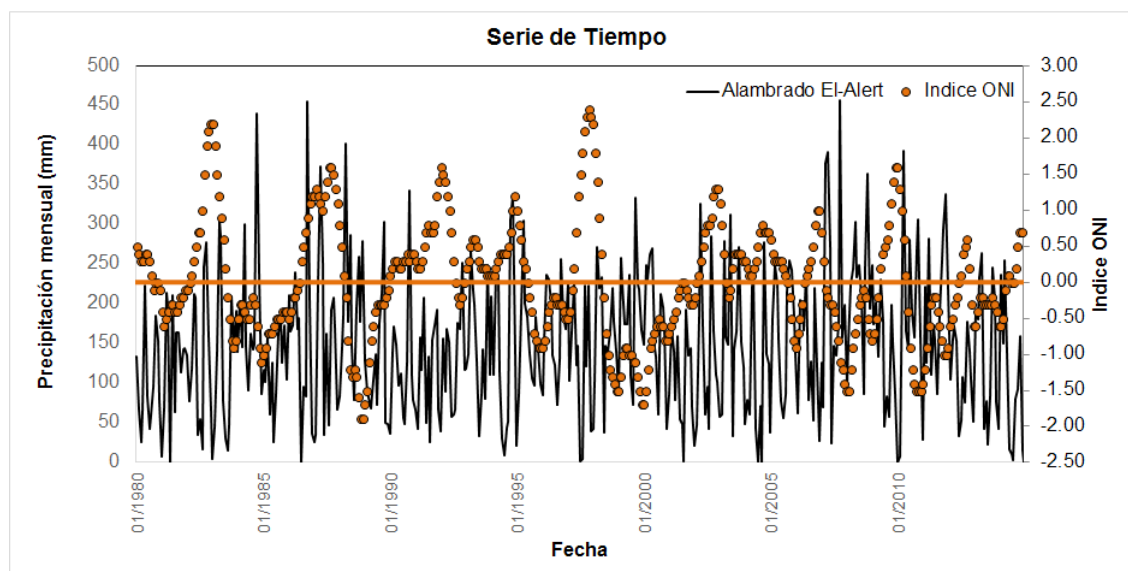


Fuente: IDEAM, 2014

Para el estudio de la variabilidad climática del POMCA de la cuenca del río La vieja, se consideraron las fases del ENSO según Índice Oceánico de El Niño (Oceanic Niño Index-ONI), presentado por la National Oceanic and Atmospheric Administration-NOAA, de los Estados Unidos, desde el año 1950 hasta el año 2014, cuyos valores se grafican en la figura 3.9 y se pueden observar también en la figura 3.10 y figura 3.11, en la cual los segmentos en rojo indican los eventos El Niño y los segmentos los azules corresponden a eventos La Niña.

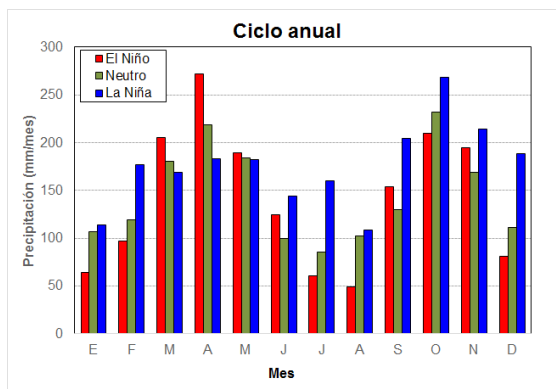
En la figura 3.12 se presenta la comparación de la serie de precipitación de la estación Alcalá (26120150) con respecto al comportamiento del ONI. Se observa la dinámica de la serie frente a la presencia de eventos El Niño y La Niña, mediante el análisis de las series de tiempo, que permite detectar, a través de los años, importantes fluctuaciones en el comportamiento de las temporadas secas o lluviosas, donde la media en la serie de precipitación disminuye en periodos con influencia del primero y aumenta para el segundo.

Figura 3-12. Comportamiento precipitación frente a fenómeno ENSO en la estación Alcalá 26120150. Este estudio, 2017.

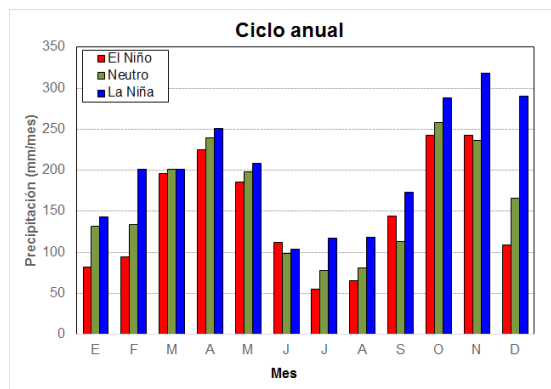


En la figura 3.13 se presenta el comportamiento del ciclo anual de la precipitación para periodos El Niño, La Niña y Neutro de seis (6) estaciones de lluvias disponibles dentro de la cuenca del río La Vieja, donde se puede observar que los trimestres marzo-abril-mayo y septiembre-octubre-noviembre, son los periodos de mayor pluviometría en la cuenca y los meses de diciembre-enero-febrero y junio-julio-agosto, son los trimestres de menor precipitación. Teniendo en cuenta que la precipitación anual para las estaciones es muy diferente, el comportamiento bimodal es común a ellas. Para las demás estaciones se puede consultar el Anexo 2.

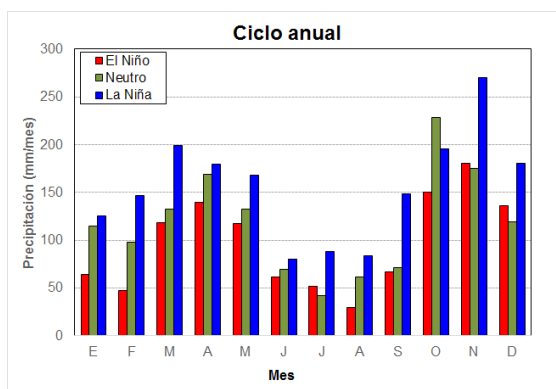
Figura 3-13. Ciclo anual de la precipitación para diversas estaciones al interior de la cuenca del río La Vieja incluyendo la influencia del fenómeno ENSO. Este estudio, 2017.



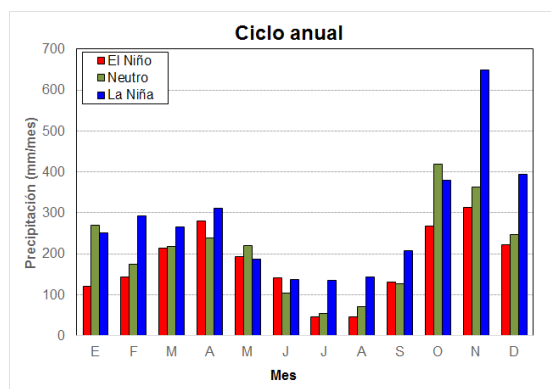
Alabrado El-Alert (26120180)



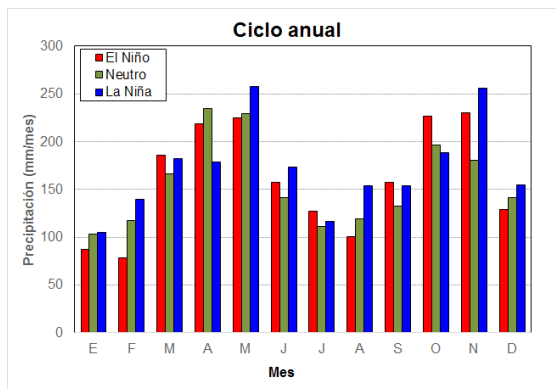
La Camelia (26120120)



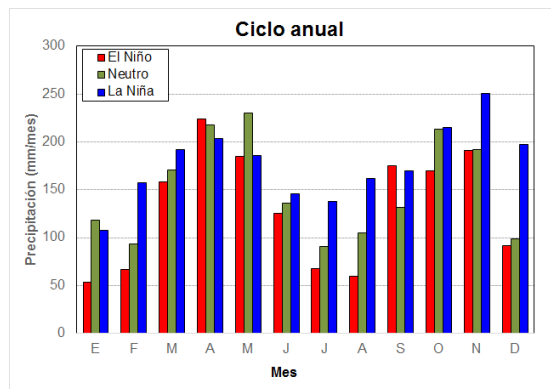
La Picota (26120330)



Salento (26120160)



La Bohemia (26135100)



Piedras de Moler 2615400111

Para verificar la relación entre el índice del ONI y la precipitación, se realizó un análisis de correlación entre las variables. Teniendo en cuenta que en este análisis se registraron los mayores coeficientes de correlación (>-0.40) para estas estaciones en los meses de diciembre a febrero, julio y agosto, como se puede apreciar en la Tabla 3.5.

Tabla 3.5. Coeficiente de correlación entre la lluvia y el ONI. Este estudio, 2017.

Estación	Código	ENE	FEB	MA R	ABR	MA Y	JUN	JUL	AG O	SEP	OCT	NOV	DIC
Camelia La	26120120	-0.51	-0.42	-0.06	-0.10	-0.27	-0.08	-0.42	-0.47	-0.12	-0.17	-0.26	-0.60
Centro Guadua	7	-0.47	-0.49	-0.32	-0.02	-0.05	-0.00	-0.24	-0.03	-0.17	-0.02	-0.02	-0.43
Corozal	26120130	-0.50	-0.32	-0.02	-0.20	-0.02	-0.24	-0.49	-0.55	-0.23	-0.19	-0.28	-0.43
CRQ	21	-0.70	-0.52	-0.43	-0.06	-0.15	-0.28	-0.43	-0.40	-0.14	-0.13	-0.31	-0.40
Cumbarco	26125130	-0.53	-0.40	-0.39	-0.06	-0.25	-0.32	-0.25	-0.53	-0.27	-0.02	-0.23	-0.39
El Bosque	31	-0.56	-0.41	-0.12	-0.04	-0.12	-0.55	-0.53	-0.52	-0.66	-0.24	-0.32	-0.51
El Cairo	45	-0.49	-0.47	-0.28	-0.30	-0.26	-0.16	-0.71	-0.36	-0.32	-0.42	-0.19	-0.33
El Palmar	21210220	-0.36	-0.44	-0.19	-0.01	-0.13	-0.30	-0.31	-0.56	-0.41	-0.35	-0.34	-0.44
La Bohemia	26135100	-0.16	-0.38	-0.15	-0.14	-0.06	-0.41	-0.11	-0.24	-0.05	-0.22	-0.19	-0.20
La Española	26125200	-0.41	-0.46	-0.28	-0.11	-0.04	-0.30	-0.19	-0.53	-0.17	-0.17	-0.27	-0.41
La Inmaculada	26110150	-0.57	-0.52	-0.21	-0.00	-0.13	-0.27	-0.22	-0.48	-0.21	-0.21	-0.04	-0.15
La Italia	26100790	-0.33	-0.29	-0.36	-0.06	-0.39	-0.12	-0.46	-0.27	-0.06	-0.08	-0.25	-0.45
La Montaña	30	-0.42	-0.36	-0.42	-0.11	-0.13	-0.32	-0.45	-0.53	-0.39	-0.18	-0.23	-0.62
La Picota	26120330	-0.52	-0.50	-0.41	-0.02	-0.22	-0.54	-0.43	-0.53	-0.36	-0.08	-0.39	-0.28
La Playa	26125110	-0.55	-0.45	-0.02	-0.05	-0.16	-0.40	-0.36	-0.72	-0.32	-0.11	-0.37	-0.54
La Sierra	26120460	-0.24	-0.49	-0.28	-0.00	-0.39	-0.21	-0.42	-0.55	-0.37	-0.43	-0.55	-0.75
Maracay	26130220	-0.61	-0.45	-0.23	-0.12	-0.00	-0.34	-0.37	-0.72	-0.13	-0.07	-0.38	-0.57
Navarco	26120300	-0.52	-0.34	-0.37	-0.18	-0.20	-0.37	-0.28	-0.48	-0.40	-0.28	-0.52	-0.58
Piedras De Moler	261540011 1	-0.55	-0.53	-0.19	-0.14	-0.09	-0.29	-0.43	-0.65	-0.02	-0.15	-0.23	-0.41
Pijao	26120170	-0.45	-0.49	-0.28	-0.06	-0.17	-0.30	-0.43	-0.48	-0.34	-0.14	-0.35	-0.57
Planadas	26120370	-0.32	-0.38	-0.22	-0.12	-0.33	-0.37	-0.27	-0.42	-0.20	-0.06	-0.09	-0.48
Playa Rica	26130540	-0.66	-0.69	-0.06	-0.03	-0.11	-0.07	-0.44	-0.60	-0.35	-0.19	-0.07	-0.50
Quebradanueva	14	-0.52	-0.47	-0.24	-0.12	-0.13	-0.32	-0.47	-0.56	-0.17	-0.12	-0.22	-0.34
Salento	26120160	-0.33	-0.52	-0.32	-0.15	-0.25	-0.45	-0.58	-0.45	-0.31	-0.22	-0.65	-0.49
San Isidro	26130180	-0.56	-0.45	-0.23	-0.04	-0.26	-0.39	-0.43	-0.50	-0.30	-0.19	-0.36	-0.54
Vivero Tebaida	26120340	-0.77	-0.45	-0.38	-0.11	-0.33	-0.31	-0.45	-0.43	-0.16	-0.01	-0.28	-0.51

Estación	Código	ENE	FEB	MA R	ABR	MA Y	JUN	JUL	AG O	SEP	OCT	NOV	DIC
Vivero Monteneg	26120020	- 0.73	- 0.83	- 0.52	0.00	- 0.05	- 0.51	- 0.40	- 0.76	- 0.47	- 0.19	- 0.47	-0.50

Para verificar la relación entre el índice del ONI y la temperatura, se realizó un análisis de correlación entre las variables. Teniendo en cuenta que en este análisis se registraron los mayores coeficientes de correlación (>0.40) para estas estaciones en los meses de diciembre a marzo, julio y agosto, como se puede apreciar en la Tabla 3.6.

Tabla 3.6. Coeficiente de correlación entre la temperatura media y el ONI. Este estudio, 2017.

Estación	Código	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Apto El Eden	26125060	0.67	0.73	0.56	0.45	0.49	0.44	0.41	0.48	0.35	0.40	0.28	0.59
Apto Matecaña	26135040	0.65	0.74	0.59	0.41	0.36	0.45	0.62	0.60	0.47	0.36	0.40	0.60
Bremen	26120100	0.65	0.67	0.59	0.42	0.39	0.47	0.51	0.47	0.43	0.38	0.32	0.47
Centro Guadua	7	0.90	0.82	0.82	0.57	0.41	0.37	0.46	0.59	0.54	0.35	0.48	0.59
CRQ	21	0.64	0.43	0.29	-0.16	0.32	0.24	0.42	0.49	0.40	0.38	-0.20	0.47
Cumbarco	26125130	0.45	0.46	0.46	0.28	0.39	0.37	0.45	0.50	0.35	0.31	0.31	0.48
El Cairo	45	0.65	0.54	0.41	0.50	0.54	0.40	0.36	0.45	0.32	-0.48	0.44	0.61
La Española	26125200	0.05	0.36	0.01	-0.22	-0.15	-0.16	0.09	0.00	0.07	0.33	0.14	0.31
La Playa	26125110	0.26	0.25	0.19	0.51	0.49	0.04	0.36	0.38	0.04	0.20	-0.13	0.80

3.4 CARACTERIZACIÓN DEL CLIMA EN LA CUENCA DEL RÍO LA VIEJA (TEMPORAL Y ESPACIAL)

El clima en la cuenca del río La Vieja es importante para el conocimiento del comportamiento de las variables atmosféricas dentro de la cuenca y para determinar la oferta hídrica para un ordenamiento adecuado. De acuerdo a lo anterior, se caracteriza a nivel temporal y espacial las variables más relevantes para determinar la oferta con la información disponible de las estaciones del IDEAM y de la CRQ. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se desarrolla el presente capítulo con las salidas cartográficas como resultado de la espacialización de variables climáticas como: precipitación media anual y mensual; temperatura media, máxima y mínima mensual y anual; evapotranspiración potencial y real anual y mensual.

Igualmente, a nivel climatológico, por así decirlo, se construye los campos como: índice de aridez, zonificación climática y balance hídrico.

3.4.1 Precipitación

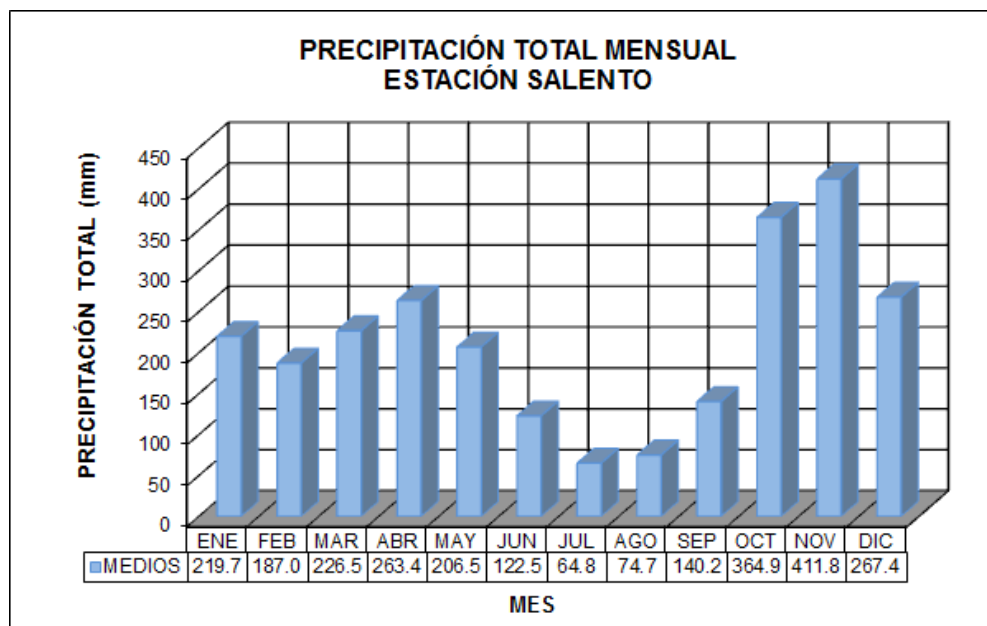
La medida de la cantidad de lluvia se expresa por altura de la capa de agua que cubriría el suelo, supuesto perfectamente horizontal sin filtrarse, evaporase ni escurrirse; a esta medida se llama altura de precipitación y se expresa en milímetros. El análisis de precipitación consiste en la interpretación de la variación mensual y multianual de la lluvia con el fin de determinar las temporadas secas y lluviosas en la región.

Análisis temporal de precipitación total

Con la verificación realizada en el análisis de consistencia y validez de los registros mensuales de las estaciones seleccionadas, se pudo comprobar la calidad de los datos, por lo cual se puede llegar a determinar la precipitación media para cada estación.

A manera de ejemplo de una estación en la cuenca del río La Vieja, la precipitación media mensual en la estación Salento varía entre 64,80 mm y 411,8 mm. El comportamiento a través del año es de tipo bimodal, siendo los meses más lluviosos el segundo período octubre y noviembre y en el primer periodo marzo y abril. En la figura 3.14 se presenta la variación de la precipitación para los diferentes meses del año. La precipitación total multianual es de 2.549,50 mm.

Figura 3-14. Precipitación total mensual Estación Salento. Este estudio, 2017.



A continuación se presenta la precipitación total mensual para cada una de las estaciones meteorológicas consultadas (Tabla 3.7).

Tabla 3.7. Precipitación total mensual para las estaciones. Este estudio, 2017.

Estación	Código	Tipo	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	VALOR ANUAL
Cumbarco	26125130	CO	145.1	163.3	232.9	285.3	243.2	139.5	96.9	99.6	183.6	325.1	269.1	199.2	2382.7
Apto El Edén	26125060	SP	120.3	136.5	183.3	256.2	220.8	142.1	90.9	91.4	163.7	257.8	262.3	167.7	2093.0
Apto Matecaña	26135040	SP	122.8	133.9	202.2	244.9	248.9	178.3	124.1	123.4	175.8	273.6	283.4	185.1	2296.4
Salento	26120160	PM	219.7	187.0	226.5	263.4	206.5	122.5	64.8	74.7	140.2	364.9	411.8	267.4	2549.5
Pijao	26120170	PM	192.1	177.3	220.4	259.3	214.3	100.9	77.5	73.2	139.7	295.3	367.9	243.3	2361.3
Alambrado El-Alert	26120180	PM	93.8	122.3	181.8	223.7	187.8	116.0	91.3	85.4	155.2	231.8	187.0	116.1	1792.2
San Isidro	26130180	PM	106.3	116.4	170.0	205.1	212.6	136.1	118.5	114.3	150.6	219.3	218.4	131.1	1898.8
Maracay	26130220	PM	112.8	127.5	184.3	228.9	219.2	131.8	116.4	114.0	161.9	219.4	228.2	148.6	1992.9
Playa Rica	26130540	PM	226.2	227.7	284.0	290.5	296.3	176.3	122.8	119.2	204.5	394.2	379.5	284.3	3005.3
Camelia La	26120120	PM	119.3	138.4	198.9	234.8	198.8	102.6	78.4	83.1	137.1	260.1	257.4	176.4	1985.3
Corozal	26120130	PM	92.3	109.1	164.4	212.7	184.0	125.7	85.6	87.2	152.1	219.7	187.0	122.4	1742.4
Alcalá	26120150	PM	99.6	121.0	184.5	238.6	234.3	159.1	99.4	108.9	166.9	231.7	235.5	146.4	2025.9
La Italia	26100790	PM	71.9	75.2	92.6	112.5	115.1	60.1	45.2	39.0	67.6	139.1	144.1	97.1	1059.7
El Palmar	21210220	PG	43.6	60.1	90.1	133.9	148.9	121.3	97.0	99.2	134.7	135.7	101.7	61.7	1228.1
La Inmaculada	26110150	PM	71.3	89.9	143.5	198.1	184.3	110.6	80.5	95.0	135.0	175.7	159.9	97.5	1541.5
La Bohemia	26135100	CO	100.1	106.2	171.7	215.0	232.3	156.1	118.6	123.2	143.0	202.1	211.0	138.4	1917.7
Quebradanueva	2615400107	PM	78.9	99.5	173.7	210.2	179.1	118.9	98.3	93.9	147.0	197.0	174.0	124.6	1694.9
Piedras De Moler	2615400111	PM	93.2	97.2	170.0	220.5	205.6	133.8	93.1	99.9	154.8	198.7	204.4	118.0	1789.1
CRQ	21	3	183.0	168.3	214.5	268.2	238.3	121.8	89.4	110.0	181.8	310.8	336.1	285.2	2507.4
Navarco	26120300	PM	122.8	111.2	166.5	212.9	198.9	150.4	124.3	101.2	123.0	258.2	268.4	180.5	2018.2
Bremen	26120100	PG	235.8	227.6	286.9	295.3	245.7	157.9	111.1	129.3	196.0	407.2	422.2	322.6	3037.5
La Playa	26125110	CO	187.0	152.2	196.4	204.9	167.4	79.0	60.7	57.6	96.3	296.6	342.1	241.3	2081.5
Vivero Tebaida	26120340	PM	124.6	123.1	190.3	226.0	205.7	141.6	99.7	104.7	170.0	252.7	210.8	160.1	2009.2
Barragán	26120430	PM	111.1	110.9	141.8	169.5	155.1	84.4	71.6	74.7	94.7	208.3	201.1	133.0	1556.2
Vivero Monteneg	26120020	PM	150.9	145.4	213.2	268.3	244.8	159.7	117.9	98.0	193.2	280.2	245.9	196.3	2313.8



Estación	Código	Tipo	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	VALOR ANUAL
La Montaña	30	PM	83.5	69.2	135.3	141.8	131.5	90.3	90.0	67.6	103.4	193.6	187.6	133.6	1427.4
El Bosque	31	CO	84.7	78.3	114.0	127.3	137.3	99.4	113.6	83.8	111.9	170.0	175.7	108.3	1404.4
La Picota	26120330	PM	102.8	93.9	153.1	164.2	137.1	67.7	56.4	56.7	90.9	206.7	206.1	143.7	1479.6
Planadas	26120370	PM	152.7	125.0	213.1	184.4	159.7	85.3	58.5	85.4	156.6	254.3	286.5	217.0	1978.6
La Española	26125200	CO	87.7	111.2	182.4	222.5	201.4	135.8	92.4	114.0	148.1	212.5	202.7	125.4	1836.0
Centro Guadua	7	3	143.6	155.3	237.4	245.5	201.8	115.1	80.4	88.6	148.7	275.2	274.3	213.4	2179.3
La Sierra	26120460	CO	215.0	162.1	211.6	229.0	177.8	88.0	56.4	54.8	103.5	302.4	325.2	241.1	2166.9
El Cairo	45	3	106.0	131.5	195.4	240.0	167.4	103.0	88.2	70.9	118.1	264.2	233.5	186.2	1904.5

Análisis espacial de la precipitación total

Para la elaboración de los mapas de precipitación, evapotranspiración y escurrimiento superficial, el insumo principal son los datos medidos de precipitación en las estaciones meteorológicas que miden dicho parámetro, debido a que esta información está disponible de manera puntual y su localización corresponde a la de las estaciones dentro y/o cerca del área de la cuenca del río La Vieja.

Para la espacialización de la precipitación se utilizaron las metodologías estocásticas que cuentan con el uso de variables alternas de mejor densidad de registros. Entre las técnicas que se implementaron son: Kriging Ordinario (KO), Kriging con Deriva Externa (KDE), Cokriging y Inverse Distance Weighted (IDW), usando como variable característica la precipitación media puntual.

Para este proyecto se utilizó el “Método de la ponderación del cuadrado de las distancias recíprocas¹”, método de interpolación también conocido como IDW (Inverse Distance Weighted), en su sigla en inglés, el cual se encuentra disponible en el análisis espacial del ArcGis.

Este método se implementó, teniendo en cuenta varios estudios como el “Análisis de la distribución e interpolación espacial de las lluvias en Bogotá, Colombia (Vargas, Andrés 2011), donde se aplicó varios métodos de interpolación (IDW, V4 y Kriging) con variaciones en el tamaño de celda ha permitido concluir que para el periodo de estudio el mejor desempeño lo tiene el método IDW. Además en la subdirección de pronósticos y alertas del IDEAM aplica esta metodología para generar los mapas incluidos en sus boletines diarios.

En la figura 3.15 se muestra el mapa de precipitación media anual espacializada y en isoyetas respectivamente para la cuenca; en la figura 3.16 se presentan los mapas mensuales, y en la tabla 3.8 se expone los valores mínimos, máximos y medios de la precipitación a escala anual y mensual para la cuenca. Los mapas de precipitación se encuentran en la carpeta insumos de la sección de cartografía.

Figura 3-15. Precipitación media anual (Isoyetas). Este estudio, 2017.

1 Dean J. y Snyder W. Temporally and areally distributed rainfall. Journal of the Irrigation and Drainage Division. A.S.C.E. Vol 103. No. ir2. Proc. Paper 13.002. pp. 221-229, Citado por Ing. Santiago Loboguerrero en Apuntes de clase en hidrología.

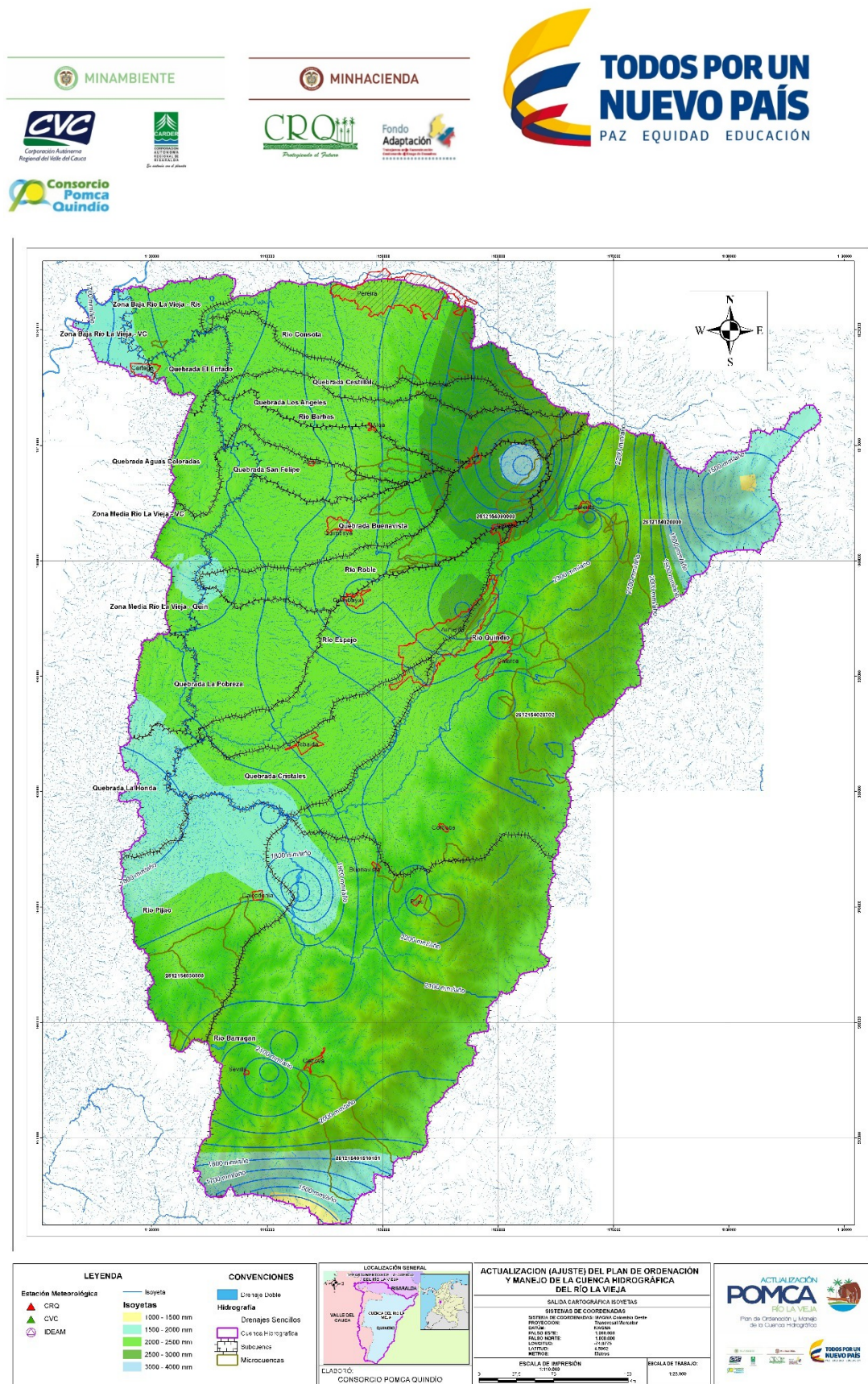
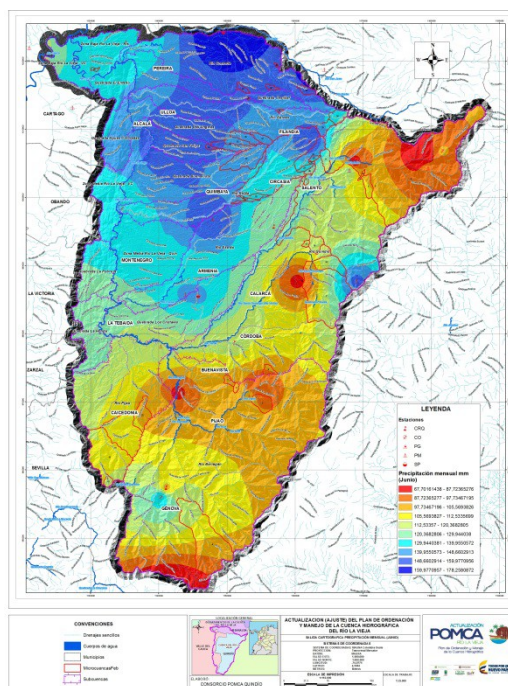


Figura 3-16. Precipitación media anual (Isoyetas). Este estudio, 2017.

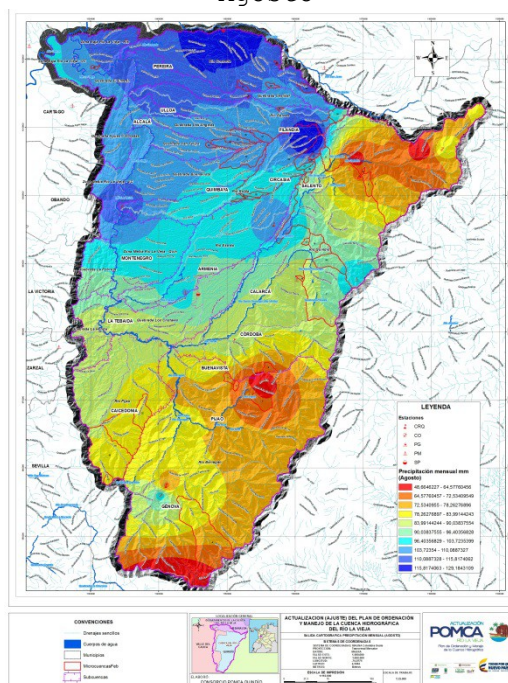
Enero

Febrero

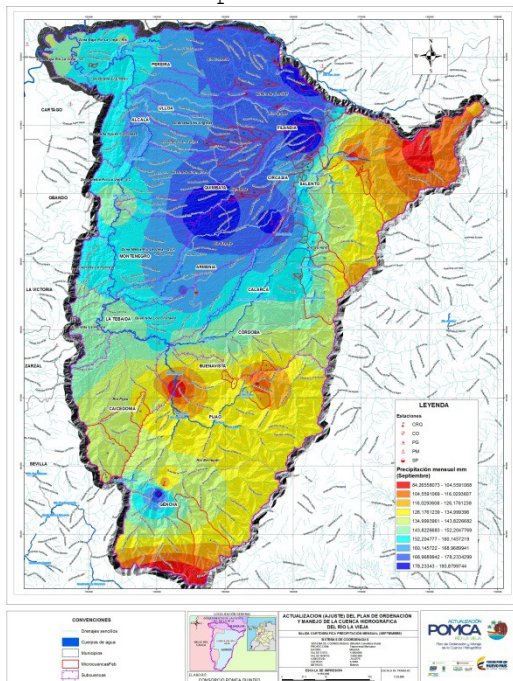




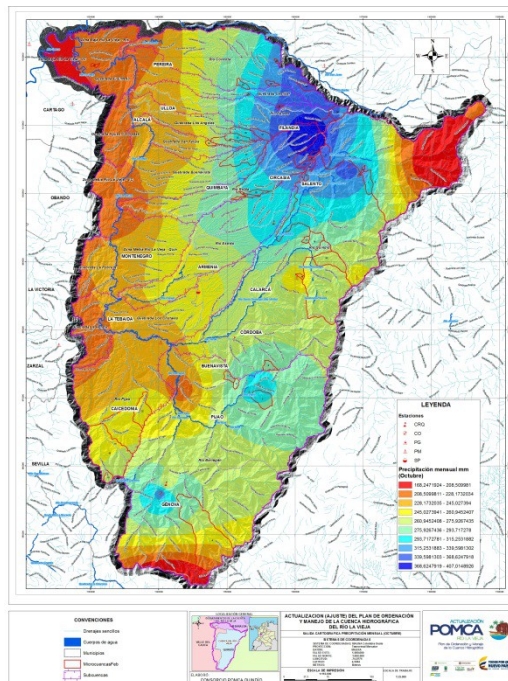
Agosto



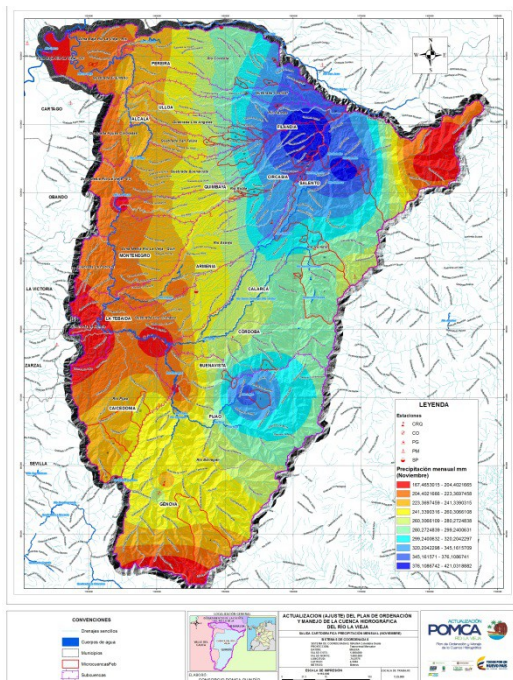
Septiembre



Octubre



Noviembre



Diciembre

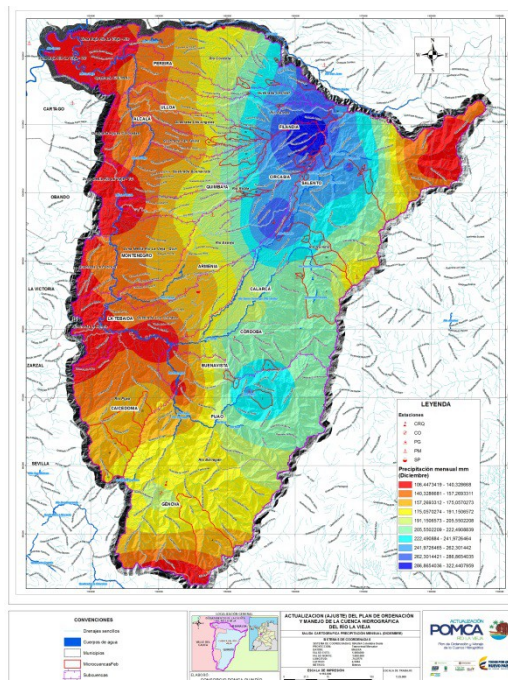


Tabla 3.8. Valores máximos, medios y mínimos de la precipitación a escala anual y mensual para la toda cuenca. Este estudio, 2017.

Mes	Precipitación mm		
	Mínimo	Medio	Máximo
Enero	43.6	127.3	235.8
Febrero	60.1	128.9	227.7
Marzo	90.1	185.7	286.9
Abril	112.5	219.2	295.3
Mayo	115.1	197.0	296.3
Junio	60.1	121.5	178.3
Julio	45.2	91.2	124.3
Agosto	39.0	91.6	129.3
Septiembre	67.6	143.9	204.5
Octubre	135.7	249.5	407.2
Noviembre	101.7	248.5	422.2
Diciembre	61.7	173.1	322.6
Anual	39.0	1977.5	422.2

Para comprender el presente análisis de precipitaciones, es importante señalar que este se hace a partir de los datos que registraron durante los años en a los que se hace referencia de las estaciones que integran la red hidrometeorológica del IDEAM, CRQ y CVC, encontrando características predominantes de la distribución de la precipitación durante el año se encuentran régimen bimodal para la cuenca.

Los meses que presentan mayores cantidades de precipitaciones, tras el análisis hecho en base a los promedios mensuales, son se presentan durante los meses de mayo y noviembre con valores de 296.3 y 422.2 mm respectivamente, sobre los municipios de Pereira, Salento, Filandia y Circasia; sin embargo, los meses que muestran tendencia a la disminución de las lluvias corresponde a enero con valores inferiores a los 43.6 mm a lo largo de la cuenca sobre todo el costado occidental, esto hace pensar que los aumentos y disminuciones de lluvias podrían ser parte de procesos naturales como el paso de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), que se repiten cada cierto tiempo y no necesariamente son parte de un cambio climático.

A partir del mapa de isoyetas anuales (figura 3.15) se establece una gran variabilidad en el comportamiento de la lluvia, con valores de precipitación oscilando entre los 4000 mm en la parte alta de la cuenca, que disminuyen gradualmente hacia el norte y oriente a mínimos de 1000 mm. El promedio anual de precipitación estimado para la cuenca hidrográfica del río La Vieja es de 1977.5 mm.

3.4.2 Temperatura

La temperatura es el parámetro del estado térmico de la materia, cuyo valor depende la cinética media de las moléculas. La medida de la temperatura se hace posible debido a la transferencia de calor entre cuerpos de niveles distintos de energía cinética molecular media. Esta variable se determina como una magnitud física, que caracteriza el movimiento aleatorio medio y presenta una variabilidad en función de la elevación.

El análisis temporal del comportamiento de la temperatura se obtuvo mediante la información de las series de la estación Apto El Edén, cuyos registros superan los 20 años.

Análisis temporal de temperatura

La temperatura media multianual observada en la estación Apto El Edén es de 22,00 °C. La temperatura máxima media mensual registrada es 30,70 °C. La temperatura mínima media mensual registrada es de 14,30°C. En la figura 3.17, figura 3.18 y figura 3.19, se presenta la variación de temperatura para los máximos, medios y mínimos en los diferentes meses del año.

Figura 3-17. Temperatura media Estación Apto El Edén. Este estudio, 2017.

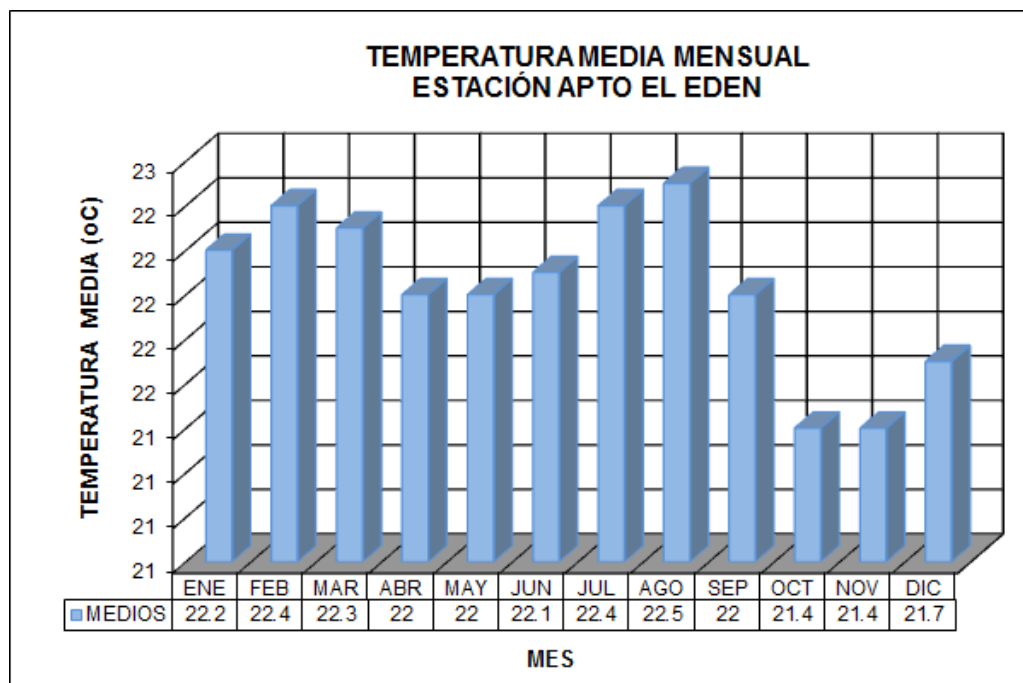


Figura 3-18. Temperatura máxima Estación Apto El Edén. Este estudio, 2017.

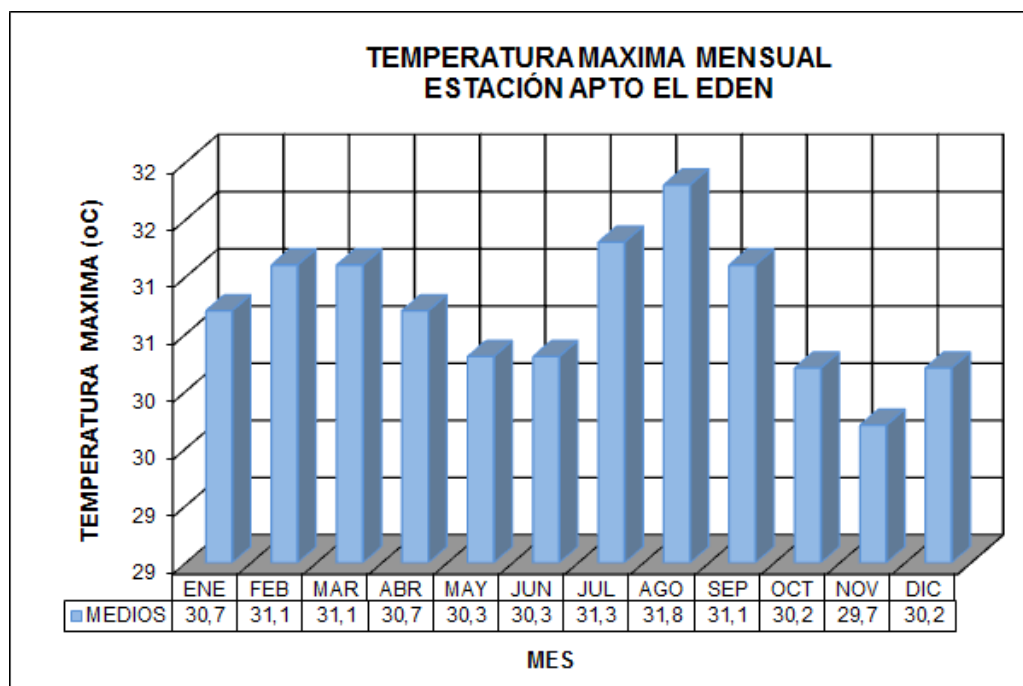


Figura 3-19. Temperatura mínima Estación Apto El Edén. Este estudio, 2017.

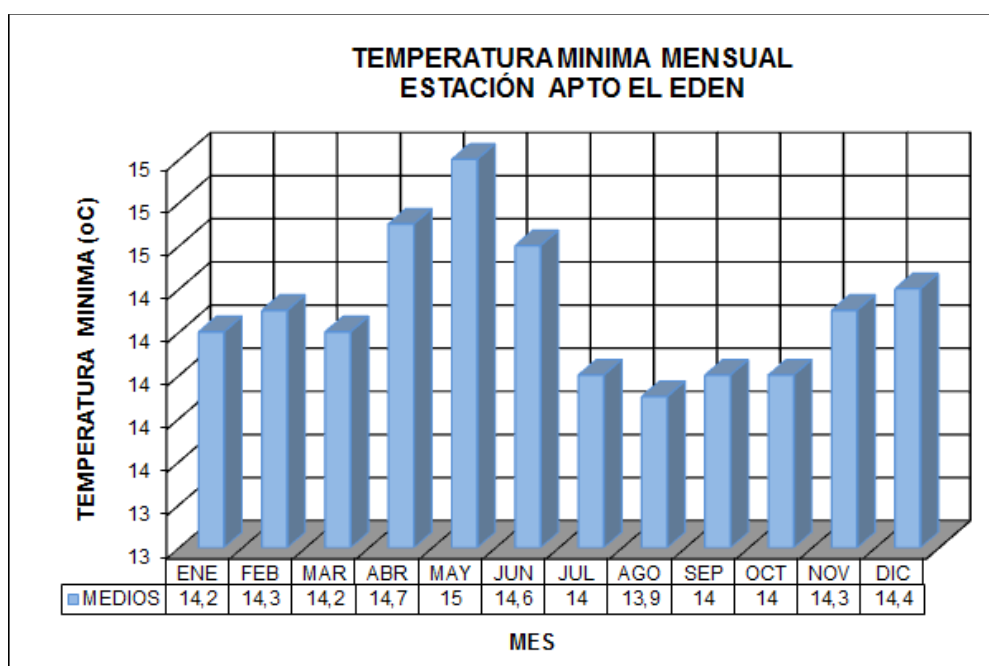


Tabla 3.9. Valores de temperatura media para las estaciones consultadas. Este estudio, 2017.

Estación	Código	Tipo	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	VALOR ANUAL
Cumbarco	26125130	CO	18.9	18.9	18.8	18.8	18.8	19	19.2	19.4	19	18.4	18.3	18.6	18.8
Apto El Edén	26125060	SP	22.2	22.4	22.3	22	22	22.1	22.4	22.5	22	21.4	21.4	21.7	22
Apto Matecaña	26135040	SP	22.1	22.3	22.2	21.7	21.6	21.6	22	22.2	21.7	21.1	21.1	21.7	21.8
La Bohemia	26135100	CO	24.1	24.2	24.2	23.8	23.7	23.7	24.1	24.2	23.8	23.3	23.2	23.6	23.8
CRQ	21	3	20.05	20.33	19.88	20.27	20.11	19.60	20.17	20.50	20.05	19.63	18.68	19.46	19.89
Bremen	26120100	PG	16.29	16.33	16.18	16.22	16.81	16.81	16.94	17.32	16.72	16.44	16.00	16.23	16.52
La Playa	26125110	CO	17.13	17.83	17.76	17.29	17.78	17.07	17.38	17.98	17.49	17.35	16.79	16.75	17.38
La Española	26125200	CO	22.42	22.19	22.32	22.09	22.47	22.46	22.16	22.54	22.11	22.52	21.99	22.28	22.30
Centro Guadua	7	3	22.03	22.24	22.14	21.88	21.90	21.53	21.83	22.28	21.72	21.38	21.39	21.68	21.83
La Sierra	26120460	CO	17.46	17.39	17.24	17.41	17.60	17.62	18.04	18.64	17.50	16.97	16.68	16.94	17.46
El Cairo	45	3	19.93	20.46	20.21	20.01	19.98	20.00	19.63	20.24	19.78	18.82	19.44	19.88	19.86

Tabla 3.10. Valores de temperatura mínima para las estaciones consultadas. Este estudio, 2017.

Estación	Código	Tipo	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	VALOR ANUAL
Cumbarco	26125130	CO	13.4	13.3	13.5	13.6	13.5	13.5	13.5	13.8	13.5	13.2	13.2	13.3	13.4
Apto El Edén	26125060	SP	14.2	14.3	14.2	14.7	15	14.6	14	13.9	14	14	14.3	14.4	14.3
Apto Matecaña	26135040	SP	15	15.1	15.2	15.1	15.1	14.8	14.8	14.7	14.7	14.5	14.8	14.9	14.9
La Bohemia	26135100	CO	16.7	16.9	17	17.1	17.5	17.1	16.6	16.7	16.8	16.7	16.7	17.1	16.9
CRQ	21	3	13.39	13.88	13.06	14.18	14.58	12.91	13.98	13.17	13.88	13.85	13.63	14.04	13.71

Estación	Código	Tipo	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	VALOR ANUAL
Bremen	26120100	PG	11.50	12.23	12.27	12.50	12.78	13.13	12.76	12.43	13.00	12.65	12.83	12.57	12.55
La Playa	26125110	CO	11.56	12.25	12.17	12.71	12.85	12.29	11.35	12.07	12.42	11.96	12.60	11.75	12.16
La Española	26125200	CO	15.10	15.30	15.50	16.70	16.99	16.71	14.80	14.73	15.83	16.24	16.44	16.11	15.87
Centro Guadua	7	3	15.36	15.80	15.80	15.98	16.40	15.88	15.29	15.23	15.27	15.47	15.56	15.22	15.61
La Sierra	26120460	PM	12.93	12.33	12.13	12.50	12.39	13.19	12.67	13.06	12.87	13.00	12.54	12.61	12.68
El Cairo	45	3	14.65	16.44	15.74	15.36	15.13	15.23	14.12	15.09	13.89	13.78	15.03	15.45	14.99

Tabla 3.11. Valores de temperatura máxima para las estaciones consultadas. Este estudio, 2017.

Estación	Código	Tipo	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	VALOR ANUAL
Cumbarco	26125130	CO	25.6	25.7	26.2	25.7	25.6	26	27	26.7	26.7	25.5	24.8	25.1	25.9
Apto El Edén	26125060	SP	30.7	31.1	31.1	30.7	30.3	30.3	31.3	31.8	31.1	30.2	29.7	30.2	30.7
Apto Matecaña	26135040	SP	30.2	30.6	30.7	30.2	29.6	29.5	30.2	30.6	30.4	29.5	29	29.4	30
La Bohemia	26135100	CO	33.2	33.6	33.7	32.9	32.2	32.3	33.3	33.6	33.3	32.1	31.7	32	32.8
CRQ	21	3	28.34	29.32	27.54	28.56	26.97	27.84	27.28	29.31	27.96	27.63	27.52	26.66	27.91
Bremen	26120100	PG	21.42	22.08	21.49	21.41	22.27	22.46	23.19	23.76	22.75	21.96	21.33	21.26	22.12
La Playa	26125110	CO	24.09	24.35	24.25	23.55	24.55	23.87	24.48	26.42	26.01	24.95	22.81	23.78	24.43
La Española	26125200	CO	29.80	30.35	30.05	29.70	30.18	30.34	30.20	31.14	30.44	30.22	29.26	29.57	30.10
Centro Guadua	7	3	28.58	29.22	29.00	28.86	29.02	28.35	28.87	29.77	29.38	28.54	29.59	28.62	28.98
La Sierra	26120460	PM	23.71	24.65	24.00	23.69	23.83	24.44	25.09	26.44	25.11	23.86	22.39	23.14	24.20
El Cairo	45	3	25.27	26.89	26.17	25.77	25.97	25.68	25.41	27.39	23.90	25.94	25.39	26.07	25.82



Análisis espacial de la temperatura

Para el análisis espacial de la temperatura media, mínima y máxima, se obtuvo mediante regresión lineal usando datos de 11 estaciones climatológicas del IDEAM y CRQ que se encuentran en dentro de la cuenca (tabla 3.12), teniendo en cuenta la relación que existe entre la altitud y la información de dicha variable.

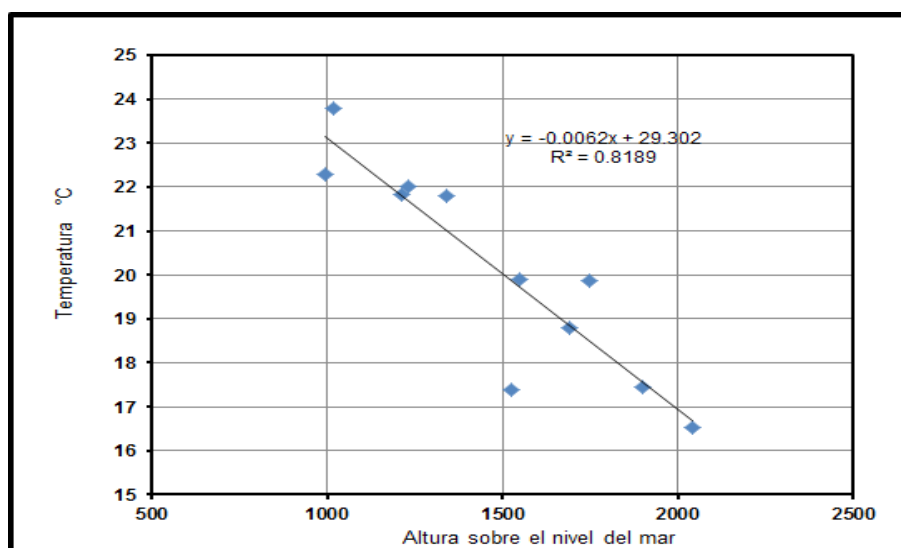
Tabla 3.12. Estaciones con datos de temperatura. Este estudio, 2017.

Estación	Código	Tipo	Norte	Este	Elevación (msnm)
Cumbarco	26125130	CO	955986.76	1140328.7	1692
Apto El Edén	26125060	SP	985528.89	1145830.5	1229
Apto Matecaña	26135040	SP	1024250.3	1149531.6	1342
La Bohemia	26135100	CO	1031530.2	1129106.9	1020
CRQ	21	3	995746.19	1156897.1	1550
Bremen	26120100	PG	1008236.2	1162192.4	2040
La Playa	26125110	CO	1005130.8	1168679.1	1524
La Española	26125200	CO	998412.4	1134634.5	995
Centro Guadua	7	3	978667.82	1151133.9	1212
La Sierra	26120460	CO	971985.9	1154689.7	1900
El Cairo	45	3	957397.17	1141116.8	1750

*El sistema de proyección de las coordenadas es MAGNA_Colombia_Oeste

El promedio multianual de temperatura y la regresión lineal se presentan en la siguiente figura:

Figura 3-20. Regresión lineal de las temperaturas con la altitud de las estaciones meteorológicas en la cuenca. Este estudio, 2017.



El mapa de temperatura anual estimado mediante la ecuación ajustada, empleando las altitudes del MDE oficial, se presentan en la figura siguiente. Aun así, se

considera que dichos parámetros de regresión estimados en este trabajo representan mejor la variación intra-anual particular en la región de estudio. Los mapas de temperatura a nivel mensual se muestran en la carpeta insumos de la sección de cartografía (ver también figura 3-22). A continuación se presentan las ecuaciones a nivel mensual encontradas a partir de la regresión Elevación – Temperatura, obtenidas para la temperatura media, mínima y máxima. La temperatura sigue un patrón muy determinado por la altitud.

Tabla 3.13. Ecuaciones para las temperaturas medias, máximas y mínimas. Este estudio, 2017.

Mes	Temperatura		
	Máxima	Media	Mínima
ENE	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0093 \cdot \text{Elev} + 41.094$	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0065 \cdot \text{Elev} + 29.912$	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0035 \cdot \text{Elev} + 19.186$
FEB	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0089 \cdot \text{Elev} + 41.066$	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0064 \cdot \text{Elev} + 29.939$	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0032 \cdot \text{Elev} + 19.132$
MAR	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0094 \cdot \text{Elev} + 41.567$	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0067 \cdot \text{Elev} + 30.15$	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0036 \cdot \text{Elev} + 19.509$
ABR	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0091 \cdot \text{Elev} + 40.807$	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0062 \cdot \text{Elev} + 29.32$	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.004 \cdot \text{Elev} + 20.433$
MAY	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0085 \cdot \text{Elev} + 39.866$	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.006 \cdot \text{Elev} + 29.095$	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0043 \cdot \text{Elev} + 21.144$
JUN	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0081 \cdot \text{Elev} + 39.346$	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0059 \cdot \text{Elev} + 28.892$	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0035 \cdot \text{Elev} + 19.653$
JUL	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0082 \cdot \text{Elev} + 39.892$	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0059 \cdot \text{Elev} + 29.109$	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0029 \cdot \text{Elev} + 18.224$
AGO	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0077 \cdot \text{Elev} + 40.127$	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0057 \cdot \text{Elev} + 29.069$	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0026 \cdot \text{Elev} + 17.923$
SEP	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0088 \cdot \text{Elev} + 40.961$	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.006 \cdot \text{Elev} + 28.963$	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0032 \cdot \text{Elev} + 18.889$
OCT	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0084 \cdot \text{Elev} + 39.774$	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0063 \cdot \text{Elev} + 29.102$	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0035 \cdot \text{Elev} + 19.341$
NOV	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0091 \cdot \text{Elev} + 40.143$	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0063 \cdot \text{Elev} + 28.905$	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0035 \cdot \text{Elev} + 19.521$
DIC	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0089 \cdot \text{Elev} + 39.985$	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0064 \cdot \text{Elev} + 29.36$	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0035 \cdot \text{Elev} + 19.456$
VALOR ANUAL	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0087 \cdot \text{Elev} + 40.365$	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0062 \cdot \text{Elev} + 29.302$	$T (^{\circ}\text{C}) = -0.0034 \cdot \text{Elev} + 19.371$

Temperatura media anual y mensual de largo plazo

Tabla 3.14. Valores mínimos, máximos y medios de la temperatura media anual y mensual para la cuenca. Este estudio, 2017.

Mes	Temperatura media °C		
	Mínimo	Medio	Máximo
Enero	-1.0	18.4	24.4
Febrero	-0.5	18.6	24.6
Marzo	-1.8	18.3	24.5
Abril	-0.2	18.4	24.1
Mayo	0.5	18.5	24.0
Junio	0.8	18.5	23.9
Julio	1.0	18.7	24.1
Agosto	1.9	19.0	24.3



Mes	Temperatura media °C		
	Mínimo	Medio	Máximo
Septiembre	0.4	18.4	23.9
Octubre	-0.9	18.0	23.8
Noviembre	-1.1	17.8	23.6
Diciembre	-1.1	18.0	24.0
Anual	-0.2	18.33	24.1

Figura 3-21. Temperatura media anual – Isotermas. Este estudio, 2017.

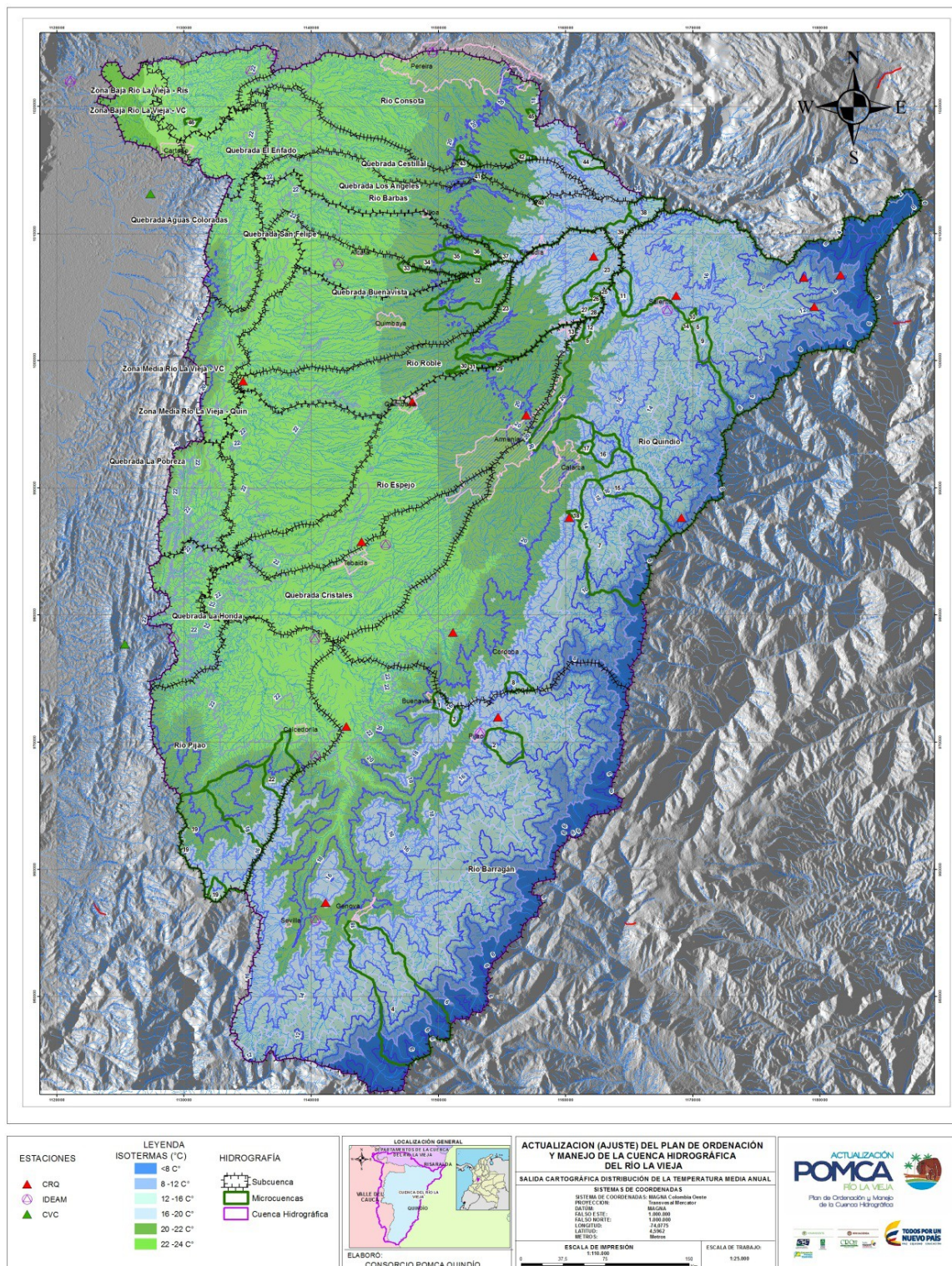
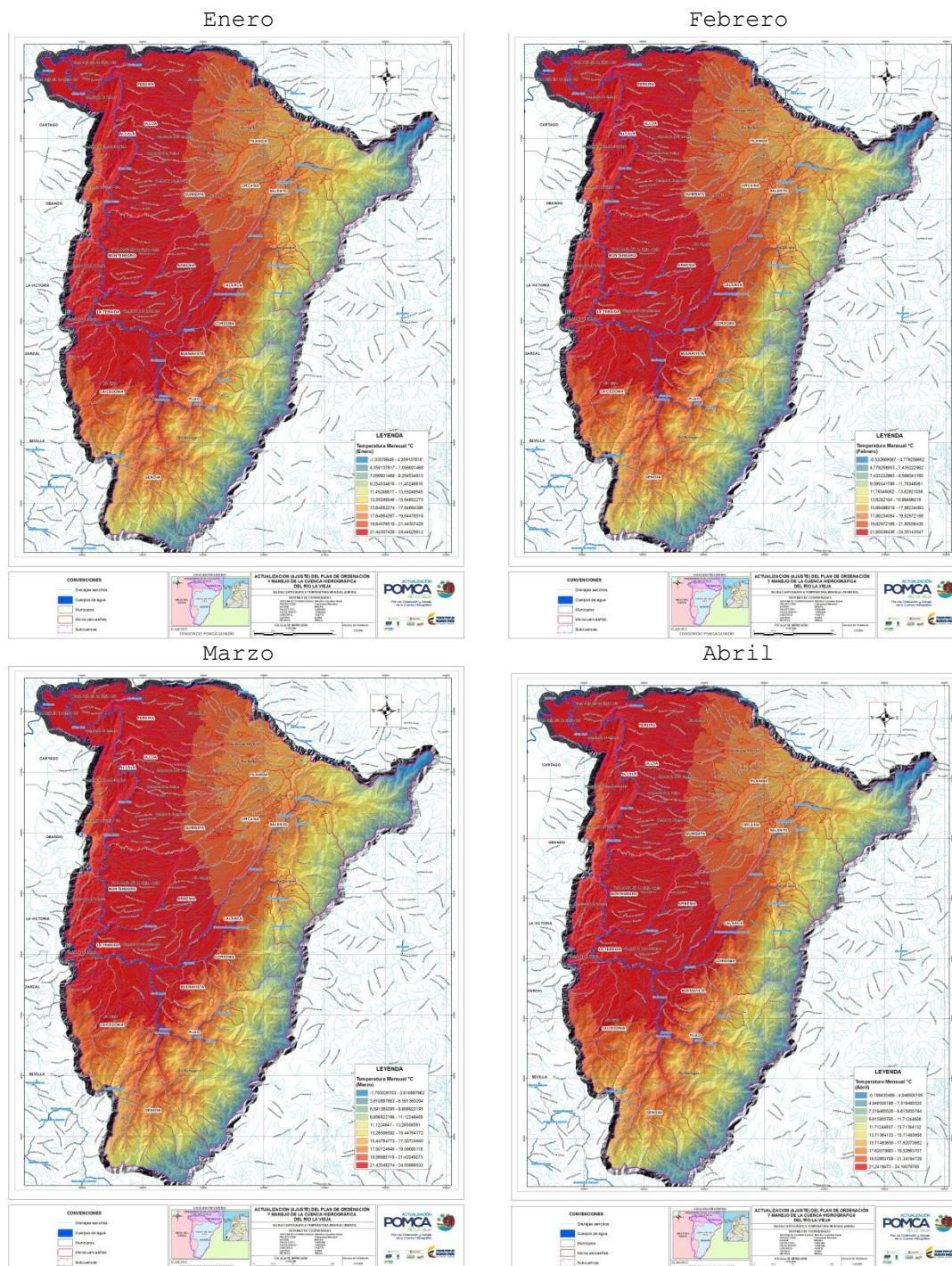
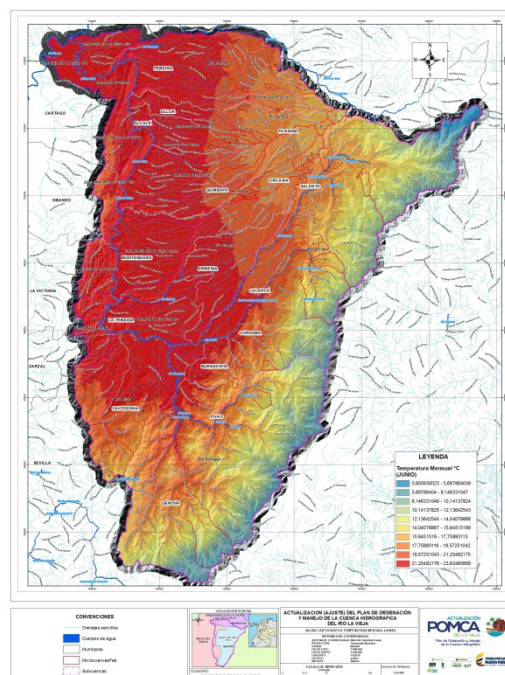


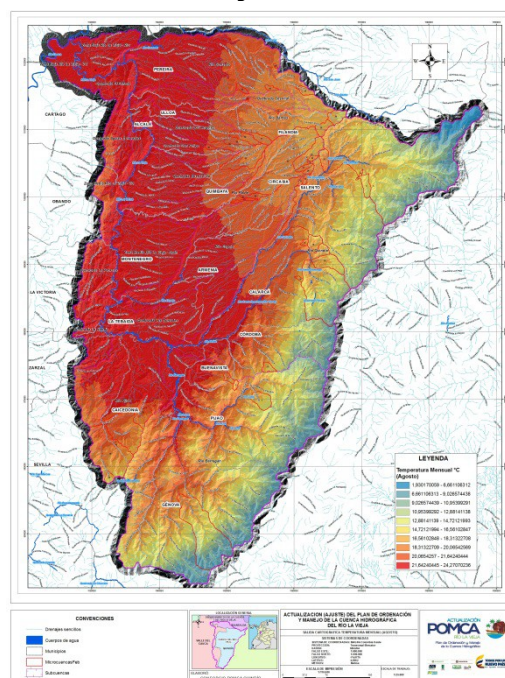
Figura 3-22. Temperatura media mensual. Este estudio, 2017.



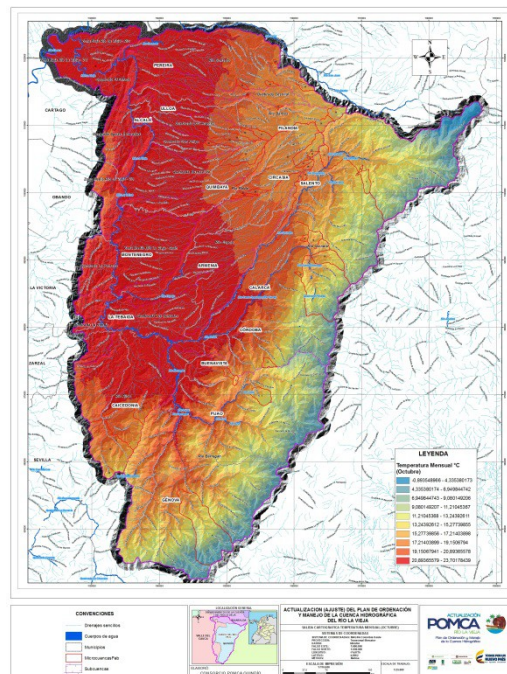
Junio



Agosto



Octubre



Diciembre

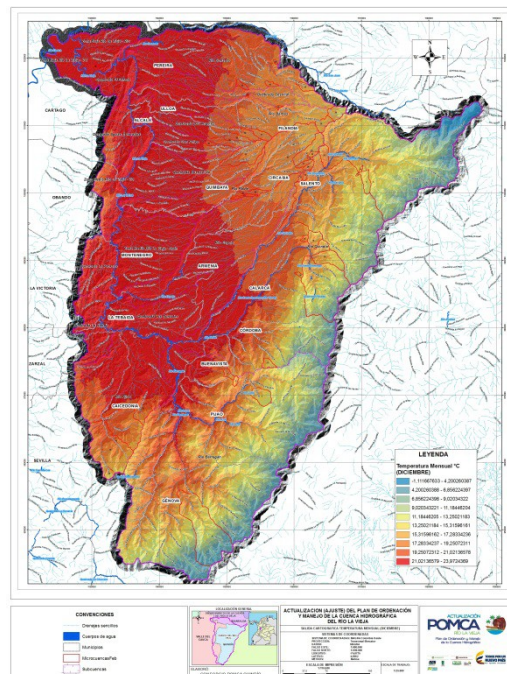


Figura 3-23. Temperatura mínima anual – Isotermas. Este estudio, 2017.

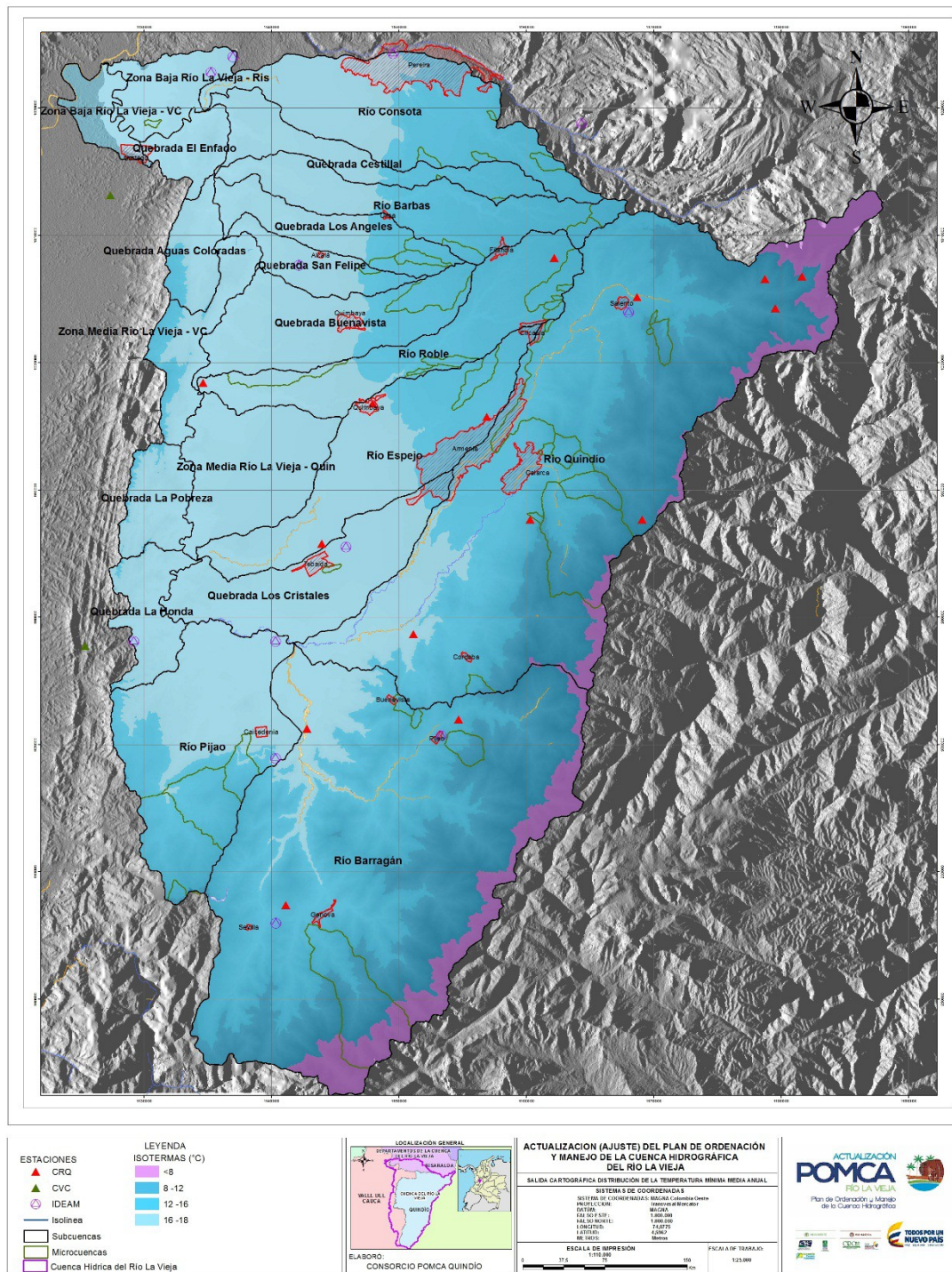
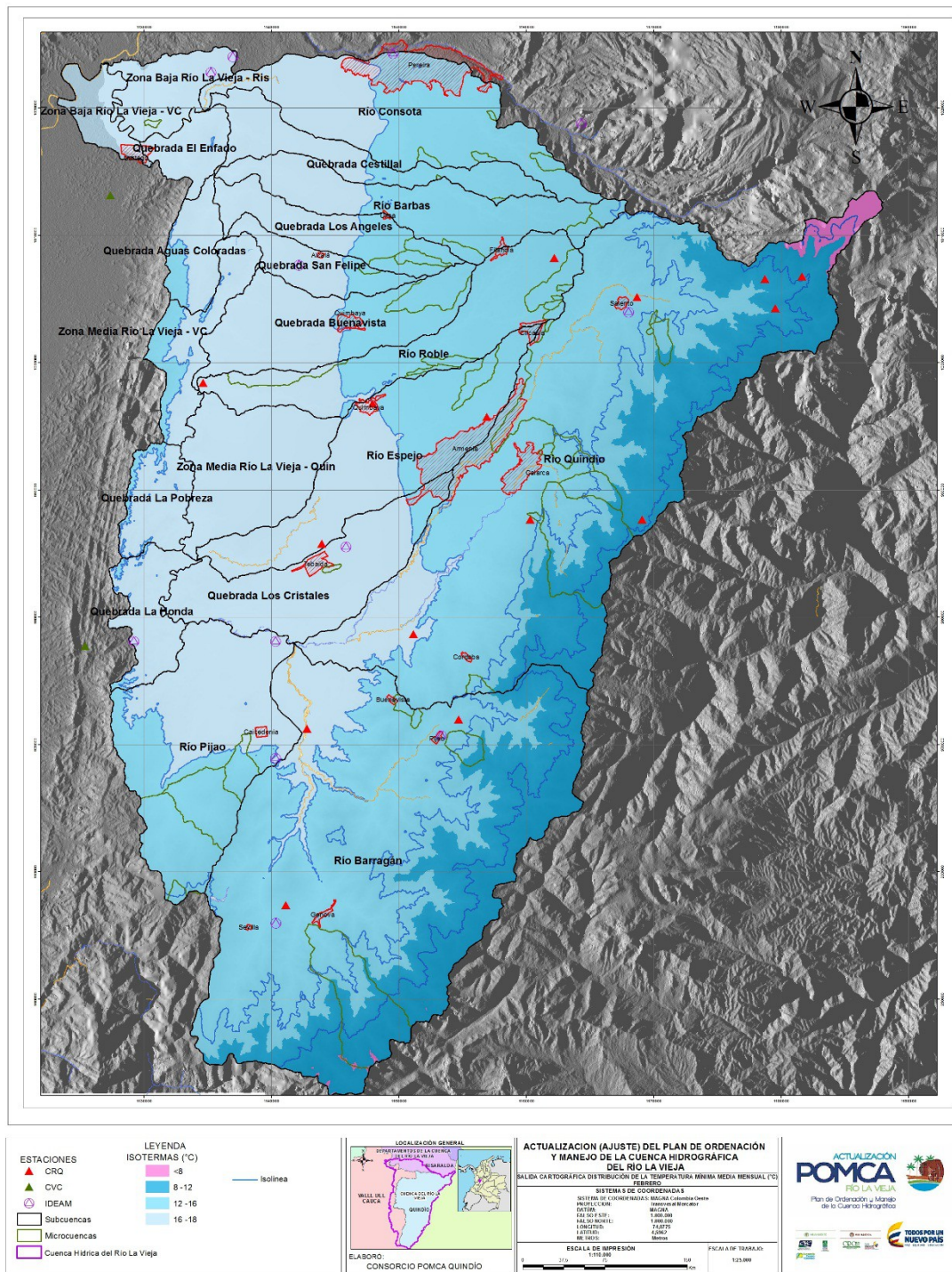


Figura 3-24. Temperatura mínima mensual febrero – Isotermas. Este estudio, 2017.



Temperatura mínima anual y mensual de largo plazo

Tabla 3.15. Valores mínimos, máximos y medios de la temperatura mínima anual y mensual para la cuenca. Este estudio, 2017.

Mes	Temperatura mínima °C		
	Mínimo	Medio	Máximo
Enero	2.5	13.0	16.2
Febrero	3.9	13.5	16.4
Marzo	2.4	13.1	16.5
Abril	1.4	13.4	17.1
Mayo	0.7	13.5	17.5
Junio	3.0	13.5	16.7
Julio	4.4	13.1	15.8
Agosto	5.5	13.3	15.7
Septiembre	3.7	13.2	16.2
Octubre	2.7	13.2	16.4
Noviembre	2.9	13.3	16.6
Diciembre	2.8	13.3	16.5
Anual	3.2	13.4	16.5

Temperatura máxima anual y mensual de largo plazo

Tabla 3.16. Valores mínimos, máximos y medios de la temperatura máxima anual y mensual para la cuenca. Este estudio, 2017.

Mes	Temperatura máxima °C		
	Mínimo	Medio	Máximo
Enero	-3.2	24.6	33.3
Febrero	-1.3	25.3	33.6
Marzo	-3.2	24.9	33.7
Abril	-2.5	24.7	33.1
Mayo	-0.6	24.8	32.7
Junio	0.8	25.0	32.5
Julio	0.9	25.4	33.0
Agosto	3.5	26.5	33.6
Septiembre	-0.9	25.4	33.6
Octubre	-0.2	24.9	32.7
Noviembre	-3.2	24.1	32.5
Diciembre	-2.4	24.2	32.5
Anual	-1.1	25.0	33.0

Figura 3-25. Temperatura máxima anual – Isotermas. Este estudio, 2017.

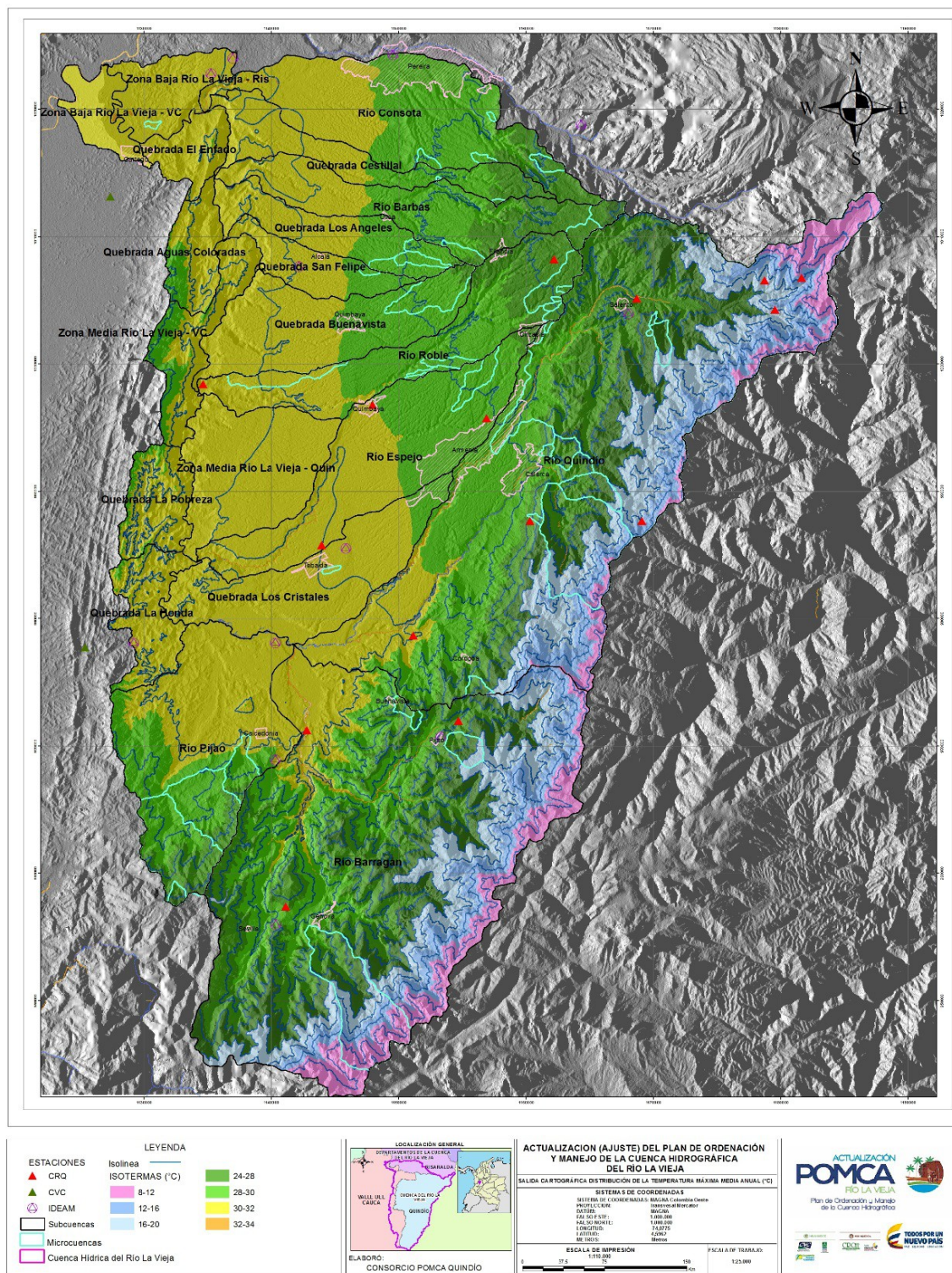
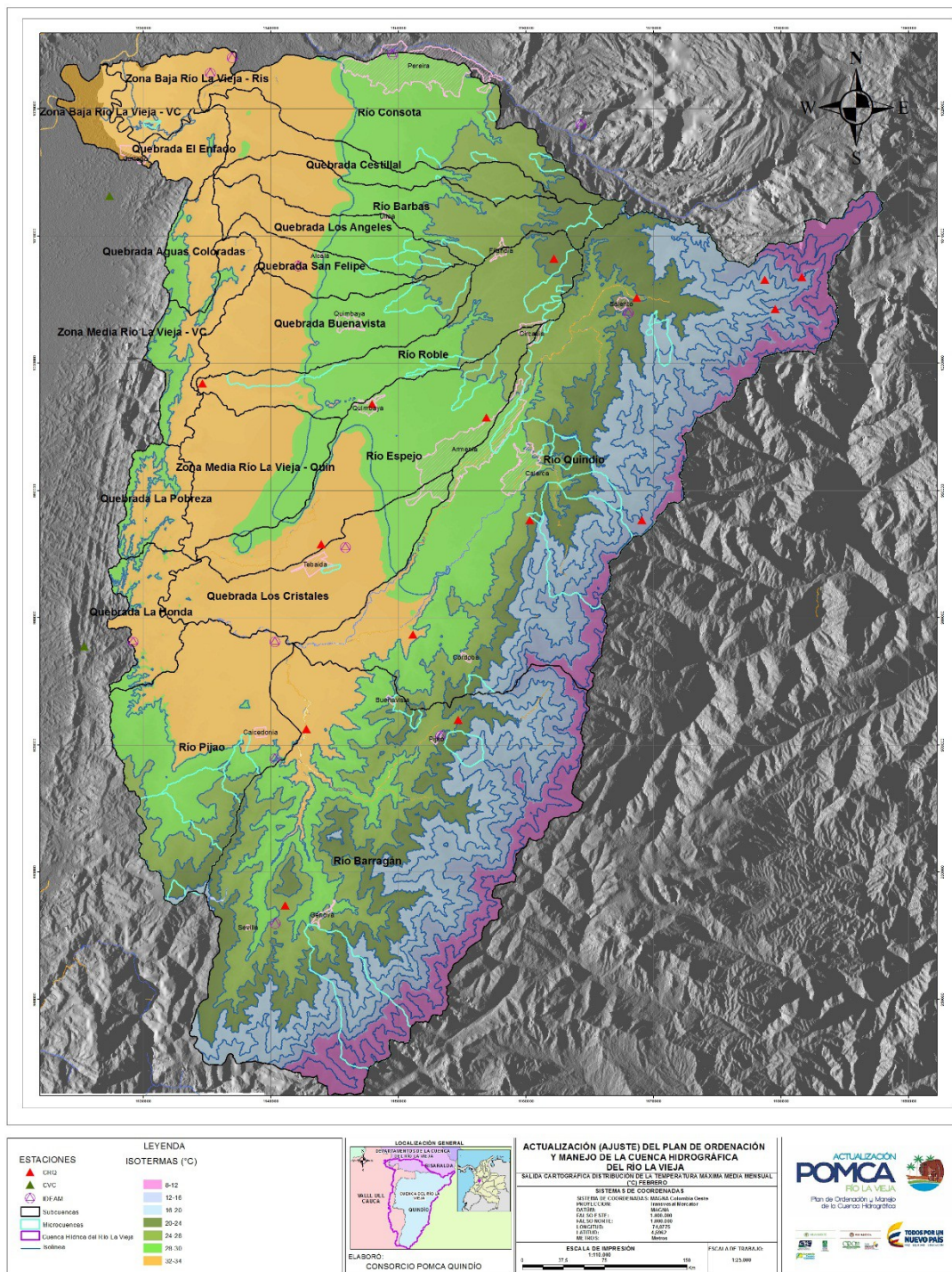


Figura 3-26 Temperatura máxima mensual febrero. Este estudio, 2017.



3.4.3 Humedad relativa

El vapor de agua es uno de los componentes de la atmósfera de la Tierra. La humedad es un elemento meteorológico que tiene una relación estrecha con la componente en la estabilidad atmosférica y por lo consiguiente con la ocurrencia y distribución de la precipitación en una porción terrestre.

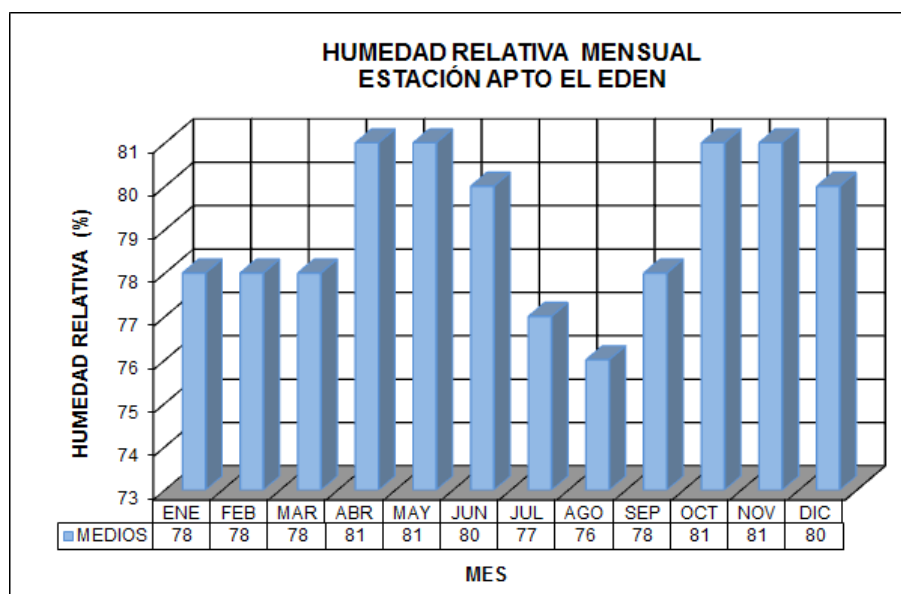
Para el análisis temporal de humedad relativa, se tomaron las series de datos de la estación Apto El Edén, con registros entre los años 1950 y 2015.

Análisis temporal de humedad relativa

En términos multianuales, la humedad relativa media del aire en la estación Apto El Edén, ubicada a 1.229 m.s.n.m., es igual a 79,00 %.

Ocurren los mayores valores de este parámetro en los períodos de lluvias y menores en los períodos de verano. Los meses de mayor humedad relativa multianual corresponden al periodo entre octubre y diciembre, con el 81,00 %, mientras que, el de menor humedad relativa ocurre en los meses de abril a junio, con 76,00 %. El histograma de la figura 3.27, representa los valores medios mensuales multianuales de la humedad relativa para la estación Apto El Edén.

Figura 3-27 Humedad relativa mensual Estación Apto El Edén. Este estudio, 2017.



En la tabla 3.17, se presentan los valores de humedad relativa para las estaciones climatológicas consultadas en el proyecto.

Tabla 3.17. Valores de humedad relativa (%) para las estaciones consultadas. Este estudio, 2017.

Estación	Código	Tipo	ENE	FEB	MA R	AB R	MA Y	JUN	JUL	AG O	SEP	OCT	NO V	DIC	VALO R ANUA L
Cumbarco	26125130	CO	83.8	83.9	84.7	85.5	86.1	84.8	82.3	82.2	83.8	85.8	86.2	85.3	84.5
Apto El Edén	26125060	SP	77.9	77.6	76.9	80.7	81.3	80.3	77.0	75.9	77.5	80.8	81.4	80.4	79.0
Apto Matecaña	26135040	SP	73.2	73.3	74.6	77.3	78.4	77.7	74.4	73.2	75.0	77.7	78.3	75.9	75.7
La Bohemia	26135100	CO	73.8	72.9	74.2	77.3	79.3	77.5	73.5	72.4	73.9	77.2	78.3	76.8	75.6
CRQ	21	3	70.0	67.8	67.4	73.1	72.6	67.8	65.6	62.6	67.8	73.7	71.8	75.5	69.6
Bremen	26120100	PG	84.1	84.8	84.4	86.2	84.3	84.9	80.5	80.6	85.1	86.5	89.2	88.1	84.9
La Española	26125200	CO	80.2	82.2	78.7	78.7	79.0	80.1	78.2	78.5	78.5	79.3	81.8	81.5	79.7
Centro Guadua	7	3	72.9	73.4	75.7	80.8	77.7	80.7	74.7	68.3	76.9	78.2	82.1	78.7	76.7
La Sierra	26120460	PM	84.0	81.2	81.9	80.3	83.1	82.0	75.9	78.9	81.7	81.2	84.8	86.6	81.8

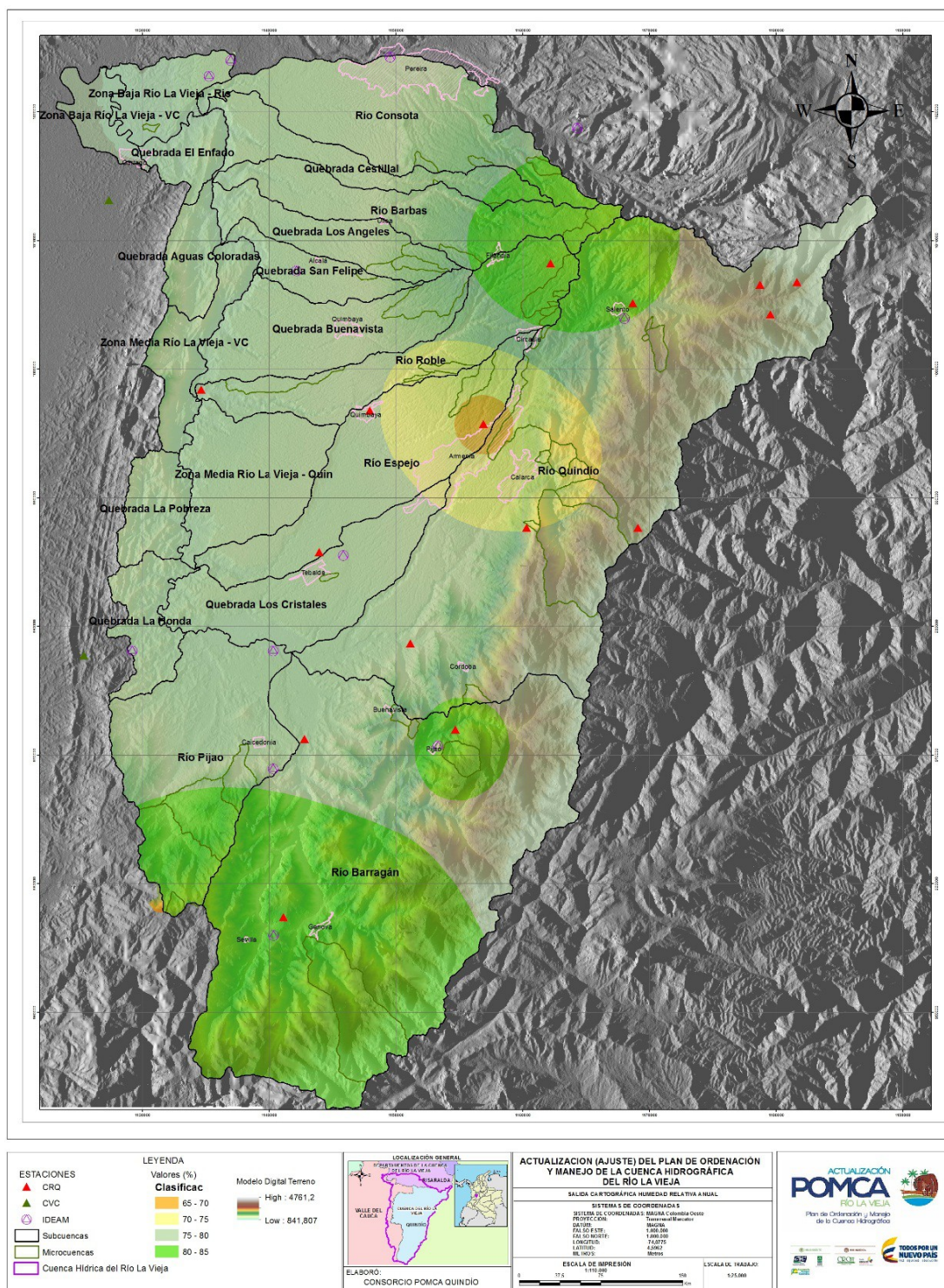
Análisis espacial de la humedad relativa

El análisis espacial de la humedad relativa se obtuvo mediante la interpolación con el IDW, usando datos de 9 estaciones climatológicas del IDEAM y CRQ que se encuentran dentro de la cuenca (tabla 3.18). El mapa de la humedad relativa se encuentra en la carpeta insumos de la sección de cartografía (ver también figura 3-28), donde se puede apreciar que los valores mayores de humedad relativa se presentan en los municipios de Génova, Caicedonia, Filandia, Pereira y Circasia.

Tabla 3.18. Estaciones con datos de humedad relativa. Este estudio, 2017.

Estación	Código	Tipo	Norte	Este	Elevación (msnm)
Cumbarco	26125130	CO	955986.76	1140328.7	1692
Apto El Edén	26125060	SP	985528.89	1145830.5	1229
Apto Matecaña	26135040	SP	1024250.3	1149531.6	1342
La Bohemia	26135100	CO	1031530.2	1129106.9	1020
CRQ	21	3	995746.19	1156897.1	1550
Bremen	26120100	PG	1008236.2	1162192.4	2040
La Española	26125200	CO	998412.4	1134634.5	995
Centro Guadua	7	3	978667.82	1151133.9	1212
La Sierra	26120460	CO	971985.9	1154689.7	1900

Figura 3-28 Humedad relativa media anual en la cuenca del río La Vieja. Este estudio, 2017.



3.4.4 Brillo solar

El brillo solar corresponde al número de horas al día que hubo luz, llamado también fotoperíodo. El valor de este factor radica en su importancia para el desarrollo de actividades como el crecimiento de las plantas.

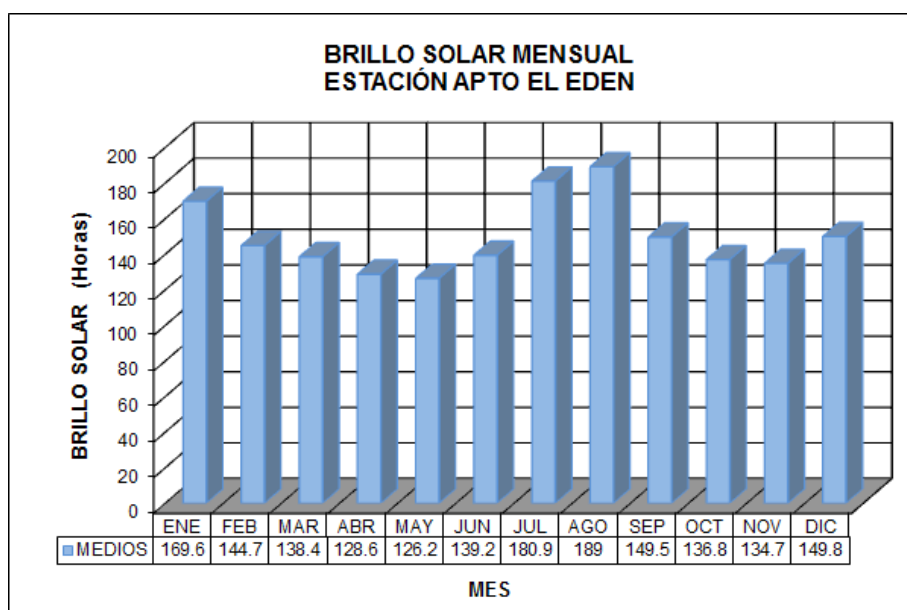
La distribución de los valores de insolación o brillo solar están relacionados en forma inversa con otros elementos como la nubosidad y la precipitación en una región.

Análisis temporal de brillo solar total mensual

El análisis temporal del comportamiento del brillo solar se obtuvo mediante la información de las series de la estación Apto El Edén, con registros entre los años 1992 y 2015. En la figura 3.29 se presentan los valores mensuales de brillo solar registrados.

Los valores del brillo solar varían entre 126,20 y 189,00 horas mensuales para la estación Apto El Edén. La mayor incidencia de los rayos solares se presenta en los meses de julio y agosto con 180,90 horas/mes y 189,0 horas/mes, los valores mínimos se de brillo solar se registran en el mes de abril y mayo con 128,6 y 126,20 horas/mes. Los valores registrados son consistentes con la temporada seca y lluviosa de la zona; el mes más seco, agosto, registra la incidencia más alta en el año, mientras que los registros del fotoperíodo disminuyen conforme se aproxima la temporada lluviosa.

Figura 3-29. Brillo solar total mensual estación Apto El Edén. Este estudio, 2017.



En la tabla 3.19, se presentan los valores de humedad relativa para las estaciones climatológicas consultadas en el proyecto, encontrando un promedio anual para la cuenca del río La Vieja de 1573 horas se presentan los mayores valores en los municipios de Génova, Caicedonia, Filandia, Pereira y Circasia.

Tabla 3.19. Valores de brillo solar (horas) para las estaciones consultadas. Este estudio, 2017.

Estación	Código	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	VALOR ANUAL
Cumbarco	26125130	127.0	104.1	99.7	86.4	88.5	110.9	139.2	140.8	105.1	86.3	84.8	100.6	1273.3
Apto El Edén	26125060	169.6	144.5	138.4	128.6	126.2	139.2	180.9	189.0	149.5	136.8	134.7	149.8	1787.1
Apto Matecaña	26135040	188.6	160.8	154.9	133.3	136.9	150.1	185.1	184.2	150.9	144.3	149.8	167.6	1906.5
La Bohemia	26135100	203.3	166.3	169.4	142.5	146.1	151.6	185.8	188.0	163.3	149.5	157.0	176.5	1999.3
CRQ	21	128.1	104.2	100.3	83.3	93.8	99.3	129.0	130.1	113.1	104.4	74.9	95.5	1256.1
Bremen	26120100	109.5	84.1	87.3	66.0	81.4	88.5	130.6	142.7	99.9	83.7	73.0	86.2	1133.1
La Española	26125200	171.7	129.8	145.3	124.7	124.0	133.9	178.0	177.3	142.2	136.5	132.6	128.1	1724.1
Centro Guadua	7	153.3	146.9	132.6	112.8	137.3	128.6	158.7	160.7	136.7	142.1	118.4	127.7	1655.9
La Sierra	26120460	99.3	94.9	90.6	64.3	77.6	76.3	111.6	131.3	101.1	80.7	63.1	77.2	1068.0

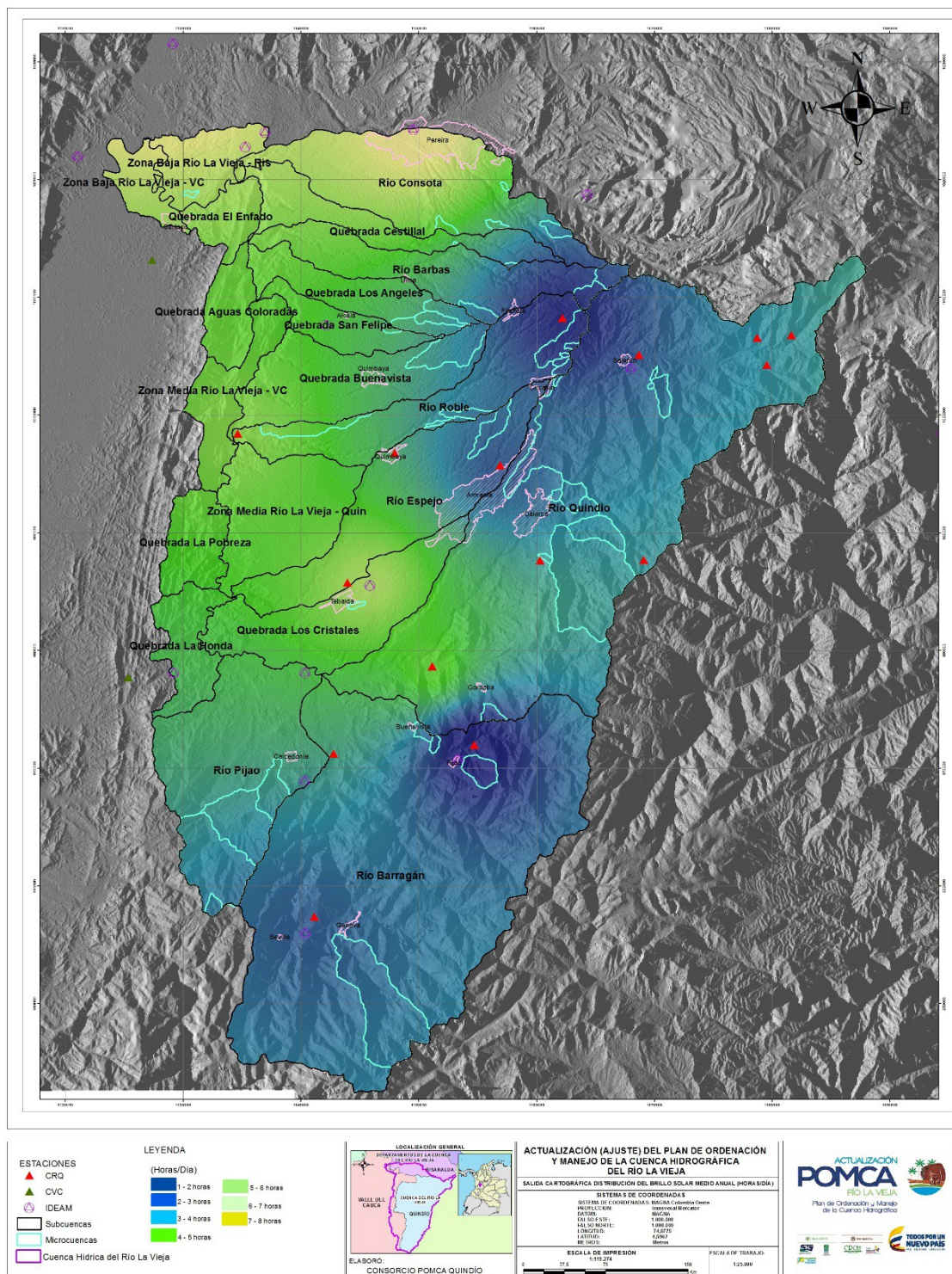
Análisis espacial de brillo solar

El análisis espacial de brillo solar se obtuvo mediante la interpolación con el IDW usando datos de 9 estaciones climatológicas del IDEAM y CRQ que se encuentran en dentro de la cuenca (tabla 3.20). Los mapas completos de brillo solar se encuentran en la carpeta insumos de la sección de cartografía (ver figura 3.30).

Tabla 3.20. Estaciones con datos de brillo solar. Este estudio, 2017.

Estación	Código	Tipo	Norte	Este	Elevación (msnm)
Cumbarco	26125130	CO	955986.76	1140328.7	1692
Apto El Edén	26125060	SP	985528.89	1145830.5	1229
Apto Matecaña	26135040	SP	1024250.3	1149531.6	1342
La Bohemia	26135100	CO	1031530.2	1129106.9	1020
CRQ	21	3	995746.19	1156897.1	1550
Bremen	26120100	PG	1008236.2	1162192.4	2040
La Española	26125200	CO	998412.4	1134634.5	995
Centro Guadua	7	3	978667.82	1151133.9	1212
La Sierra	26120460	CO	971985.9	1154689.7	1900

Figura 3-30. Brillo solar media anual en la cuenca del río La Vieja. Este estudio, 2017.



3.4.5 Velocidad y dirección del viento

Del análisis de la escasa información sobre este elemento, con apenas registros de velocidad y dirección del viento en las estaciones Aeropuerto El Edén (26125060) y Matecaña (26135040) localizadas en la parte alta y baja de la cuenca del río La Vieja, se establecen valores de velocidad del viento relativamente bajos en el Aeropuerto El Edén (0.80 m/s), que se incrementan sustancialmente en la estación Aeropuerto Matecaña a 1.60 m/s, con una distribución bimodal a lo largo del año, coincidiendo con el desplazamiento de La zona de convergencia intertropical - ZCIT.

Tabla 3.21. Valores medios mensuales de velocidad del viento (m/s) – Estación Aeropuerto El Edén (26125060). Este estudio, 2017.

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anua l
MEDIOS	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8
MAXIMOS	1.3	1.4	1.5	1.5	1.4	1.3	1.6	1.4	1.4	1.5	1.4	1.3	1.6
MINIMOS	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1

Tabla 3.22. Valores medios mensuales de velocidad del viento (m/s) – Estación Aeropuerto Matecaña (26135040). Este estudio, 2017.

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anua l
MEDIOS	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
MAXIMOS	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1	1.9	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.3	2.3
MINIMOS	1.4	0.9	0.9	1.1	1.0	0.8	0.8	1.0	0.9	0.8	1.0	0.8	0.8

Figura 3-31. Valores medios mensuales de velocidad del viento (m/s) – Estación Aeropuerto El Edén (26125060). Este estudio, 2017.

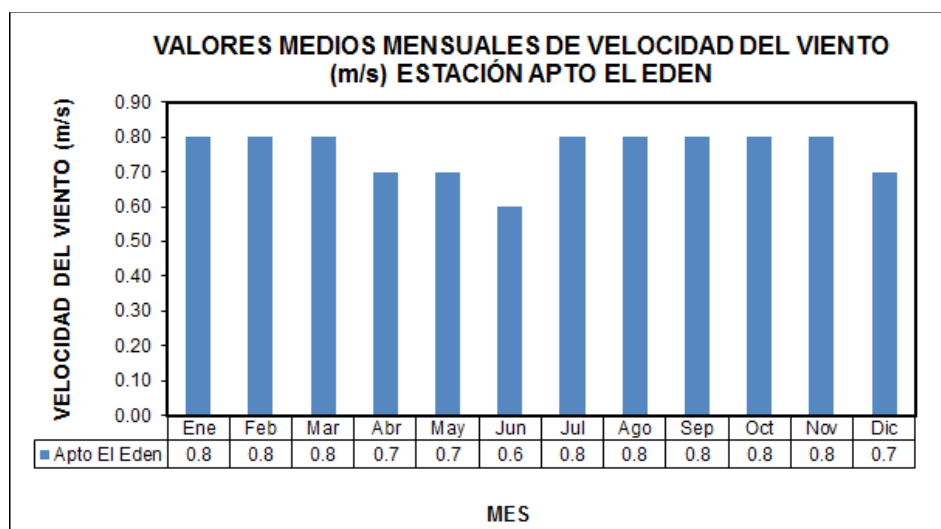
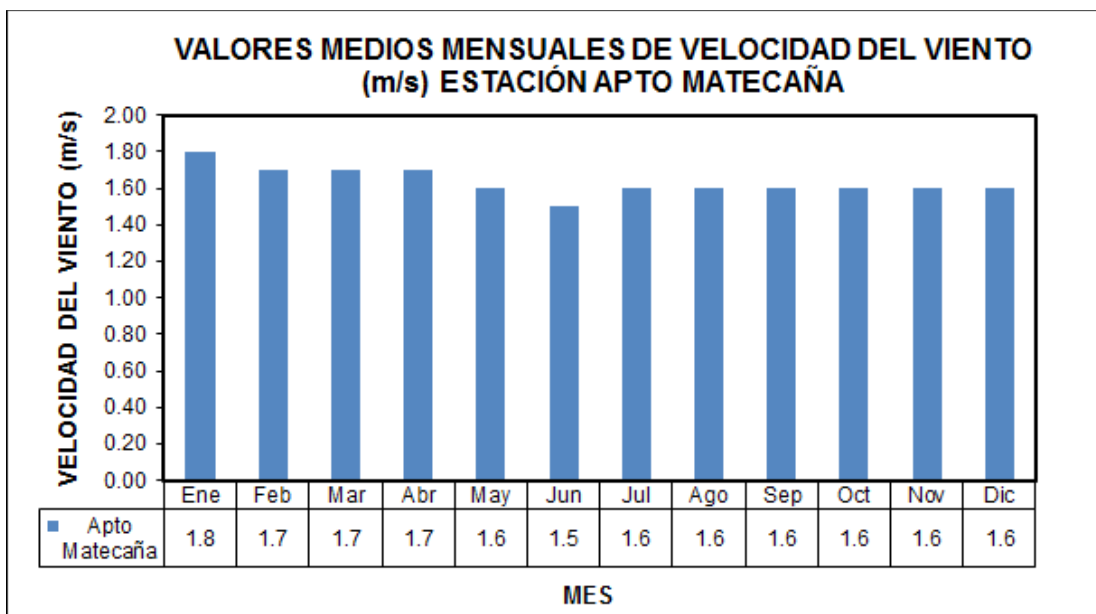




Figura 3-32. Valores medios mensuales de velocidad del viento (m/s) – Estación Aeropuerto Matecaña (26135040). Este estudio, 2017.



Mediante la elaboración de la rosa de los vientos se establece que en la estación Aeropuerto El Edén predominan vientos con dirección Este en un 24% del tiempo, con velocidades máximas entre 8.0 y 9.5 m/s, la segunda dirección predominante es Suroeste con el 18%, que corresponden a velocidades máximas entre 5.0 y 5.5 m/s (Ver Figura 3.33).

La rosa de los vientos se establece que en la estación Aeropuerto Matecaña predominan vientos con dirección Oeste en un 32% del tiempo, con velocidades máximas entre 10.0 y 25 m/s, la segunda dirección predominante es al Sur con el 17%, que corresponden a velocidades máximas entre 10.0 y 15.0 m/s (Ver Figura 3.34).

Figura 3-33. Rosa de los Vientos – Estación Aeropuerto El Edén (26125060). Este estudio, 2017.

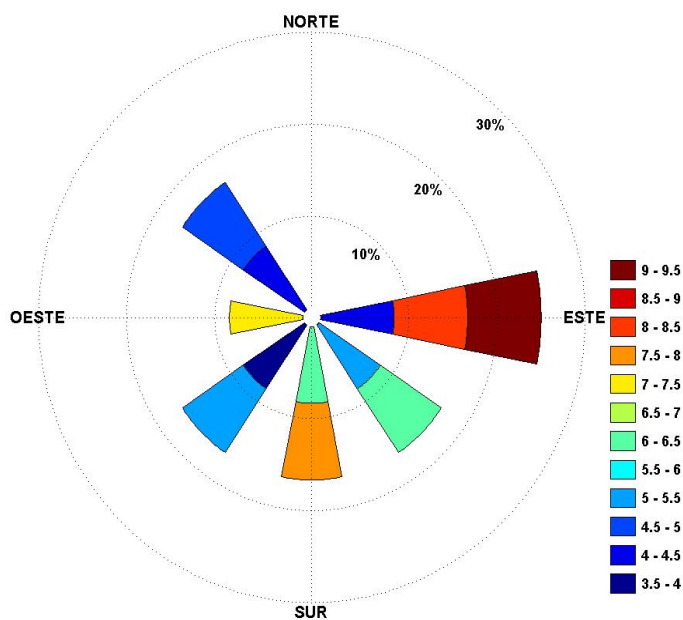
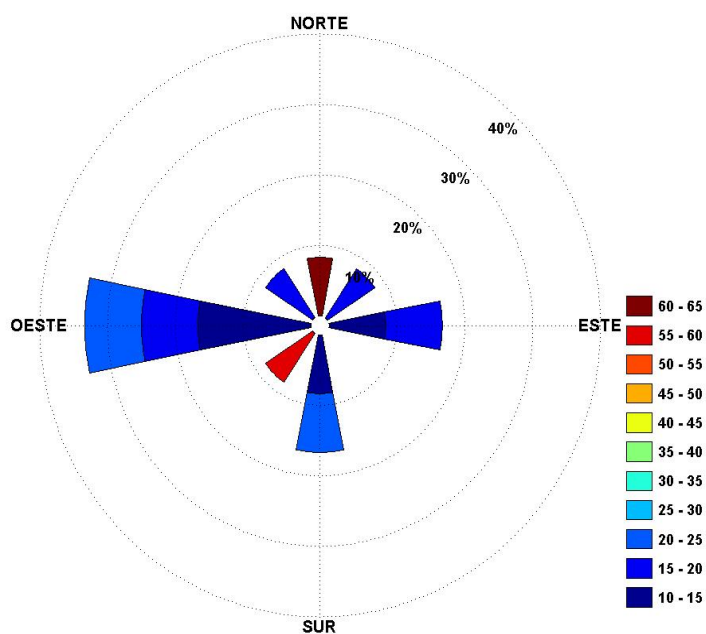


Figura 3-34. Rosa de los Vientos – Estación Aeropuerto Matecaña (26135040). Este estudio, 2017.



3.4.6 Evapotranspiración potencial y real

La información meteorológica disponible de las estaciones es muy reducida condicionando el uso de métodos que no incluyen un campo de radiación neta. La cuenca se caracteriza por una topografía compleja que agrega adicionalmente la incertidumbre de los métodos físicos y geoestadísticos, si la incertidumbre se compara con la asociada a los campos de temperatura media mensual aplicados. Para el cálculo de la evapotranspiración se consideran metodologías ampliamente usadas, que incluyen variables como la temperatura y altitud como independientes:

Evapotranspiración potencial media anual y mensual de largo plazo

Método de Thornthwaite

La ecuación de Thornthwaite, bastante antigua, se basa en los numerosos experimentos efectuados con los lisímetros y da una estimación de la evapotranspiración potencial en función de la temperatura media mensual de la siguiente manera:

$$ETP = 16 \cdot \left(10 \cdot \frac{T}{I} \right)^a$$

Dónde:

ETP , es la evapotranspiración potencial en mm/mes;

T , es la temperatura media mensual en °C,

I , es el índice calórico anual dado por:

$$I = 12 \cdot \left[\left(\frac{T_{anual}}{5} \right)^{1.514} \right]$$

a , es un exponente dado en función de I cómo se muestra a continuación:

$$a = (675 \times 10^{-9}) \cdot I^3 - (771 \times 10^{-7}) \cdot I^2 + (179 \times 10^{-4}) \cdot I^4 + 0.492$$

Los mapas completos de evapotranspiración potencial se encuentran en la carpeta insumos de la sección de cartografía (ver también figura 3-35).

Tabla 3.23. Valores mínimos, máximos y medios de los campos de evapotranspiración potencial a escala anual y mensual para la cuenca. Este estudio, 2017.

Mes	ETP (mm)		
	Mínimo	Medio	Máximo
Enero	17.6	77.4	105.9

Mes	ETP (mm)		
	Mínimo	Medio	Máximo
Febrero	18.9	78.7	107.0
Marzo	16.2	77.0	106.3
Abril	19.0	76.3	103.3
Mayo	20.5	76.8	103.1
Junio	21.0	76.4	102.2
Julio	21.9	78.1	104.1
Agosto	24.4	80.0	105.5
Septiembre	20.0	75.9	102.0
Octubre	17.0	73.6	100.6
Noviembre	16.3	72.2	98.9
Diciembre	16.8	74.4	101.9
Anual	229.0	916.8	1240.7

Método de Cenicafé

La metodología de Cenicafé, relaciona esta variable de forma potencial mediante la configuración de alturas del terreno obtenida realizando una regresión por medio del método de Penman a los datos de sus estaciones climáticas en Colombia, a continuación se muestra la ecuación:

$$ETP = 1700.17 \cdot e^{-0.0002 \cdot h}$$

Donde ETP es la evapotranspiración potencial (mm/año) y h es la elevación (m).

Figura 3-35. Evapotranspiración potencial anual. Este estudio, 2017.

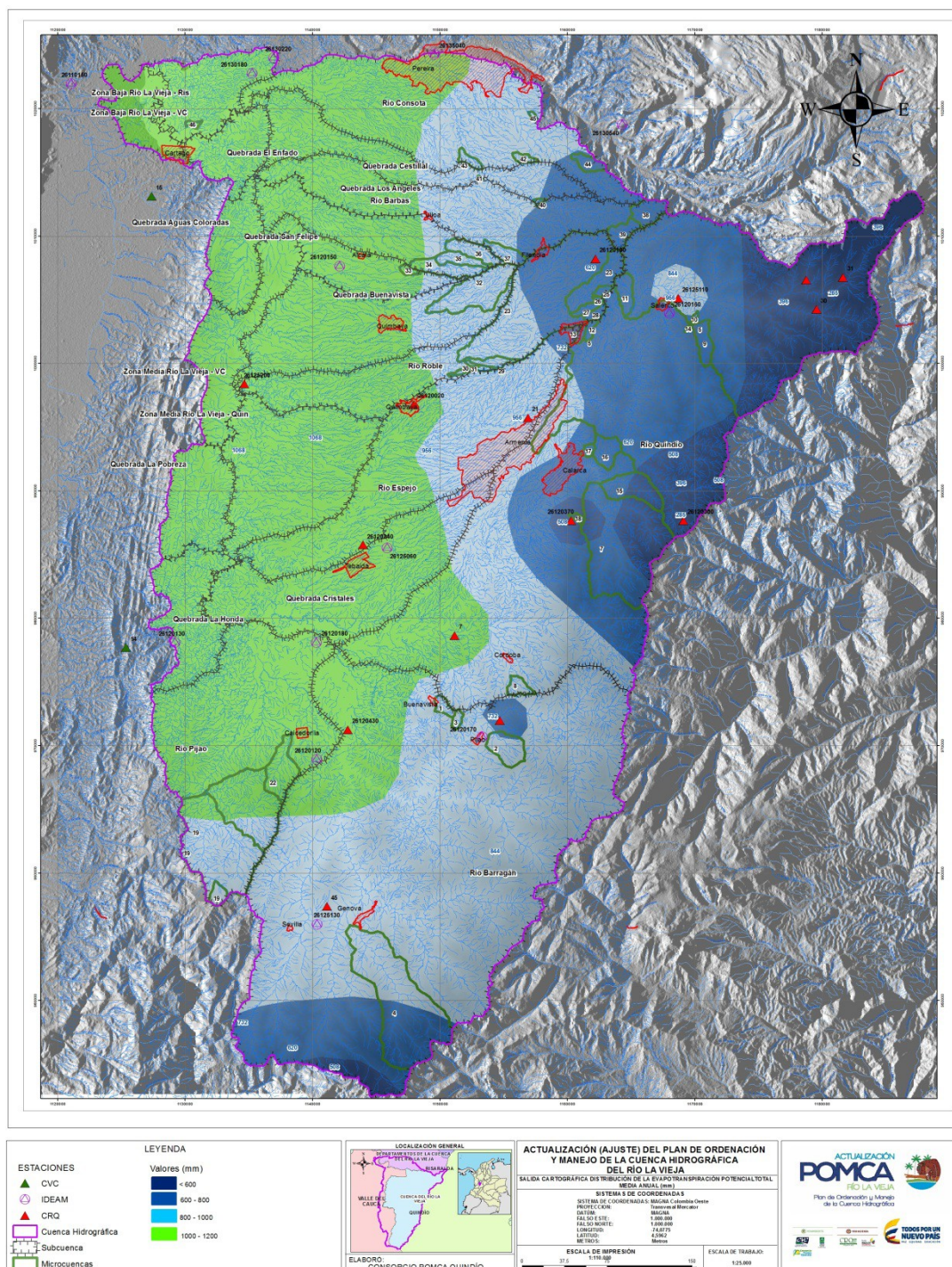


Figura 3-36. Evapotranspiración potencial mensual enero. Este estudio, 2017.

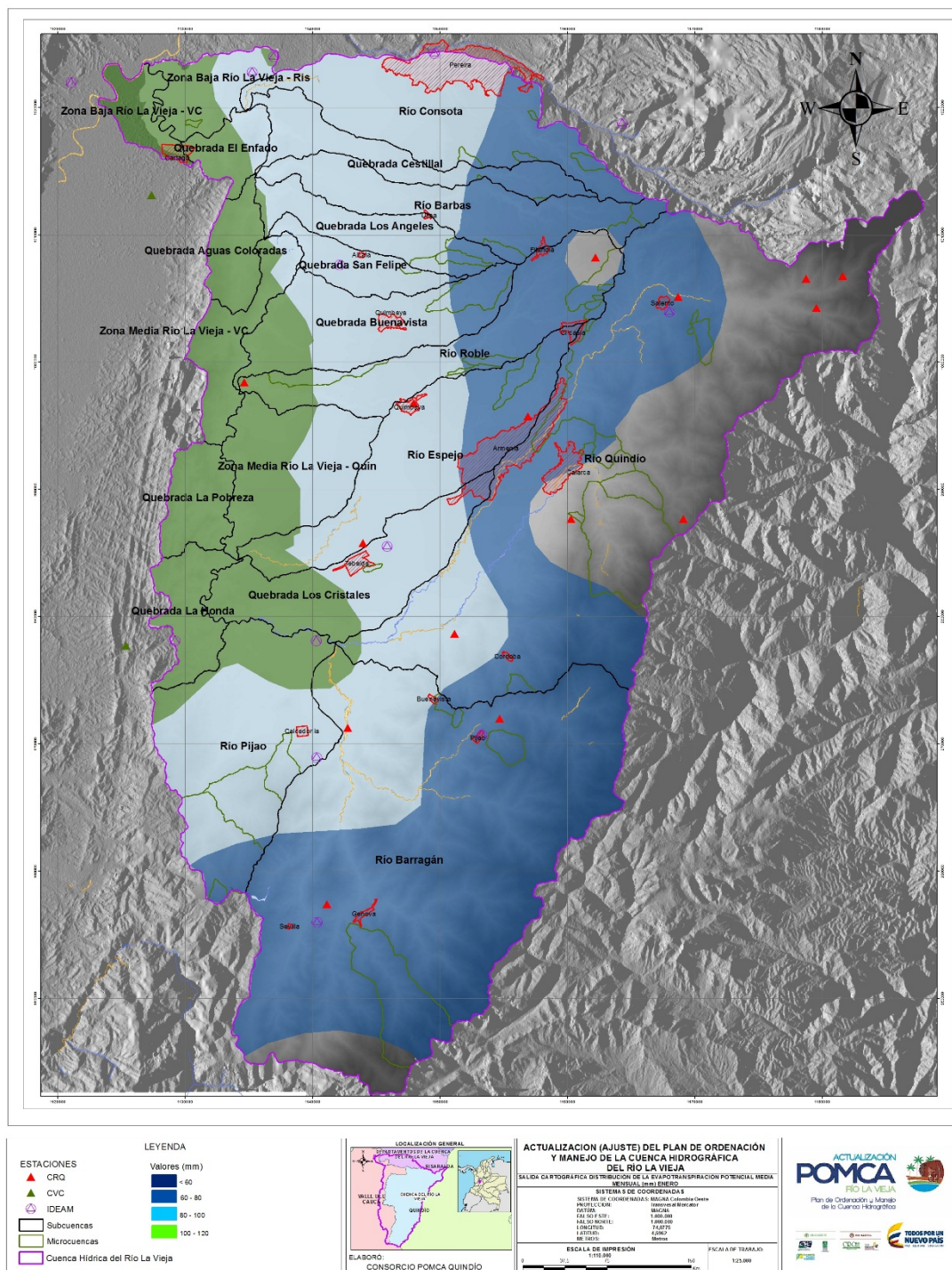
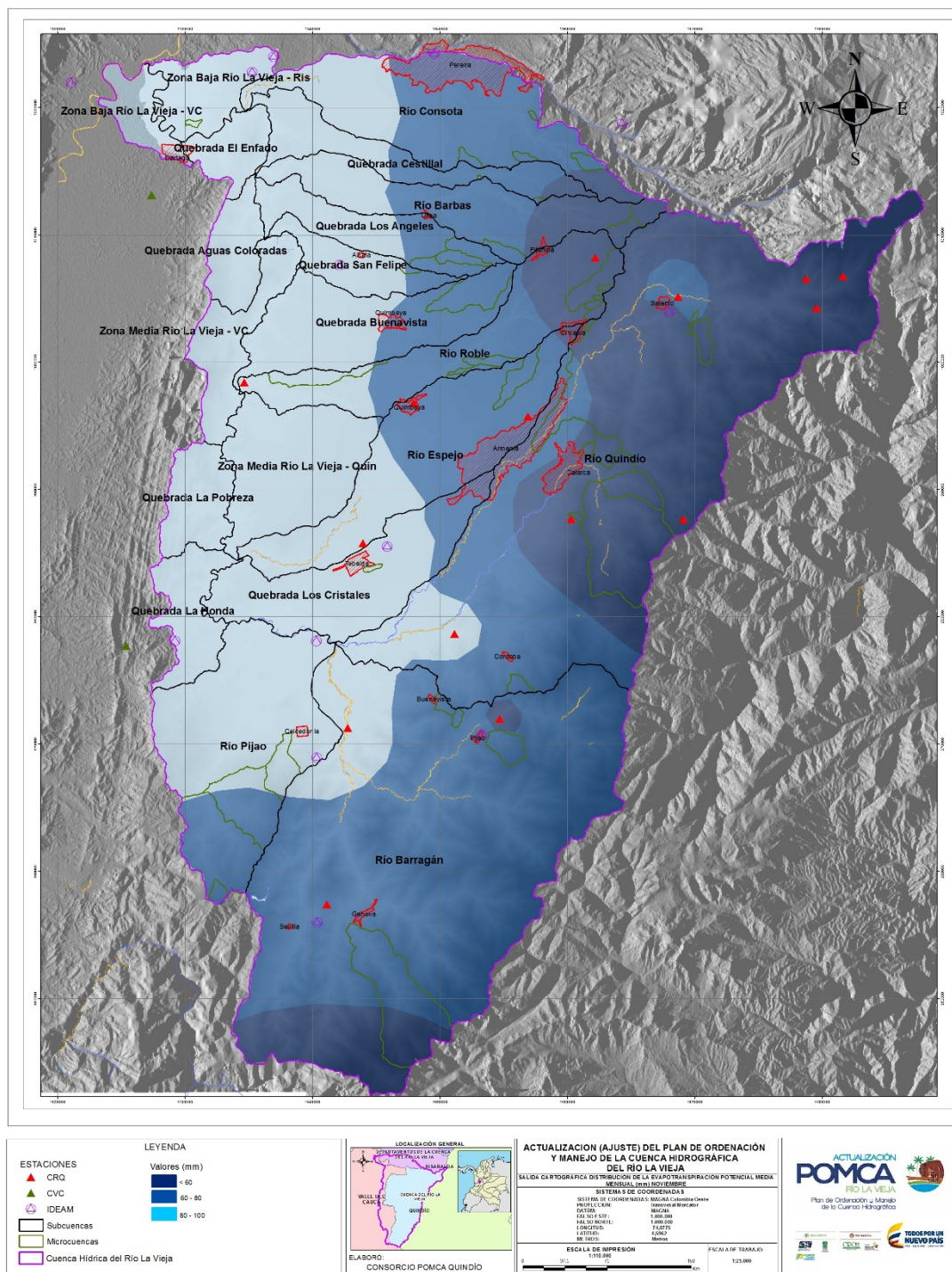


Figura 3-37. Evapotranspiración potencial mensual noviembre. Este estudio, 2017.



Evapotranspiración real media anual y mensual de largo plazo

Para obtener la ETR es necesario disponer de la precipitación y la ETP de cada una de las estaciones de la zona de estudio. Para ello se utilizó el método de Budyco, empleado por el IDEAM en el ENA 2010, para hallar la ETR de las estaciones.

$$ETR = \left[ETP \cdot P \cdot \tanh\left(\frac{P}{ETP}\right) \left(1 - \cosh\left(\frac{ETP}{P}\right) + \text{Senh}\left(\frac{ETP}{P}\right) \right) \right]^{1/2}$$

Dónde:

ETR: Evapotranspiración Real (mm)

ETP: Evapotranspiración Potencial (mm)

Los mapas completos de evapotranspiración real se encuentran en la carpeta insumos de la sección de cartografía (ver figuras 3.38 a 3.40)

Tabla 3.24. Valores mínimos, máximos y medios de los campos de evapotranspiración potencial a escala anual y mensual. Este estudio, 2017.

Mes	ETR (mm)		
	Mínimo	Medio	Máximo
Enero	16.7	61.3	76.7
Febrero	17.8	64.0	79.1
Marzo	15.6	68.1	89.6
Abril	18.2	69.5	91.2
Mayo	19.8	68.9	89.4
Junio	19.9	61.7	79.8
Julio	20.8	55.7	72.1
Agosto	22.6	57.3	75.9
Septiembre	19.1	64.4	82.2
Octubre	16.5	67.8	88.5
Noviembre	15.9	66.2	86.5
Diciembre	16.1	64.2	80.7
Anual	219.1	769.2	970.4

Figura 3-38. Evapotranspiración real anual. Este estudio, 2017.

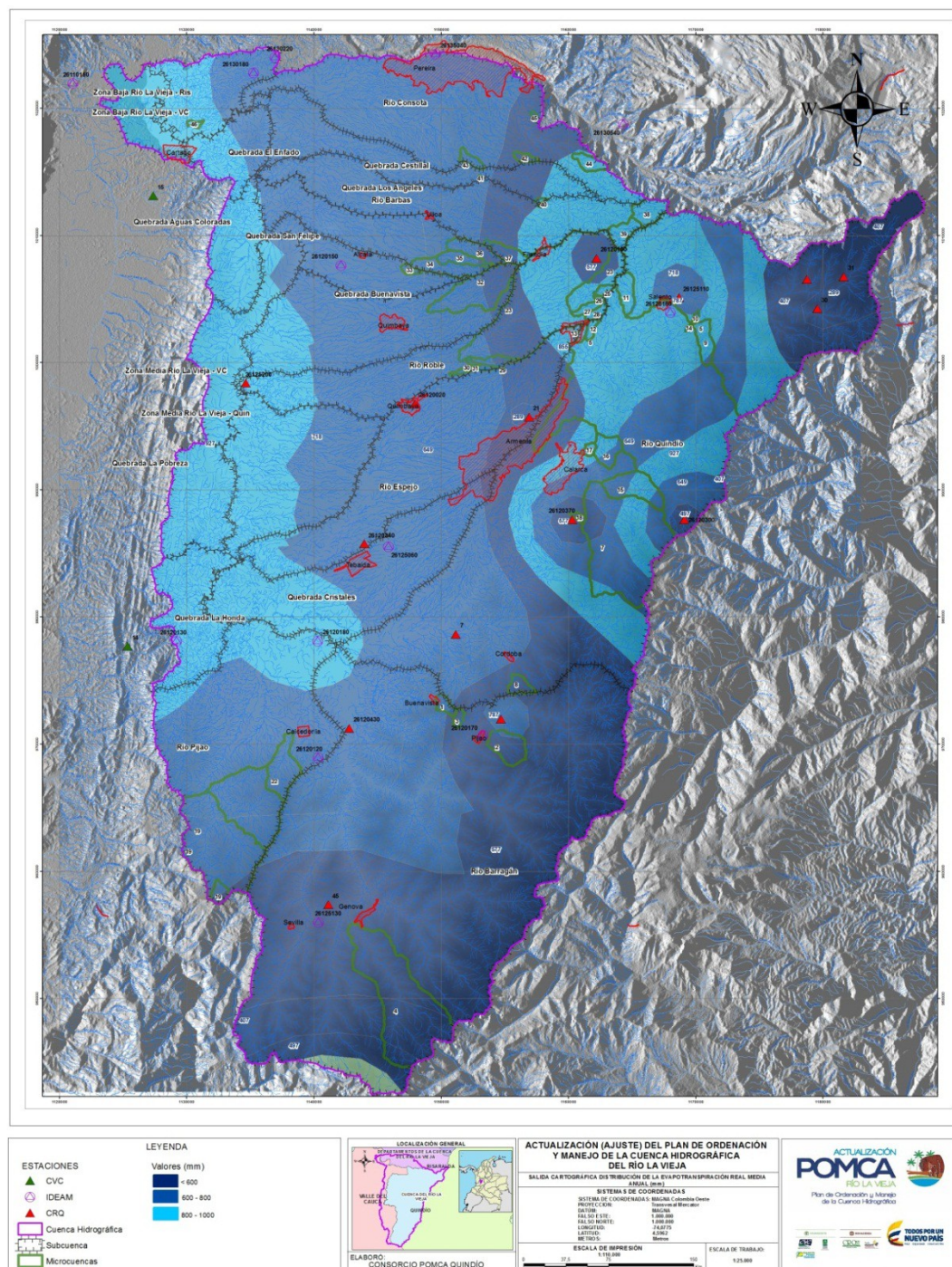
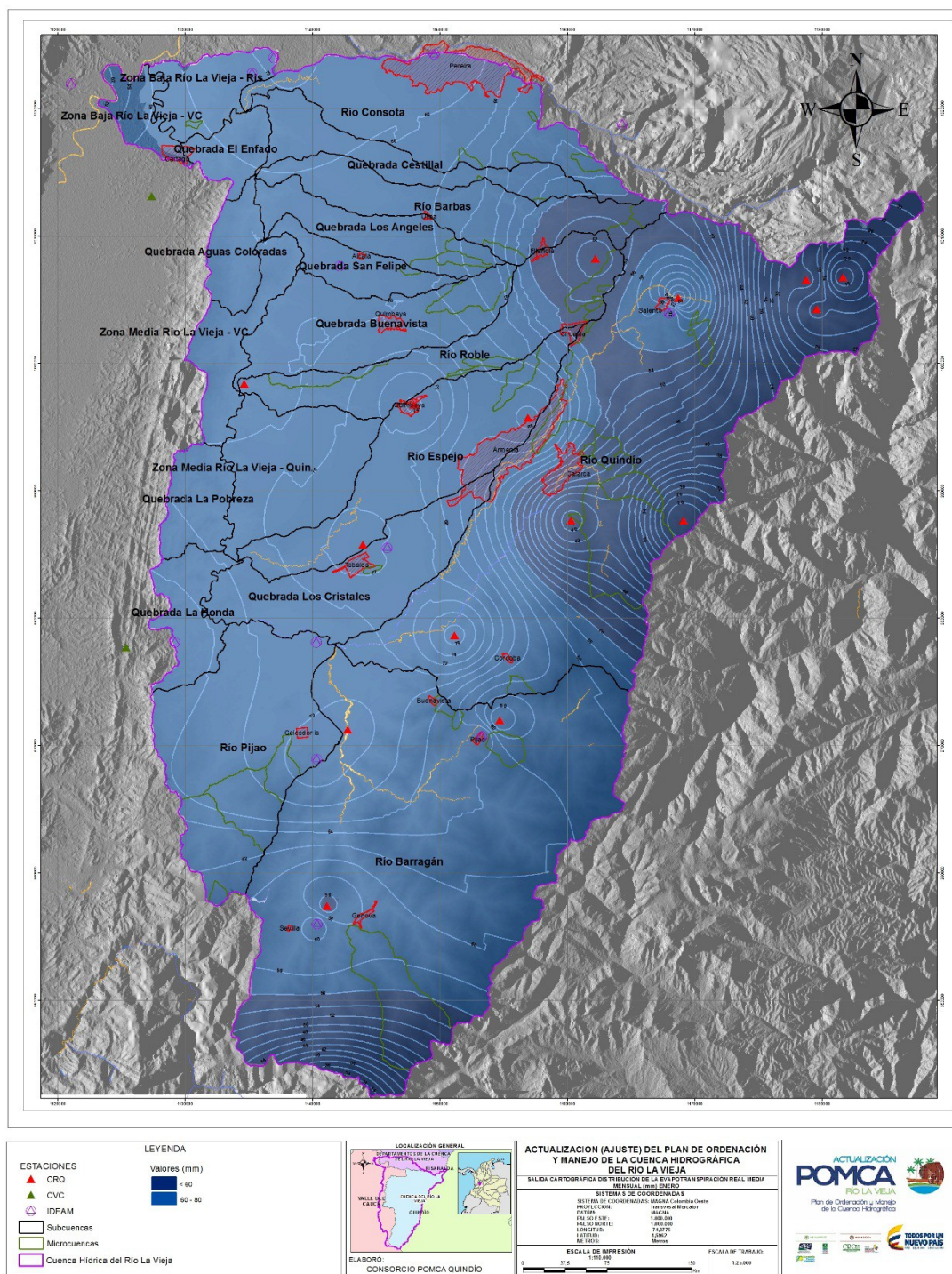


Figura 3-39. Evapotranspiración real mensual enero. Este estudio, 2017.



3.5 BALANCE HÍDRICO DE LARGO PLAZO

El balance hídrico de largo plazo se soporta en la formulación de las ecuaciones de continuidad para volúmenes de control en columnas de suelo, atmósfera y la unión de ambas. Considerando la ecuación de continuidad dentro de una columna de suelo atmósfera, que es asimilable a una cuenca hidrográfica, se define W como el almacenamiento de agua en la atmósfera, en unidades de longitud (volumen por unidad de área), P es la precipitación, E es la evapotranspiración real, Q es el flujo neto de humedad en la atmósfera, S es el almacenamiento de agua en el suelo, también en unidades de longitud, R es el flujo de agua hacia afuera de la columna de suelo, constituido por la escorrentía superficial y/o subterránea.

Con las anteriores definiciones se obtiene una expresión de balance de agua para el volumen de control:

$$Q - R = \frac{d \cdot (W + S)}{dt}$$

Cuando la integración temporal se realiza sobre un intervalo de gran duración (del orden de décadas), los cambios en las cantidades almacenadas W y S son despreciables. Así, la ecuación de balance de agua para la columna quedaría así:

$$P - E = R$$

Esta relación es una aproximación a la escorrentía superficial que supone que el cambio en la cantidad almacenada en el suelo (o en la atmósfera) en el largo plazo es despreciable respecto a los demás términos. Esta aproximación es apropiada para el cálculo de los promedios de largo plazo puesto que conduce a errores que son de menor orden que los de medición de cada una de las componentes (Vélez et al., 2000).

Para verificar que los mapas de precipitación y de evapotranspiración calculados representen correctamente la distribución espacial de estas variables en la cuenca del río La Vieja, es necesario recurrir a un balance hidroclimático en las estaciones hidrológicas que poseen caudales al interior de la cuenca, este balance consiste en calcular los caudales medios por el método del balance hidrológico a largo plazo y compararlos con los caudales medios históricos en cada una de las estaciones.

Esta metodología resulta ser efectiva para la corrección del mapa de precipitación, pues si se considera que es correcto realizar un balance hídrico a largo plazo, puede inferirse en que regiones se tienen precipitaciones mayores o menores que las reales. Esta operación solo puede efectuarse en las cuencas rurales, donde los efectos antrópicos no son tan notorios.

La Tabla 3.21 muestra un cuadro comparativo entre los caudales estimados por el método del balance a largo plazo utilizando los métodos de evaporación antes

descritos, y los caudales reales medidos en cada una de las estaciones, en estos los caudales medios de las estaciones que se encuentran dentro de la cuenca.

Tabla 3.25. Caudales reales y estimados en las estaciones de medición de caudal al interior de la cuenca. Este estudio, 2017.

Estación	Código	Área (km ²)	Precipitación Media (mm/año)	Caudal medio medido (m ³ /s)	Cenicafé	Thorntwaite	Cenicafé	Thorntwaite
					ETR (mm/año)	ETR (mm/año)	Caudal medio (m ³ /s)	Caudal medio (m ³ /s)
El Alambrado	26127010	1663.40	2016.81	57.44	954.86	702.67	56.01	69.32
Cartago	26127040	2775.97	2180.09	96.40	1083.50	858.53	96.53	116.33
Arabia	26127100	73.45	2531.77	2.73	1059.51	731.92	3.43	4.19
Sucre	26127090	99.56	2416.89	4.49	1070.26	775.28	4.25	5.18

Teniendo en cuenta la Tabla 3.25, la metodología que representa mejor el caudal medio anual de las estaciones hidrológicas es el método de Cenicafé.

En la tabla 3.26 y 3.27 se presenta el caudal obtenido por medio del balance hídrico de largo plazo para la cuenca del río La Vieja y cada una de las subcuencas y microcuencas abastecedoras de acueductos de centros poblados que lo conforman.

Tabla 3.26. Caudal medio de largo plazo para las subcuencas del río La Vieja. Este estudio, 2017.

Nombre	Código	Área	Precipitación	ETR	Escorrentía	Caudal medio
-	-	km ²	(mm/año)	(mm/año)	(mm/año)	(m ³ /s)
Cuenca Mayor río La Vieja	2612154000000	2849.7	2076.3	1008.7	1067.6	96.5
R. Barragán	2612154010000	671.3	1998.6	926.6	1072.0	22.82
R. Quindío	2612154020000	686.5	2079.8	939.1	1140.7	24.83
R. Pijao	2612154030000	194.5	1881.3	1039.1	842.2	5.19
Q. Cristales	2612154040000	115.0	1980.9	1086.9	894.0	3.26
Q. La Honda	2612154050000	43.4	1790.9	1055.6	735.4	1.01
R. Espejo	2612154060000	156.6	2221.6	1095.6	1126.0	5.59
Q. La Pobreza	2612154070000	40.2	1877.4	1067.0	810.4	1.03
R. Zona Media Río La Vieja-Quin	2612154080000	101.5	1984.8	1085.9	898.9	2.89
R. Roble	2612154090000	124.2	2423.3	1076.3	1347.0	5.30
Q. Buenavista	2612154100000	111.3	2146.1	1087.1	1059.0	3.74
Zona Media Río La Vieja-VC	2612154110000	50.8	1915.0	1069.7	845.3	1.36
Q. San Felipe	2612154120000	37.0	2089.5	1093.0	996.6	1.17
Q. Aguas Coloradas	2612154130000	33.6	1935.8	1076.2	859.6	0.91
Q. Los Ángeles	2612154140000	59.3	2163.1	1092.9	1070.2	2.01
R. Barbas	2612154150000	104.3	2397.2	1070.2	1327.0	4.39

Nombre	Código	Área	Precipitación	ETR	Escorrentía	Caudal medio
-	-	km ²	(mm/año)	(mm/año)	(mm/año)	(m ³ /s)
Q. Cestillal	2612154160000	63.6	2225.4	1085.1	1140.3	2.30
R. Consota	2612154170000	158.9	2319.7	1086.2	1233.5	6.21
Q. El Enfado	2612154180000	28.1	1930.3	1099.5	830.8	0.74
Zona Baja Río La Vieja-VC	2612154190000	25.7	1785.6	1088.2	697.4	0.57
Zona Baja Río La Vieja - Ris	2612154200000	43.9	1906.1	1098.7	807.4	1.13

Tabla 3.27. Caudal medio de largo plazo para las microcuenca abastecedora de acueductos de centros poblados del río La Vieja. Este estudio, 2017.

Nombre	Código	Área	Precipitación	ETR	Escorrentía	Caudal medio
-	-	km ²	(mm/año)	(mm/año)	(mm/año)	(l/s)
La Picota	2612154015000	1.5	2151.1	1001.5	1149.6	55.7
Las Pizarras	2612154015201	5.8	2244.9	927.9	1317.0	240.9
Pijao	2612154015202	0.9	2227.4	991.2	1236.2	35.6
R. Gris	261215401510101	43.0	1883.2	838.8	1044.4	1425.0
La Tebaida	2612154020000	356.1	2036.0	887.7	1148.3	12965.8
El Agrado	2612154020000	356.1	2036.0	887.7	1148.3	12965.8
Santo Domingo	2612154020702	45.7	2071.3	881.1	1190.2	1723.3
Los Justos	2612154020703	2.1	2173.7	947.7	1226.0	80.2
Cruz Gorda	2612154020800	3.7	2226.9	914.3	1312.6	153.2
Bolivia	2612154020801	0.3	2298.3	931.3	1367.0	14.7
El Agrado	2612154020900	3.5	2546.4	1036.9	1509.5	169.3
La Llorona	2612154021000	1.0	2472.0	1041.6	1430.4	44.9
Las Águilas	2612154021001	0.8	2466.3	1042.7	1423.6	34.3
Corozal	261215402040101	0.2	2343.9	933.4	1410.5	7.6
El Salado	261215402070201	8.1	2091.2	936.8	1154.4	297.8
San Rafael	261215402070202	4.1	2196.1	976.7	1219.4	158.2
Naranjal	261215402070203	0.8	2229.4	1013.0	1216.4	31.0
Corregimiento La Virginia	261215402070204	0.5	1985.3	947.0	1038.3	18.1
Sevilla	2612154030000	1.8	1953.3	1001.3	952.0	53.6
Caicedonia	2612154030000	1.8	1953.3	1001.3	952.0	53.6
Caicedonia (Antigua)	2612154030000	1.8	1953.3	1001.3	952.0	53.6
-	2612154033000	7.9	1929.1	1024.8	904.3	225.4
R. Roble	2612154090000	9.1	2643.6	1058.1	1585.6	456.9
Montenegro	2612154090000	9.1	2643.6	1058.1	1585.6	456.9
El Bosque	2612154090400	0.9	2716.7	1035.5	1681.1	46.0
La Marina	2612154090500	0.3	2663.8	1036.5	1627.3	13.5
La Arenosa	2612154090600	1.4	2592.9	1043.4	1549.5	68.5

Nombre	Código	Área	Precipitación	ETR	Escorrentía	Caudal medio
-	-	km ²	(mm/año)	(mm/año)	(mm/año)	(l/s)
Cajones	2612154090700	1.3	2544.0	1035.0	1509.0	62.0
La Soledad	2612154090800	2.3	2373.1	1079.0	1294.1	94.6
La Paloma	2612154090801	0.3	2331.7	1085.2	1246.5	10.4
Las Lajas	2612154090900	1.1	2340.4	1085.3	1255.1	45.4
Buenavista	2612154100000	13.7	2416.2	1068.9	1347.4	584.6
El Mico	2612154120500	0.8	2191.8	1089.2	1102.6	29.4
-	2612154140000	8.4	2326.4	1075.7	1250.7	334.6
-	2612154140400	3.0	2374.2	1071.5	1302.7	125.7
-	2612154140500	4.6	2420.5	1070.1	1350.4	196.5
-	2612154151100	3.1	2530.1	1060.8	1469.3	144.9
Tribunas Córcega	2612154154100	4.2	2534.5	981.8	1552.6	208.7
Bolillos	2612154157100	3.4	2746.3	1008.3	1738.0	187.0
Yumaral	2612154160200	0.3	2612.6	1055.9	1556.7	16.0
Bocatoma Pérez	2612154160400	0.1	2426.0	1083.5	1342.5	4.5
Caracol La Curva	2612154171601	1.0	2539.4	1063.2	1476.2	47.5
San Joaquín	2612154171602	1.4	2385.0	1078.0	1307.0	57.1
Bocatoma La Bella	2612154172300	2.3	2743.7	1035.4	1708.3	123.2
B. Mundo Nuevo	2612154172400	0.3	2554.5	1067.3	1487.2	13.6
B. Puerto Caldas	2612154200800	0.5	1894.5	1105.6	788.9	12.1

3.6 BALANCE HÍDROCLIMÁTICO

El comportamiento temporal y espacial del recurso hídrico en el área de estudio, es decir, los meses y zonas que presentan excesos, deficiencias o almacenamientos de agua en el suelo se determinaron a través de un balance hidroclimático. El balance hidroclimático compara los aportes de agua que entran al sistema mediante la precipitación, con respecto a las salidas dadas por la evapotranspiración de las plantas, considerando las variaciones de almacenamiento de humedad ocurridas en el suelo.

En desarrollo del presente estudio se calculó el balance hidroclimático de largo plazo para las subcuencas que conforman la cuenca del río La Vieja tomando como base la precipitación media mensual promedio de cada subcuenca, estimada a partir de los mapas de isoyetas mensuales y de evapotranspiración potencial mensual, en ambos casos teniendo en cuenta el comportamiento a lo largo del año, tanto de la precipitación como de la evapotranspiración potencial, los cambios de almacenamiento de humedad en el suelo, buscando conocer con mayor precisión el

flujo del agua a través de los diferentes estados contemplados en un balance hidroclimático.

De igual forma, el balance hidroclimático además de cuantificar la evapotranspiración real a nivel mensual, cuantifica las insuficiencias o excedentes mensuales de agua, excesos que eventualmente pueden convertirse en escorrentía superficial o percolarse y recargar los acuíferos someros; no obstante en desarrollo del presente estudio los volúmenes de escorrentía a nivel de subcuenca se estimarán a partir de un modelo lluvia – escorrentía, el cual será explicado con mayor detalle en el capítulo de Hidrología.

El balance hidroclimático mensual utilizado en el presente estudio es del tipo implementado por Thornthwaite, modificado por la FAO para regiones tropicales, el cual busca modelar mejor el paso del agua a través del suelo con una capacidad de campo promedio de 100 mm.

Las variables utilizadas en el balance hidroclimático mensual son las siguientes:

- P: Precipitación
- ETP: Evapotranspiración potencial
- ETR: Evapotranspiración real
- Cambios de Almacenamiento de humedad en el suelo por entradas y salidas de agua
- Agua en el suelo
- Déficit
- Exceso

En la Tabla 3 .28 a Tabla 3 .29 y Figura 3 -41 a Figura 3 -42, se presenta el balance de la variación del agua en el sistema suelo - atmósfera a nivel mensual para las subcuencas del río Barragán y Quindío.

Tabla 3.28. Balance hidroclimático mensual - R. Barragán (2612154010000). Este estudio, 2017.

Variables	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag o	Sep	Oct	Nov	Dic
Precipitación (mm)	138. 6	141. 0	194. 8	230. 1	189. 5	104. 7	78.6	76. 1	131. 3	265. 6	261. 1	187.0
ETP (mm)	73.0	74.4	72.4	72.2	72.9	72.6	74.1	76. 2	71.9	69.5	68.1	70.2
Cambio Almacenamiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Agua en el suelo (mm)	100. 0	100. 0	100. 0	100. 0	100. 0	100. 0	100. 0	99. 9	100. 0	100. 0	100. 0	100.0
ETR (mm)	73.0	74.4	72.4	72.2	72.9	72.6	74.1	76. 2	71.9	69.5	68.1	70.2
Déficit (mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Exceso (mm)	65.5	66.6	122. 4	158. 0	116. 6	32.2	4.4	0.0	59.3	196. 1	193. 0	116.8
Alm. =0	65.5	100. 0										
Alm.=100	100. 0	100. 0										
P-ETP (mm)	65.5	66.6	122.	158.	116.	32.2	4.4	-0.1	59.3	196.	193.	116.8

			4	0	6					1	0	
--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	---	---	--

Figura 3-41. Balance hidroclimático mensual - R. Barragán (2612154010000). Este estudio, 2017.

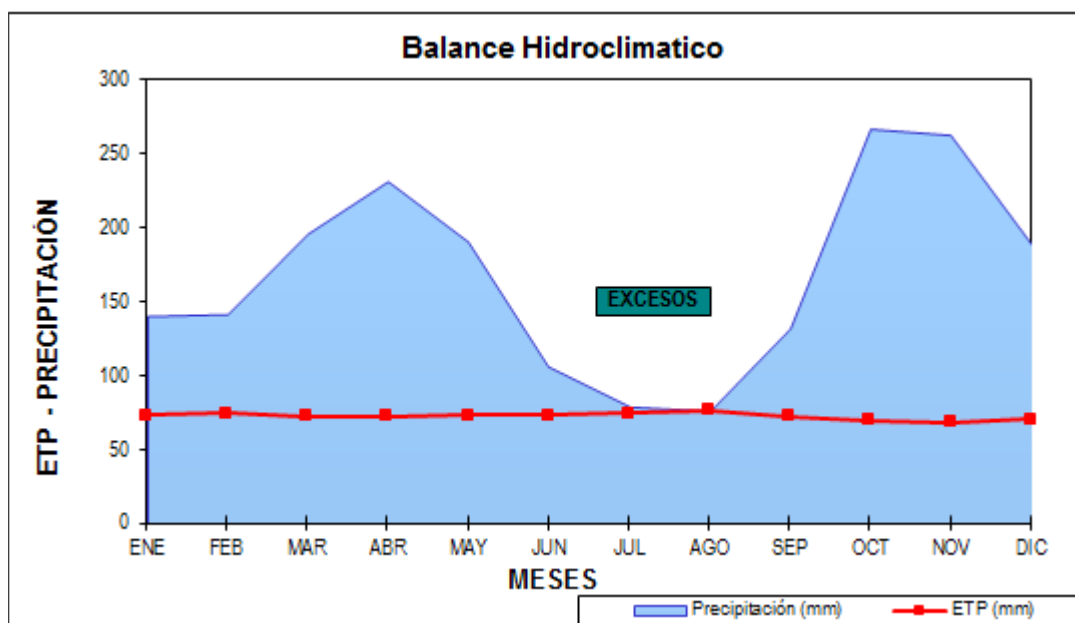
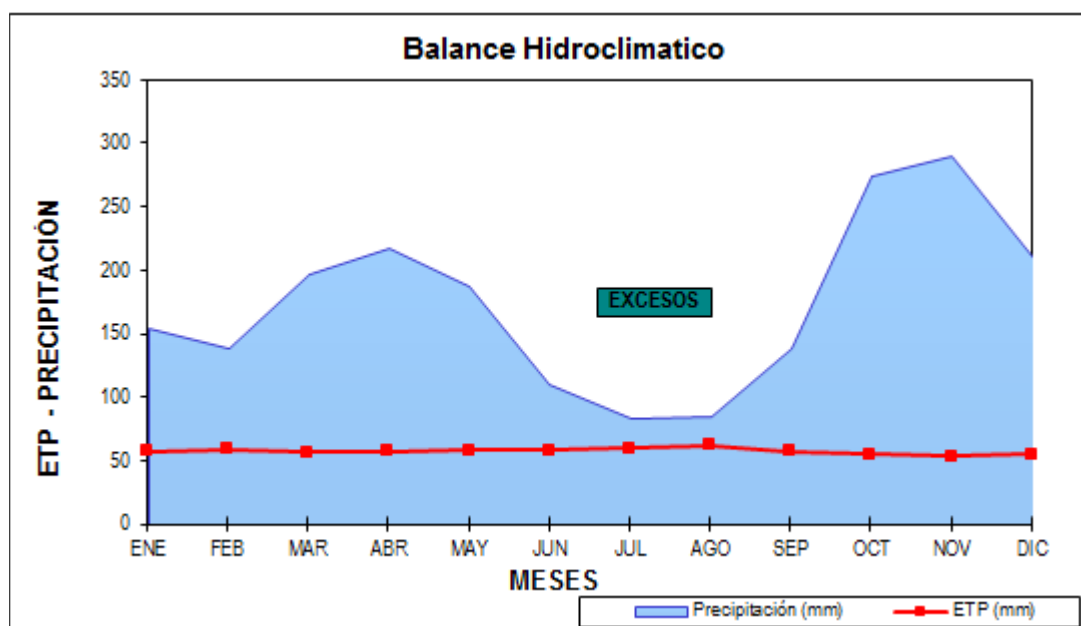


Tabla 3.29. Balance hidroclimático mensual - R. Quindío (2612154020000). Este estudio, 2017.

Variables	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Precipitación (mm)	153.2	138.3	196.8	216.3	186.6	110.0	82.5	84.0	137.3	273.5	290.2	209.2
ETP (mm)	57.4	58.8	56.6	57.3	58.3	58.2	59.6	61.8	57.4	54.7	53.5	55.2
Cambio Almacenamiento	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Agua en el suelo (mm)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
ETR (mm)	57.4	58.8	56.6	57.3	58.3	58.2	59.6	61.8	57.4	54.7	53.5	55.2
Déficit (mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Exceso (mm)	95.8	79.4	140.2	159.1	128.3	51.8	22.9	22.1	79.9	218.8	236.7	154.1
Alm. =0	95.8	100.0										
Alm.=100	100.0	100.0										
P-ETP (mm)	95.8	79.4	140.2	159.1	128.3	51.8	22.9	22.1	79.9	218.8	236.7	154.1

Figura 3-42. Balance hidroclimático mensual - R. Quindío (2612154020000). Este estudio, 2017.



De acuerdo a lo anterior, se observa que en todos los casos y teniendo en cuenta que las precipitaciones anuales efectivas presentan valores que superan los 2076 mm y que los valores de ETP anual no superan los 1008.7 mm a lo largo de la cuenca y sus tributarios, se presentan excesos hídricos durante gran parte del año con valores mayores a 240 mm tomando como referencia suelos con capacidad de campo promedio de 100 mm. En el Anexos 3 Balances Hidroclimáticos se presentan los resultados de los balances hidroclimáticos a nivel mensual de las 20 subcuencas de la cuenca del río La Vieja.

3.7 CLASIFICACIÓN DEL CLIMA POR EL MÉTODO DE CALDAS LANG

La metodología planteada por Caldas-Lang establece la clasificación climática para cada cuenca, teniendo en cuenta básicamente los parámetros de temperatura, altura y el factor de lluvia o índice de efectividad de la precipitación, los cuales

cuando se cruzan, producen la clasificación final que determina la distribución espacial de la zonificación climática y que se resumen a nivel de la cuenca como un todo, a nivel de la zonas alta, media y baja.

De acuerdo con la metodología planteada por Caldas Lang (Eslava, y otros., 1986) se estableció la clasificación climática teniendo en cuenta los parámetros de temperatura, altura y el factor de lluvia o índice de efectividad de la precipitación.

De acuerdo al IDEAM 2007, la clasificación de Caldas fue ideada en 1802 por Francisco José de Caldas y sólo considera la variación de la temperatura con la altura (pisos térmicos) y su aplicabilidad es exclusiva para el trópico americano. El sistema Caldas establece cinco pisos térmicos de acuerdo a los rangos de altitud tal y como se indica en la tabla 3.30.

Tabla 3.30. Pisos térmicos de Caldas. Eslava, J., & Olaya, O., 1986.

Piso térmico	Símbolo	Rango de altura (metros)	Temperatura °C	Variación de la altitud por condiciones locales
Cálido	C	0 a 1000	$T \geq 24$	Límite superior ± 400
Templado	T	1001 a 2000	$24 > T \geq 17.5$	Límite superior ± 500 Límite inferior ± 500
Frío	F	2001 a 3000	$17.5 > T \geq 12$	Límite superior ± 400 Límite inferior ± 400
Páramo bajo	Pb	3001 a 3700	$12 > T \geq 7$	
Páramo alto	Pa	3701 a 4200	$T < 7$	

La clasificación de Richard Lang, establecida en 1915 (IDEAM 2007), utiliza la precipitación anual en mm y la temperatura media anual en °C. Los dos parámetros se relacionan mediante el cociente entre la precipitación (P) y la temperatura (T), llamado factor de Lang, y se obtienen seis clases de climas de humedad como se presenta en la tabla 3.31.

Tabla 3.31. Grado de humedad Lang. Eslava, J., & Olaya, O., 1986.

Factor de Lang P/T	Clase de clima	Símbolo
0 a 20.0	Desértico	D
20.1 a 40.0	Árido	A
40.1 a 60.1	Semiárido	Sa
60.1 a 100.0	Semihúmedo	Sh
100.1 a 160.0	Húmedo	H
Mayor que 160.0	Superhúmedo	SHu

Schaufelberguer en 1962 (IDEAM 2007), unió la clasificación de Lang con la clasificación de Caldas con lo cual obtuvo 25 tipos de climas que tienen en cuenta la elevación del lugar, la temperatura media anual y la precipitación total media anual.

Al unir estos dos métodos se obtienen los siguientes tipos climáticos ilustrados en la tabla 3.32.

Tabla 3.32. Tipos climáticos sistema Caldas Lang. Eslava, J., & Olaya, O., 1986.

Tipo climático	Símbolo
Cálido superhúmedo	CSHu
Cálido húmedo	CH
Cálido semihúmedo	CsH
Cálido semiárido	Csa
Cálido árido	CA
Cálido desértico	CD
Templado superhúmedo	TSHu
Templado húmedo	TH
Templado semihúmedo	Tsh
Templado semiárido	Tsa
Templado árido	TA
Templado desértico	TD
Frío Superhúmedo	FSHu
Frío húmedo	FH
Frío semihúmedo	Fsh
Frío semiárido	Fsa
Frío árido	FA
Frío desértico	FD
Páramo bajo superhúmedo	PBSHu
Páramo bajo húmedo	PBH
Páramo bajo semihúmedo	PBsh
Páramo bajo semiárido	Pbsa
Páramo alto superhúmedo	PASHu
Páramo alto húmedo	PAH
Nieves perpetuas	NP

Una vez obtenidos los resultados de cada método propuesto, éstos fueron combinados y el resultado fue la siguiente clasificación:

Tabla 3.33. Clasificación climática según Modelo De Caldas – Lang. Este estudio, 2017.

Nombre	Símbolo	% Área
Cálido semihúmedo	CsH	2,87
Templado semihúmedo	Tsh	51,80
Templado húmedo	TH	16,61
Frío húmedo	FH	15,15
Frío semihúmedo	Fsh	4,47
Páramo bajo superhúmedo	PBSHu	7,51
Páramo alto superhúmedo	PASHu	1,44

Como se muestra en la figura 3.43, se observa en la zona de las cabeceras una franja a todo lo largo de la cuchilla en la parte alta de la cuenca, cubriendo aproximadamente un 9% del área, el tipo de clima Páramo alto superhúmedo y Páramo bajo superhúmedo. Luego, bajando un poco, se tiene un clima Frío



semihúmedo, Frío húmedo y Templado húmedo aún en la cuenca alta, cubriendo el 36% del área; a continuación, en la cuenca media y presentándose el mayor cubrimiento, se encuentra un clima templado semihúmedo en un 52% del área, y finalmente en la cuenca baja, hasta la confluencia del río La Vieja con el río Cauca, con un cubrimiento aproximado del 3%, se observa el clima cálido semihúmedo. El mapa de Clasificación climática Caldas – Lang se encuentra en la carpeta insumos de la sección de cartografía (ver figura 3.43).

3.8 ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE DE ARIDEZ (IA)

El índice de aridez es otro indicador del régimen natural y ha sido definido como una característica del clima que muestra, de manera cualitativa, los lugares con excedentes y déficit de agua. La evapotranspiración potencial representa, para este caso, un factor determinante en la obtención de este índice.

Los componentes de la ecuación del índice de aridez son la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real, aplicadas como se expresa en la siguiente formula:

$$I_a = \frac{ETP - ETR}{ETP}$$

Donde

I_a : Índice de aridez (adimensional)
 ETP : Evapotranspiración potencial (mm)
 ETR : Evapotranspiración real (mm)

La interpretación del índice de aridez se presenta en la tabla 3.34.

Tabla 3.34. Calificación del índice de aridez. Estudio Nacional del Agua, 2010.

Índice de Aridez	Calificación cualitativa	Descripción
< 0.15	Altos excedentes	Altos excedentes de agua
0.15 – 0.19	Excedentes	Excedentes de agua
0.20 – 0.29	Moderado y excedentes	Moderado y excedentes de agua
0.30 – 0.39	Moderado	Moderado
0.40 – 0.49	Bajo	Moderado y deficitario de agua
0.50 – 0.59	Deficitario	Deficitario de agua
> 0.6	Altamente deficitario	Altamente deficitario de agua

Utilizando la ecuación, el índice de aridez se calculó y se espacializó en el mapa de la figura 3.40. De acuerdo con los resultados observados en la tabla 3.35 y tabla 3.36, en las subcuenca y microcuencas existen excedentes de agua, dado que el índice de aridez alcanza a lo mucho valores de 0,20, cómo se observa en el mapa. El mapa de índice de aridez se encuentra en la carpeta insumos de la sección de cartografía (ver figura 3.39). Donde se puede apreciar que en la mayor parte de la cuenca se presenta condiciones altas y moderadas o excedentes de agua superficial, teniendo en cuenta que son estimaciones partiendo de las características del clima de una manera cualitativa, y que según este indicador no se logran identificar condiciones de críticas en la cuenca

Tabla 3.35. Distribución del índice de aridez por subcuencas para la cuenca río La Vieja. Este estudio, 2017.

Nombre	Código	Índice de aridez	Calificación cualitativa
Cuenca Mayor río La Vieja	2612154000000	0.147	Altos excedentes de agua
R. Barragán	2612154010000	0.149	Altos excedentes de agua
R. Quindío	2612154020000	0.111	Altos excedentes de agua
R. Pijao	2612154030000	0.191	Excedentes de agua
Q. Cristales	2612154040000	0.182	Excedentes de agua
Q. La Honda	2612154050000	0.208	Moderado y excedentes de agua
R. Espejo	2612154060000	0.143	Altos excedentes de agua
Q. La Pobreza	2612154070000	0.201	Moderado y excedentes de agua
R. Zona Media Río La Vieja-Quin	2612154080000	0.184	Excedentes de agua
R. Roble	2612154090000	0.123	Altos excedentes de agua
Q. Buenavista	2612154100000	0.160	Excedentes de agua
Zona Media Río La Vieja-VC	2612154110000	0.199	Excedentes de agua
Q. San Felipe	2612154120000	0.164	Excedentes de agua
Q. Aguas Coloradas	2612154130000	0.190	Excedentes de agua
Q. Los Ángeles	2612154140000	0.156	Excedentes de agua
R. Barbas	2612154150000	0.127	Altos excedentes de agua
Q. Cestillal	2612154160000	0.147	Altos excedentes de agua
R. Consota	2612154170000	0.134	Altos excedentes de agua
Q. El Enfado	2612154180000	0.186	Excedentes de agua
Zona Baja Río La Vieja-VC	2612154190000	0.217	Moderado y excedentes de agua
Zona Baja Río La Vieja - Ris	2612154200000	0.188	Excedentes de agua

Tabla 3.36. Distribución del índice de aridez por microcuencas para la cuenca río La Vieja. Este estudio, 2017.

Nombre	Código	Índice de aridez	Calificación cualitativa
La Picota	2612154015000	0.146	Altos excedentes
Las Pizarras	2612154015201	0.123	Altos excedentes
Pijao	2612154015202	0.133	Altos excedentes
R. Gris	261215401510101	0.136	Altos excedentes
La Tebaida	2612154020000	0.131	Altos excedentes
El Agrado	2612154020000	0.131	Altos excedentes
Santo Domingo	2612154020702	0.128	Altos excedentes
Los Justos	2612154020703	0.130	Altos excedentes
Cruz Gorda	2612154020800	0.118	Altos excedentes
Bolivia	2612154020801	0.127	Altos excedentes
El Agrado	2612154020900	0.116	Altos excedentes
La Llorona	2612154021000	0.121	Altos excedentes
Las Águilas	2612154021001	0.124	Altos excedentes
Corozal	261215402040101	0.108	Altos excedentes
El Salado	261215402070201	0.135	Altos excedentes
San Rafael	261215402070202	0.131	Altos excedentes
Naranjal	261215402070203	0.137	Altos excedentes
Corregimiento La Virginia	261215402070204	0.153	Excedentes

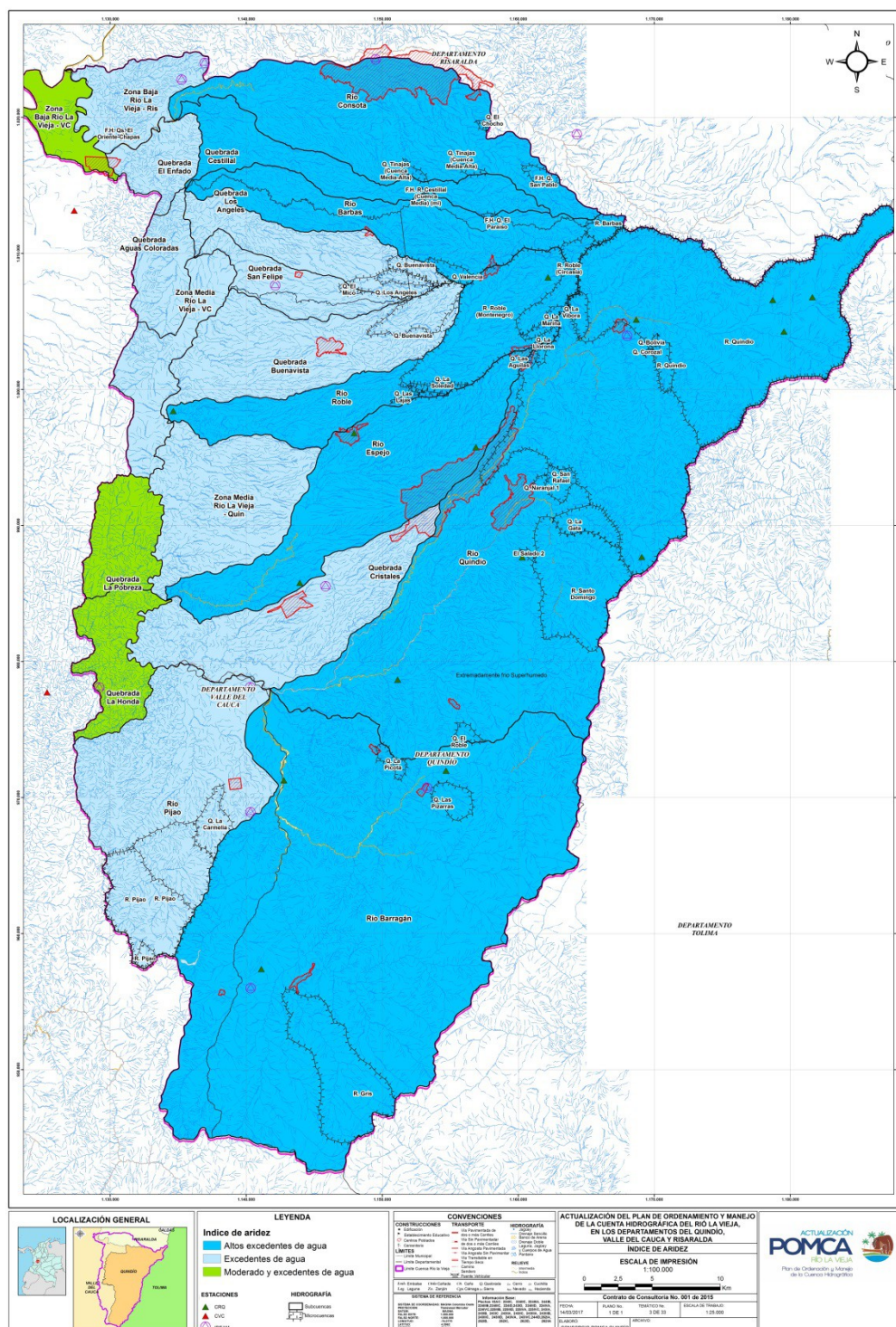
Nombre	Código	Índice de aridez	Calificación cualitativa
Sevilla	2612154030000	0.171	Excedentes
Caicedonia	2612154030000	0.171	Excedentes
Caicedonia (Antigua)	2612154030000	0.171	Excedentes
R. Roble (Circasia)	2612154033000	0.184	Excedentes
R. Roble (Montenegro)	2612154090000	0.116	Altos excedentes
Montenegro	2612154090000	0.116	Altos excedentes
El Bosque	2612154090400	0.106	Altos excedentes
La Marina	2612154090500	0.109	Altos excedentes
La Arenosa	2612154090600	0.115	Altos excedentes
Cajones	2612154090700	0.116	Altos excedentes
La Soledad	2612154090800	0.137	Altos excedentes
La Paloma	2612154090801	0.143	Altos excedentes
Las Lajas	2612154090900	0.142	Altos excedentes
Buenavista	2612154100000	0.132	Altos excedentes
El Mico	2612154120500	0.160	Excedentes
Q. El Congal	2612154140000	0.142	Altos excedentes
Q. Buenavista	2612154140400	0.137	Altos excedentes
Q. Valencia	2612154140500	0.133	Altos excedentes
R. Barbas	2612154151100	0.122	Altos excedentes
Tribunas Córcega	2612154154100	0.108	Altos excedentes
Bolillos	2612154157100	0.101	Altos excedentes
Yumaral	2612154160200	0.115	Altos excedentes
Bocatoma Pérez	2612154160400	0.133	Altos excedentes
Caracol La Curva	2612154171601	0.121	Altos excedentes
San Joaquín	2612154171602	0.137	Altos excedentes
Bocatoma La Bella	2612154172300	0.103	Altos excedentes
B. Mundo Nuevo	2612154172400	0.122	Altos excedentes
B. Puerto Caldas	2612154200800	0.216	Moderado y excedentes

De acuerdo a los resultados presentados en la anterior tabla y teniendo en cuenta las condiciones climatológicas de la cuenca, con valores de precipitaciones altas con excesos de agua durante gran parte del año permite inferir condiciones de Índice de escasez anuales con valores menores de 0.15 y altos excedentes de agua en todas las subcuencas que conforman la cuenca hidrográfica del río La Vieja, estimándose un valor promedio de 0.145 para toda la cuenca.

Espacialmente en la Figura 3.44 y Figura 3.45 se presenta la variación del índice de aridez en la cuenca y subcuencas de estudio observándose que salvo sitios puntuales, predominan valores de IA menores de 0.11, en todos los casos correspondiendo a la categoría de Altos excedentes de agua.

[illegible]

Figura 3-45 Índice de aridez por subcuencas río La Vieja. Este estudio, 2017.



3.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.9.1 Conclusiones y recomendaciones

Ante las evidencias de un cambio climático a escala global, los análisis de tendencia de variación climática se han convertido en un tema de gran interés para la mayoría de los países del mundo. Los expertos en la materia han señalado que para evidenciar la existencia de un cambio climático es necesario analizar las tendencias de variables climáticas tales como precipitación, brillo solar, temperatura, entre otras, considerando diferentes escalas de tiempo y espacio. Las tendencias son cambios graduales de incremento o disminución en el tiempo de las variables estudiadas, asociadas comúnmente a factores climáticos (IDEAM, 2011, Castro-Llanos, 2013).

Estudiar la variabilidad del clima regional es fundamental, ya que se puede planificar el manejo de recursos naturales de un país; sin embargo, evaluar la variabilidad y los mecanismos que producen los cambios es algo complicado. La forma más fácil de analizar e interpretar el clima promedio de una región es con respecto a medias anuales o estacionales de temperatura o precipitación. (Castro-Llanos, 2013).

Por su configuración orohidrográfica, la cuenca del río La Vieja presenta climas desde muy fríos, del páramo alto o superpáramo, hasta cálido, y desde semihúmedos hasta muy húmedos. Los climas más fríos se encuentran en las partes altas de la cordillera Central, próximas a la divisoria de aguas, y los climas cálidos se encuentran en la zona más baja del río La Vieja, próxima a su desembocadura en el río Cauca (Cartago). No obstante, la mayor parte de la cuenca presenta un clima templado semihúmedo y templado húmedo, según la clasificación de Caldas Lang, en la zona de relieve ondulado del abanico de Armenia – Pereira, donde se encuentra la mayor parte de población de la cuenca.

La cuenca se extiende aproximadamente entre 900 y 4.700 msnm. En la zona de las cabeceras, en una franja a todo lo largo de la cuchilla en la parte alta de la cuenca que ocupa el 8,95% de la misma, se presenta un clima de tipo Páramo alto superhúmedo y Páramo bajo superhúmedo, según la clasificación de Caldas Lang. Luego, bajando un poco, se tiene un clima Frío semihúmedo y Frío húmedo, en el 19,62% de la cuenca; y Templado húmedo aún en la cuenca alta, con el 16,61%. A continuación se extiende el clima Templado semihúmedo, que cubre la mayor parte de la cuenca, con el 51,80% del área. Finalmente en la cuenca baja, hasta la confluencia del río La Vieja con el río Cauca, con un cubrimiento aproximado del 3%, se observa un clima cálido semihúmedo. En términos generales, predominan en la cuenca los climas húmedos y superhúmedos, en los que no hay déficit de agua o éste es poco marcado. Esto tiene gran importancia desde el punto de vista del ordenamiento del territorio, ya que estos niveles de humedad favorecen no sólo actividades agropecuarias durante todo el año, sino los procesos naturales de restauración de la vegetación.

Para evaluar la variabilidad climática se realizó el análisis de la serie del ONI (Oceanic Niño Index-ONI), mediante el cual se pueden obtener varias conclusiones que deben considerarse en el ordenamiento del territorio, principalmente en el marco de escenarios de cambio climático. Es evidente que la cantidad de eventos El Niño es mayor que los eventos La Niña presentados. Lo más importante a nivel de análisis es que en la condición normal el clima en Colombia se encuentra bajo condiciones Neutras, no bajo condiciones ENSO, ya que ellas representan el 52% del tiempo, mientras los eventos ENSO representan el 48%. Esto indica que la consideración de series cortas de tiempo no representa la variabilidad interanual asociada a este fenómeno del comportamiento del clima.

La comparación de la serie de precipitación de la estación Alcalá (26120150) con respecto al comportamiento del ONI permite observar la dinámica de la serie frente a la presencia de eventos El Niño y La Niña, en la cual se detecta, a través de los años, importantes fluctuaciones en el comportamiento de las temporadas secas o lluviosas, donde la media en la serie de precipitación disminuye en períodos con influencia del primero y aumenta para el segundo.

El comportamiento del ciclo anual de la precipitación para períodos El Niño, La Niña y Neutro permite observar asimismo que los trimestres marzo-abril-mayo y septiembre-octubre-noviembre, son los períodos de mayor pluviometría en la cuenca y los meses de diciembre-enero-febrero y junio-julio-agosto, son los trimestres de menor precipitación. Teniendo en cuenta que la precipitación anual para las estaciones es muy diferente, el comportamiento bimodal es común a ellas.

3.9.2 Identificación de necesidades de información y conocimiento

En este numeral se ha realizado una descripción completa de varios componentes del clima en la cuenca del Río La Vieja, tales como lluvia, evapotranspiración real y potencial, temperatura, radiación, diferentes mapas de índices climáticos, mapa de balance de largo plazo. A continuación, se hace una descripción por cada proceso, sobre las falencias de información para cada variable.

Lluvia: Los campos de lluvia en la cuenca del río La Vieja se construyeron con información de estaciones que se encuentran dentro de la cuenca y con información por fuera de esta. En este sentido los campos de precipitación se construyeron con información de 33 estaciones de las cuales solo 27 estaciones se encuentran dentro de la cuenca y 6 en su frontera. Es importante tener en cuenta que la cuenca del río La Vieja tiene un área total de 2849,7 km² y su topografía hace que la precipitación sea altamente variable en la cuenca y, por tanto, la información con que se cuenta dentro de la cuenca es insuficiente y hace que se eleve la incertidumbre en la estimación de esta variable. Se recomienda mejorar la red de estaciones de medición de precipitación en toda la cuenca del río La Vieja.

Evapotranspiración: No se cuenta con información de evapotranspiración potencial en la zona. Esta fue estimada con ecuaciones o métodos indirectos que han dado buenos ajustes en para la región andina en Colombia. Se recomienda medir mejor y con una red espacial de estaciones más densa, variables tales como temperatura y



radiación para calcular evapotranspiración potencial por diferentes metodologías, las cuales luego se transformarán en evapotranspiración real y se validarán haciendo uso del mapa de balance de largo plazo. Se recomienda mejorar la red de medición de estaciones de esta variable.

Temperatura y radiación: Debido a que no se cuenta con una red de estaciones de medición de temperatura y radiación. Estas variables son de gran importancia por las razones anteriormente mencionadas, además porque es el indicador más importante de cambio climático a nivel local. Es importante fortalecer una red de estaciones que puedan medir estas variables de manera adecuada en la cuenca del río La Vieja.



BIBLIOGRAFIA

BARCO, O.J y CUARTAS, L.A. Estimación de la evaporación en Colombia. 1998.

BUDYCO, M. J. 1974. Climate and life. N.Y.: s.n., 1974.

CRQ. (2008). Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río La Vieja, Armenia, 2008.

CHOW VEN TE, MAIDMENT DAVID, MAYS LARRY. Hidrología aplicada. McGraw-Hill, Bogotá, 2000

CHOW V.T., MAIDMENT D.R., MAYS L.W. Applied Hydrology. McGraw-Hill International Editions, Civil Engineering Series, New York, U.S.A., 1988.

ESLAVA, J., V. LOPEZ, & G. OLAYA. Los climas de Colombia (Sistema de Caldas - Lang). Atmósfera 7:41-77. Bogotá. 1986c

ENA, Estudio Nacional del Agua. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Bogotá. 2010, 2014.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Bogotá. 2013.

HIMAT. Clasificaciones climáticas. Bogotá D.C. 1991.

IDEAM. Lineamientos conceptuales y metodológicos para los estudios de la ERA. Bogotá D.C. 2013.

LINSLEY RAY, KHOLER, PAULUS. Hidrología para ingenieros, McGraw Hill, México: 1988.

POVEDA, G. Y MESA, O. 1997. Feedbacks between hydrological processes in tropical South America and large-scale Ocean–Atmospheric Phenomena. s.l.: Journal of Climate, 1997. Vol. 10.

POVEDA, G. 1998. Retroalimentación dinámica entre el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur y la hidrología de Colombia. Tesis Ph.D. s.l.: Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 1998.

POVEDA. Influencia fenómenos macroclimáticos en la hidrología de Colombia. Bogotá. 2002.

POVEDA, G. 2004. La hidroclimatología de Colombia: una síntesis desde la escala inter-decadal hasta la escala diurna. Revista Academia Colombiana de las Ciencias (28), P: 201-222.



POVEDA, G., WAYLEN, P. Y PULWARTY, R. Annual and inter-annual variability of the present climate in northern South America and southern Mesoamerica. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 234, P: 3-27. 2006

REMENIERAS, G. *Tratado de hidrología aplicada*. Barcelona: Editores técnicos asociados S.A. 1971.

SMITH, D. y STOPP, P. *The river basin. An Introduction to the study of hydrology*. Cambridge University Press. Londres - Inglaterra. 120 p. 1978.

SILVA MEDINA, GUSTAVO. *Hidrología básica*. Facultad de Ingeniería Publicaciones. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá 1988.

UNESCO, Instituto de Hidrología de España, *Modelos de cálculo del balance hídrico*, Editorial del Centro de Estudios Oceanográficos de España, Madrid, 1981, 193 p.

VÉLEZ, J., POVEDA, G. Y MESA, O. *Balances hidrológicos de Colombia*. s.l.: Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Minas - Postgrado en Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos. Medellín. 2000.

VILLON, M. *Hidrología*. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Facultad de Ingeniería Agrícola. 2° Edic. Ediciones Villon. Lima, Perú. p. 15 - 64. 2002.